大队长 · AI产业周期研究

2026年AI泡沫研究 · 全景版

完整主题正文及框架、历史类比、融资与能源专题。

V1.5 · 正文修订
2026-09-08

按本篇主题组织证据与分析
个人研究 · 基于公开信息 · 不构成投资建议

免责声明与阅读边界

本报告为“大队长”基于公开资料形成的个人研究，不代表任何任职机构观点，不构成个性化投资建议、收益保证或交易指令。技术和商业判断可能错误，信息也可能随后修订。

V1.5为正文修订版，资料检索截止2026年9月8日；各项财务、统计、行情与政策数据以正文明确的期间或观察日为准，不能全部理解为该日现值。公司指引、研究假设和已实现结果分开阅读；缺失的原始证据不以推测填补。

本版按主题重编，不沿用旧版分页；旧版与原投递件保留不改。历史评分和预测记录只用于追溯，未完成统计校准的数字不属于经过验证的崩盘概率。审计条目总数不等于本轮全部事实复核通过。

本版修订说明

1. 利润篇：按财季重建经营与投资收益、现金流、折旧和租赁；纠正把非现金收益等同虚假利润的表述。
2. 循环篇：逐笔分开股权、采购与担保；纠正CoreWeave投资月份，拆开Alphabet计划、到账和未用额度。
3. 变现篇：重建收费版图，纠正编程TAM单位和IRR误用，补入按量计费及新增商业化证据。
4. AGI篇：更新能力评测、技术路线、电力、出口规则与国际竞争；撤回确定AGI年份和无依据的估值冲击。
5. 中国传导：用正式半年报替换光模块待披露状态，补足产品、份额、现金和估值链条；纠正跨境额度表述。
6. 公司与估值：去除确定输赢和固定跌幅，按盈利、倍数、净债务及现金回收展开。
7. 风险结论：区分主观权重与统计概率，更新就业修订和信用截点，保留事前记分边界与反证。
8. 方法与类比：分开收入、投资和回报，纠正线性爬坡算法及页岩油历史类比。
9. 融资案例：把计划额度、实际发行与资本用途分开，不再用一笔融资直接证明市场见顶。
10. 能源专题：更新聚变工程目标，区分Q值和商业供电，加入成本基数清楚的毛利敏感性。

逐项勘误与修订见文末《本版逐项修订记录》，可从目录跳转。

目录

目录及页码依据本版正文生成；PDF内可点击跳转。

第一部分：哪些是真金白银，哪些是估值游戏？ 7

本篇内容地图与逻辑链 7

1.1 五大巨头：经营兑现与现金回收分开判断 7

1.2 从账面利润到可支配现金 8

1.3 英伟达的“真客户”分类 10

1.4 估值层面：现在贵不贵？ 11

1.5 六大历史泡沫横向对比 11

1.6 下一次财报：怎样把现金桥补完整 14

1.7 反方路径表——本报告最可能错在哪里 14

1.8 我可能错在哪里 14

第二部分：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接 15

本篇内容地图与逻辑链 15

2.1 三大循环关系网络 15

2.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏 16

2.3 交易性质分层：为什么撤下6100亿总数 17

2.4 三个风险集中点：合同已经告诉我们什么 17

2.5 量化估算：不再用单一“循环乘数”代替现金模型 19

2.6 与2000年前后电信设备周期的比较 19

2.7 Anthropic Series H：融资已确认，利润外推应停止 20

2.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行 21

2.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大 22

2.10 我可能错在哪里 23

第三部分：AI靠什么赚钱？——变现版图与编程TAM 23

本篇内容地图与逻辑链 23

3.1 14个变现领域：按收费机制分类，不再混排规模榜 24

3.2 云与广告：最成熟的收费渠道，不等于全部都是AI收入 25

3.3 模型层和企业订阅：增长已出现，利润结论仍要等账 26

3.4 编程市场TAM：保留席位模型，取消“绝对上限” 27

3.5 编程之外：按工作流寻找可续费的需求 28

3.6 全球资本开支三层拆解：保留结构，修正回收模型 29
3.7 API定价与收入方程：从“死亡螺旋”改为可检验情景 30
3.8 单位经济与客户ROI：让利润、现金和价值各归各位 31
3.9 2026年余下阶段与2027年的核验表 32
3.10 我可能错在哪里 32
第四部分：AGI何时到来？ 33
4.1 实验室的时间表，应怎样读 33
4.2 Scaling：从“算得更多”转向“交付同一结果花多少代价” 33
4.3 AGI定义：能力、通用性与自主性不能互相替代 34
4.4 算力、电力和数据，怎样约束而非决定时间表 35
4.5 从技术时间表到估值：保留折现，撤回伪精确归因 36
4.6 我可能错在哪里 36
第五部分：AI如何颠覆国际格局？ 37
5.1 中美模型差距：先修正量尺，再讨论追赶 37
5.2 主权AI：比较实际能力，而不是把公告金额相加 37
5.3 军事与安全：采购需求、可部署能力和实战效果三层证据 38
5.4 就业冲击：更新到8月研究，保留因果边界 38
5.5 能源格局：采用IEA 2026更新，区分需求与投资回报 39
5.6 从货币到制度：国家议价力来自什么 40
5.7 模型与硬件：两条曲线保留为可检验框架 40
5.8 出口管制：更新法律和商业事实，不把传闻写成规则 41
5.9 我可能错在哪里 42
第六部分：对中国投资者的核心启示 42
6.1 从日历判断改为条件判断 42
6.2 A股传导需要逐项拆解 43
6.3 编程工具与软件公司的传导 44
6.4 客户集中与融资暴露 44
6.5 公司估值怎样承接行业判断 45
6.6 跨境工具：通道规则不能替代研究 45
6.7 下一轮核验日历 45
6.8 政策冲击的归因 46
6.9 本章可能判断错在哪里 46
第七部分：公司分化——经营韧性不等于估值安全 46

7.1 用商业模式分组，不给企业预判结局 46
7.2 把财报拆成五张小表 47
7.3 企业价值与股权价值的桥 47
7.4 增长能否抵消倍数回落 47
7.5 历史比较能说明什么 47
7.6 会改变本章结论的证据 48
风险教育：研究观点不是交易指令 48
第八部分：把经营、资本回收与金融条件分别判断 48
8.1 六个维度，不再用红灯数量代替模型 48
8.2 当前合并判断与反方证据 48
8.3 情景定义与既有分数的使用边界 49
8.4 原判断怎样结算，怎样纠错 49
8.5 还缺哪些能够推翻本报告的证据 50
附篇 A · 研究框架与方法论 50
AI 产业周期研究框架：融资关联、物理交付与资本回收 50
一、研究方法论 50
二、融资关联网络：从“大数”改为现金依赖与或有责任 51
三、供应链物理层：用可交付产能解释收入时点 52
四、资本开支三层拆解与现金回收模型 53
五、框架如何使用，何时承认它不够用 55
附篇 C · 页岩油周期类比：技术扩散、资本约束与回报分化 56
一、先校正时间轴，再讨论历史经验 56
二、六个比较维度：相似机制不等于相同结果 57
三、“卖铲子”不是免疫周期的商业模式 57
四、技术效率、价格与更新速度：类比最容易失效的地方 58
五、从历史类比得到三条研究任务 58
六、结语：历史提供问题，不提供一个通用倍数 59
附篇 D · Alphabet融资案例：从计划额度到每股价值 59
D.1 800亿美元方案真实存在，但它不是800亿美元一次到账 59
D.2 要问“融来的钱做什么”，也要核“旧的钱是什么” 60
D.3 对原股东，真正需要计算的是每股价值 60
D.4 伯克希尔参与，说明了什么又没有说明什么 61
D.5 历史对照：保留融资教训，撤下“距顶部”样本表 61

D.6 下一份财报怎样改变本篇结论 62

专题附录F：聚变能源能改变什么，不能替代什么 62

F.1 先分开三个时钟 62

F.2 两条路线的当前节点 62

F.3 便宜电力如何进入一张成本表 63

F.4 利润归谁，与成本下降同样重要 63

F.5 能源突破不等于AGI已经实现 64

F.6 它与股权融资分别改变哪一环 64

F.7 为什么不能把下一轮泡沫年份写死 64

F.8 后续证据账簿 64

F.9 什么会使本附录改判 64

本版逐项修订记录 65

利润真实性拆解：逐项修订 65

循环投资网络：逐项修订 65

AI变现与编程TAM：逐项修订 66

AGI与国际格局：逐项修订 66

中国投资者传导：逐项修订 67

公司分化与估值：逐项修订 67

风险与综合结论：逐项修订 67

框架与页岩油类比：逐项修订 67

Alphabet融资案例：逐项修订 68

聚变能源与资本回收：逐项修订 68

第一部分：哪些是真金白银，哪些是估值游戏？

> V1.5 正文修订｜事实核验截至2026-09-08，北京时间。公司数据按各自财季列示，金额无特别说明均为十亿美元；季度财务报表未经审计，Microsoft全年数据来自已审计10-K。本篇讨论盈利的来源、可持续性与现金转化，不把会计估计或投资收益本身认定为舞弊。

本篇内容地图与逻辑链

Alphabet第二季度的稀释每股收益是9.11美元，其中股权证券收益的税后贡献为6.26美元；与此同时，Google Cloud收入与营业利润仍在快速增长。Amazon也同时呈现AWS经营改善和投资重估拉高净利润。仅看净利润，会高估经营改善；把重估全部剔除后说“没有真需求”，又会漏掉已经实现的云业务增长。

本篇沿着一笔收入走到现金：先辨认客户支付的是什么，再把营业利润、持仓收益与税项分开，随后检查回款、资本开支和租赁，最后问新投入能否在设备失去经济竞争力前赚回成本。当前证据支持“经营兑现与资本回收压力并存”，不支持“五家公司利润都不真实”，也不支持“高增长足以证明任何建设成本都合理”。

阅读位置	要回答的问题	不能偷换的口径
1.1—1.2	哪些经营已兑现，利润如何进入现金？	非经营收益不等于假利润，现金支出不等于当期费用
1.3	NVIDIA的客户和回款发生了什么变化？	直接客户、最终客户、应收集中度分开
1.4—1.5	公司好与投资回报好之间差在哪里？	估值时点、历史案例与预测概率分开
1.6—1.8	下一次财报应怎样推翻或加强判断？	观察规则不冒充统计模型，风险不等于交易指令

1.1 五大巨头：经营兑现与现金回收分开判断

本版撤下旧的“真实性星级”。没有统一权重和可复算评分，给公司打两星或四星会制造精确感；更有用的是把已经确认的经营、还未收回的现金以及需要解释的会计项目放在同一张表里。

公司与统计期	已确认的经营	本篇重点核查	当前判断
NVIDIA，FY27Q2，截至7/26	收入96.221，数据中心89.023；GAAP毛利率75.0%	经营现金24.077，低于前季50.344；应收周转天数由45天升至60天	需求和利润强，回款节奏与支持客户的安排需跟踪
Microsoft，FY26Q4，截至6/30	收入90.007，营业利润40.603；Azure及其他云服务收入增43%	经营现金55.441，现金购置固定资产35.802	现金仍厚，不能用OpenAI投资关系否定整个云业务
Alphabet，2026Q2	Cloud收入24.768、营业利润8.814	股权证券收益税前99.031；单季自由现金流−5.855	经营和持仓收益均真实入账，但估值不能混用
Amazon，2026Q2	AWS收入42.232、营业利润16.621	当季非经营税前收益53.415；截至6/30过去12个月FCF−7.604	AWS增长成立，合并净利润和现金回收需分别解释
Meta，2026Q2	收入60.801，其中广告59.363	经营现金31.862，现金固定资产购置30.116、融资租赁本金0.962	广告付费真实，新增投入几乎用尽当季经营现金

资料：NVIDIA CFO说明、Microsoft财报、Alphabet财报、Amazon财报、Meta财报。这不是同期间排名：NVIDIA季度终点不同，Amazon所列FCF为滚动12个月。

1.2 从账面利润到可支配现金

1.2.1 持仓重估：单列，不把“非现金”写成“不真实”

持有的股权升值可以按照适用准则进入损益，这一收益有经济含义，但它既不是售出云服务的收入，也不一定在当季变成现金。对投资者的直接影响是：使用含巨额重估的每股收益计算市盈率，可能得到看似便宜、实际不可持续的倍数。

Alphabet官方披露，Q2股权证券收益净额99.031，税后使净利润增加约77.1，每股收益增加6.26。因此9.11减6.26约为2.85美元，这是“只剔除该项影响后的EPS”，并非公司提供的纯经营EPS，更不是已剔净全部一次性项目的标准化盈利。该证券收益也不能全部指认为Anthropic；公司资产组合还包括其他上市及非上市投资，逐项归因要以附注为准。Alphabet财报附表第9页

Amazon的Q2净利润62.647与非经营税前收益53.415不能直接相减得到税后“真实净利润”。10-Q进一步列出，私营股权可观察价格上调约50.5，主要涉及Anthropic；估值考虑证券权利、流动性事件时间、其他证券类别以及缺乏流动性折价，并不是“最新估值×固定持股比例”。本版据此撤回旧文对后续三个季度重估收益和净利润占比的线性外推。Amazon Q2 10-Q，投资附注

Microsoft也需要做同样拆分。公司Q4非GAAP净利润调整只排除了OpenAI投资的0.480税后收益，但业绩稿另提示当季存在Anthropic投资收益3.2。因此“公司非GAAP”不能自动等同于“已剔除所有投资收益”。NVIDIA当季股权证券净收益约7.8，同样要与GPU经营利润分开看。对所有公司执行相同规则，才能避免只挑支持泡沫判断的项目。

用于比较的利润桥应写成：

> GAAP净利润 − 已披露的税后非经营收益 + 已披露的税后非经营损失 ± 其他明确调整 = 研究口径调整后净利润。

若只拿到税前项目，保留税前利润桥；不以统一21%税率替公司补出“实际税后值”。投资盈利能否重复、能否兑现、能否分配是三个不同问题。即使下一轮融资继续涨价，也不能把未实现持仓收益赋予云服务收入同样的估值倍数。

1.2.2 折旧：会计寿命与经济寿命之间的差距

GPU可以继续开机，并不代表它还能按原租价获得客户。反过来，新一代芯片出现，也不代表旧设备马上归零；旧GPU可能转向价格敏感的推理、内部研发或较低负载任务。检验折旧的对象，应当是特定资产组的可赚取现金，而不是笼统地宣布“GPU都只能用三年”。

原文把服务器、网络设备与数据中心建筑混成统一寿命，并用“延长折旧虚增利润”作结论，措辞超过了证据。不同公司设备构成、部署批次和残值判断不同；会计估计变更通常影响未来费用分摊，只有出现违背准则、错误估计或重大减值证据，才进一步判断其是否错报。旧版关于某公司全年“虚增29亿美元”及全行业“少提1760亿美元”的外部测算，不再冒充已审计事实。

在现有财报上，先检查四件事：固定资产新增何时转为可使用，折旧是否随投产增加，闲置或提前退役是否减值，以及租赁资产和自建资产是否被放在不同费用项目。公司会计政策及未来变更须在原附注逐项核对，不用一张多年旧表替代当前政策。Microsoft FY2026 10-K、Meta Q2 10-Q

一个可复算的敏感性例子：假设某批设备可折旧基础60亿美元、残值为零，直线法6年折旧每年10亿美元；若经济寿命只有3年，每年经济耗损相当于20亿美元。两种假设相差10亿美元税前费用，但这只是同一设备组、全年在用的演示。不能用全公司固定资产乘这个差额，也不能把它记成某家公司实际少提折旧。

现金流也不能完全解决这个问题。折旧虽在经营现金流中加回，设备最终仍需替换；评价长久期项目应另估维持性资本开支，不能把“经营现金为正”当作“设备全生命周期已经回本”。

1.2.3 自由现金流：先统一计算，再谈压力

公司	统计期	经营现金流	扣减项目	FCF或可比计算	口径边界
Alphabet	2026Q2	39.069	现金固定资产购置44.924	−5.855	公司定义；TTM仍为+53.273，不能把单季转负说成全年无现金
Microsoft	FY26Q4	55.441	现金固定资产购置35.802	+19.639	本表现金桥；不是“总CapEx约41”再额外扣一遍租赁新增
Meta	2026Q2	31.862	固定资产30.116+融资租赁本金0.962	+0.784	公司定义，已包含该租赁本金
NVIDIA	FY27Q2	24.077	固定资产及无形资产2.677+相关本金0.059	+21.341	公司定义，不能仅用PP&E现金购置替代全部扣项
Amazon	截至6/30的TTM	161.403	净现金购置固定资产169.007	−7.604	公司主FCF，未在这一行额外扣融资租赁本金

这些数据来自上列各公司财报现金流及非GAAP调节表；算术分别为39.069−44.924、55.441−35.802、31.862−30.116−0.962、24.077−2.677−0.059、161.403−169.007。不得把季度列与TTM列相加得到“行业FCF”。

本版同时更正旧推理：“CapEx大于FCF”并不自动表示需要外部融资，因为FCF已经扣过CapEx。应比较经营现金能否覆盖现金CapEx，再看现金余额、债务到期、股息回购、股权投资和租赁还本。即使FCF为正，大额投资和偿债也可能带来融资需求；即使单季为负，也可能由既有现金余额覆盖。

Amazon最能说明这个区别：AWS收入和分部利润显著增长，但合并口径建设付款更快，导致滚动FCF转负。这里既不能说AWS利润“依赖Anthropic重估”，也不能用AWS利润率替整个AI建设项目算回报。零售物流、其他技术基础设施和服务采购都在合并报表中，纯AI回报需要更细的资本和利润归属。

1.2.4 利润高增而现金没有同步：光模块的现实检验

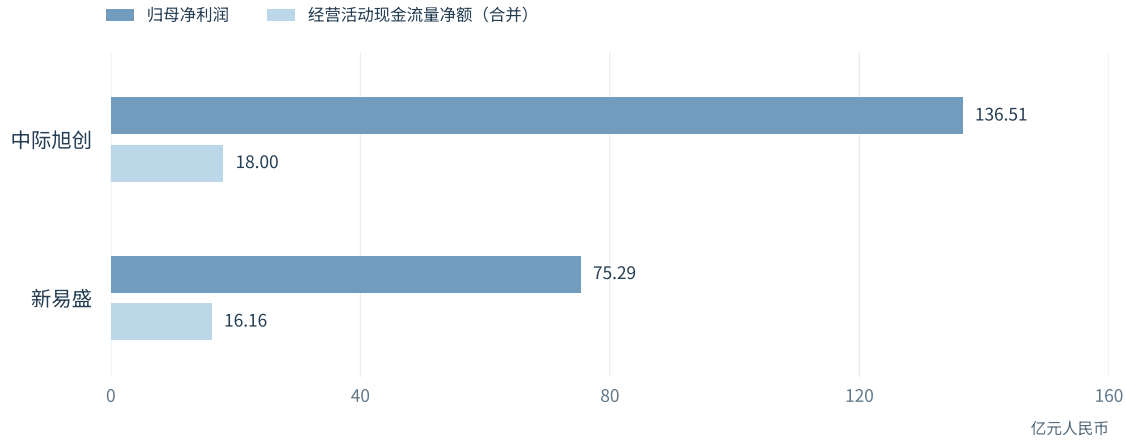
两家A股光模块公司的半年报，把“需求真实但要查现金”落到了可核对的账上。金额单位在本小节改为人民币亿元，统计期均为2026年1—6月，半年报未经审计。

公司	归母净利润	同比	经营活动现金流量净额	同比	现金购建长期资产
中际旭创	136.51	+241.70%	18.00	−44.08%	48.02
新易盛	75.29	+90.98%	16.16	+69.67%	12.64

资料：中际旭创8/22半年报，第8、60页、新易盛8/25半年报，第7、44页。归母利润与合并经营现金并非完全一致的权益归属口径，表中仅比较量级，不将两者相除标成严格的现金转化率。

光模块公司：半年利润与经营现金流

2026年上半年 · 公司披露值 · 金额按原始元数据换算



口径：归母净利润归属母公司股东；合并经营现金流包含控股子公司的全部经营现金流。

本图仅比较金额量级，不以两者的比值代替严格现金转换率。两份半年报均未经审计。

来源：中际旭创2026年半年报第8页（公告日8月22日）；新易盛2026年半年报第7页（公告日8月25日）。

原件：巨潮资讯、深交所 · 核验截至2026年9月8日 · 金额未年化

中际旭创利润增长没有在同期等比例变成现金，需继续跟踪存货、应收项目与供应商付款；新易盛经营现金同比上升，也不表示每笔订单均已回款。这些差异可能来自交付增长带来的营运资金占用、备货和结算节奏，不能仅由半年CFO较小推出虚假收入。

若按“经营现金−现金购建长期资产”做简单资金桥，中际旭创约−30.02亿元、新易盛约+3.53亿元。它们不是估值模型中的FCFF，也未扣除所有融资与投资支出；用途只是找出需要下一期报表解释的资金差额。原先依靠业绩预告的事前判断，应另按事前条件结算，半年报补齐不能倒写成预告节点命中。

1.3 英伟达的“真客户”分类

1.3.1 先区分三种客户

直接向NVIDIA下单的客户可能是云厂，也可能是整机商、分销商或系统集成商；最终使用GPU的客户可能经多家云采购算力，资金提供者又可能是这些企业的投资人。三者不是同一张名单。把匿名直接客户按猜测填成微软、Meta、Amazon和Google，既放大精确感，也会错算穿透集中度。

最新10-Q披露FY27Q2有一个直接客户占总收入16%，上半年有三个直接客户分别占16%、15%、13%。上年同期“两家占39%”不再是当前季度值。期末应收的五大直接客户分别占22%、14%、13%、11%、10%，这是应收余额占比，也不能当成收入占比。公司还说明一个AI研究与部署企业通过购买其客户的云服务，对NVIDIA收入有重要贡献，但没有提供可直接计算的穿透占比。NVIDIA Q2 10-Q，客户集中度及信用风险附注

1.3.2 现金垫仍在，但已不是只看Q1的故事

Q2收入环比增18%，经营现金却由50.344降至24.077，DSO从45天升至60天；公司解释与对部分投资级大客户延长付款期限、营运资金及现金税款有关。这里值得跟踪的是新增应收何时收回，而不是仅用“投资级”标签忽略账期，也不是一看到DSO增加就宣布坏账。

下一期应同时检验收入、回款和客户支持安排：应收增长若主要因为可解释的大型合同交付，后续能按期收款，则当前担忧会减轻；若反复延长账期，并伴随客户再融资困难、合同变更或应收减值，才构成更强的信用证据。分析中还应剔除季度末交付集中、税款支付和库存准备的影响。

1.3.3 从卖设备到承担部分下游风险

GPU销售完成并确认收入，不能说明供应商此后没有风险。NVIDIA同时向部分客户提供股权资金、云服务承诺及建设担保，第二部分逐项核对法律状态；这些安排能帮助客户交付，也使供应商暴露于客户的再融资和终端需求。风险取决于合同期限、担保触发和第三方承接能力，不取决于给所有相关收入打一个统一“循环折扣”。

一个反证也要保留：博通9/2发布的FY26Q3业绩中，AI半导体收入16.7、同比增长221%，合并FCF13.665。这说明供应链确有收入和现金同时兑现的环节，不能把行业描述成纯粹的账面循环；但博通合并口径含基础设施软件，也不是云厂AI项目回报率。博通官方财报

1.4 估值层面：现在贵不贵？

本版不再把2026年5月的CAPE、个股PE或集中度列为9月8日现价。没有同一交易时点的价格、最新股本及一致的盈利预测，不能据旧数给出“现在便宜/昂贵”的精确结论。

对重估收益较大的公司，先用分部营业利润和经营现金检验核心业务，再把投资资产单独估值；对高投入云厂，检查建设项目何时投产、收入如何爬坡、成熟期维持性资本开支是多少。只把当期负FCF永久化会低估增长资产，只把远期利润率套上今天投入又会高估项目。

估值对象	较合适的起点	需要另做的检查
广告、订阅等成熟业务	正常化营业利润、现金流	AI效率收益与新增运营成本是否同时计入
云与AI基础设施	分部利润、投入资本及分阶段现金流	新旧资产组、投产率、利用率、资本化费用、租赁
持有的非上市股权	证券类别、交易价格与披露账面值	稀释、流动性折价、税与可出售限制
GPU供应商	正常化盈利与经营现金	周期峰值利润、应收、库存及对客户的支持义务

“好公司不等于好股票”仍是本报告保留的判断，但它需要价格和现金流共同支持，不是一张历史崩盘图就能证明。相同增长预期下，估值越依赖多年后的现金，折现率和终局竞争格局的误差越重要。

1.5 六大历史泡沫横向对比

1.5.1 横向对比表：比较机制，不平均跌幅

历史案例用于提出问题，不用于从六个样本估计AI崩盘概率。原表混用公司股价和市场指数、局部低点和长期低点、价格恢复和投资总回报，平均“跌79%”没有可比性，本版撤下。

案例	可借鉴的机制	不能直接套到AI的部分
南海公司，1720	债转股、融资叙事和投资人信心互相加强	不能说完全没有业务，更不能由其股价路径推算AI价格
英国铁路，1840年代	建设付款先行，收入爬坡慢；重复建设和竞争侵蚀回报	铁路寿命、监管和融资条件与GPU项目不同
美国，1929—1932	保证金和信贷收缩放大资产价格下跌	宏观萧条及银行危机不能简化为股市一天造成

案例	可借鉴的机制	不能直接套到AI的部分
日本，1980年代末	抵押品价格、信贷供给与企业资产负债表相互作用	土地、银行与人口结构不等于美国云计算行业
互联网与电信，2000年前后	订单预期失真、库存积压、供应商与客户同周期	当年盈利公司与亏损初创必须分别比较
次贷，2007—2009	风险转移未必减少总风险，期限和流动性错配会传染	AI股权投资不等于住房按揭或多层结构化债权

1.5.2 南海泡沫：融资能力不是商业回报

南海公司的债转股安排与贸易叙事共同支撑股价，但旧文称其“从未进行实质贸易”不准确。英格兰银行档案明确记录了公司的奴隶贸易活动；历史上存在业务，不意味着业务现金能解释当时估值。这个区别恰好适用于AI：研究者需要追问外部客户愿意付多少钱，而不是在“有业务”与“纯骗局”之间二选一。英格兰银行档案

本版不再使用流传的牛顿名言、若干轶事或未经同源核对的个体损失作为推理依据。对于当前项目，应把融资额、投资者权利和可分配现金分别登记；融资成功证明资本愿意承受风险，不能直接证明项目净现值为正。

1.5.3 铁路狂热：正确的技术方向也会遇到错误的资本预算

铁路案例保留的重点是现金时序：线路立项、征地和施工先消耗资金，客货流量在通车后才逐步形成；预测越乐观，越容易在多个相近市场重复建设。技术改变社会，与早期投资人获得足够回报，是两件事。Odlyzko的研究还强调需求预测、会计分析和资本市场认知的重要性，适合用来校验建设叙事，而非拿一个旧跌幅机械套到GPU。Odlyzko铁路狂热研究目录

AI的差异在于设备更新更快、网络互联和电力约束更复杂；机房建筑可能长期使用，具体加速器却可能很快失去单位成本优势。因此模型至少要拆出土建、电力、冷却、服务器和网络设备，不用一个统一寿命代表整个数据中心。

1.5.4 1929：区分估值损失与融资失灵

美联储历史资料记录，道指从1929年9月高点至1932年7月累计跌约89%，价格指数直到1954年才回到旧高点。这个恢复时间不包含股息再投资，也不是通胀调整后的真实购买力回本年限。美联储历史资料

对AI更有用的问题是：价格下降时，谁会被要求追加抵押品，谁必须在短期还债，谁可以等待经营恢复。强现金巨头和高负债算力租赁商不该置于同一个风险桶。但也不能反过来说“大公司有现金，所以全系统不可能出风险”；信用敞口可能集中在项目公司、租赁、银行或私人信贷基金。

1.5.5 日本泡沫：资产负债表修复为何拖慢投资

日本央行相关研究把银行对房地产放贷、土地抵押价值和股票价格的共同变化纳入分析，说明资产涨价会反过来扩张融资能力，价格回落后则压缩借款与投资。日本央行研究

AI产业可借鉴的是抵押品和现金流之间的反馈，而非“必然失去三十年”。若GPU残值下调导致授信收缩，算力运营商可能减少采购、压低供货商订单；如果它们已经锁定长期客户且不靠短期续贷，反馈就可能较弱。需要合同数据才能区分。

1.5.6 互联网：订单、库存与收入之间可以突然脱节

Cisco在2001财年因需求急降确认约22亿美元额外库存费用，2002年报保留了这一记录。这比“公司股价25年永不回本”的过期说法更适合用于研究：当供应链以强需求为依据备货，而客户突然削减订单，损失会先表现为存货和采购承诺调整，不一定先表现在过去一季的毛利率。Cisco 2002年报

Pets.com和Webvan仍可作商业模式与前置建设的历史参照，但不再用未经重核的IPO天数、仓库成本和亏损绝对额给当前实验室排“危险程度”。编程订阅与电商履约的成本结构不同；比烧钱总额更有效的是每单位业务的收入、服务成本、获客支出和留存。

1.5.7 次贷：转移风险与消灭风险不是一回事

美联储对次贷危机的回顾强调，住房相关资产损失、金融机构承压和信用收缩相互传导。对本轮AI而言，股权出资、项目贷款、租赁与担保可以重新分配风险，但不能只看某一家公司的表内债务减少，就宣布整个网络去杠杆。美联储次贷危机回顾

类比也有边界。基础设施贷款的抵押物、借款人、期限与证券化结构必须逐笔查证；没有证据表明某一项目复制了次贷的杠杆层级时，不把“表外”当作“金融危机已重演”。

1.5.8 横向扩展：历史对照落到当前的检查表

维度	本轮需要的数据	哪种证据会加强担忧	哪种证据会缓解担忧
终端需求	付费、留存、实际用量与客户集中度	用量减速且客户依赖融资补贴	外部客户扩散、价格与用量共同支持收入
资本时序	投产批次、建设付款、延期与取消条款	付款不可推迟而收入持续后移	可分期建设，已投产资产回款好
设备残值	利用率、租价、转用途、减值	租价下降快于成本，续租不畅	老设备仍可获得正的增量现金贡献
融资	债务到期、担保、抵押与授信	账期延长、抵押折价、再融资成本升	合同期覆盖债务且外部资金分散

1.5.9 三种调整路径：不是统一的崩盘时间表

融资先出问题时，即便需求仍在，资金不足也可能阻断建设和交付。盈利先落后时，企业可以继续经营，但估值随回报预期下降。技术效率或架构改变时，一些资产回报受损，另一些应用或供应商可能获益。这三条路径可能交叉，不能归纳成“已涵盖所有泡沫”的定律。

本版撤下以物理守恒、熵增或六个历史案例推导“崩盘必然发生”的段落。市值变化并非所有买卖参与者之间的严格零和结算，企业还能创造利润、分红或毁损资本；物理比喻不能替代现金流模型。

1.5.10 AI与2000年的差异：缓冲与风险同时存在

当下大型平台拥有成熟广告、订阅和软件业务，能够把这些现金投入新业务，这是其缓冲。另一方面，客户支持已从股权出资延伸到长期承诺与担保，风险并未因当期盈利较强而消失。两者应放在同一个资产负债表分析中。

本版不再声明“2027年才是首个验证窗口”。2026年已有收入、现金、融资、应收和资产投入可供验证；未来投产和续租还有自己的窗口。研究需要按数据发生时间逐项结算，不能不断把判断推迟到更远年份。

1.5.11 AI与铁路的相似：同一座设施也要分层估值

土地和机房可以使用较长时间，GPU与网络设备需要持续更新，软件及模型投入又有不同的费用化方式。把整个项目当铁路，会低估技术替代；把整个项目当三年报废的GPU，又会高估土建和电力资产的损耗。

因此保留原报告“方向正确不保证投资回报”的核心，但把检验落到资产组：建设资本由谁承担，客户合同覆盖哪些年份，期满后谁接盘，设备升级需要多少钱，最先亏损的是股东、债权人还是供应商。第二部分沿这条线检查循环投资安排。

1.6 下一次财报：怎样把现金桥补完整

本节补齐旧版1.5直接跳到1.7的编号缺口，给出可持续更新的底表要求。每家公司应保留至少连续四季同口径数据；短期波动不直接升级为趋势。

检查项	本轮已有观察	下一次必须补的证据
营业利润→净利润	Alphabet、Amazon存在大额重估	投资类别、税后影响、已实现/未实现变化
净利润→经营现金	NVIDIA回款节奏放慢；光模块利润与现金差距大	应收账龄、存货、预付款、应付与税项现金桥
经营现金→可支配现金	平台建设支出显著吸收经营现金	现金固定资产、租赁本金、股权投资和债务到期分列
本期投入→远期回报	尚缺纯AI项目组的完整回报表	项目投产率、利用率、租价、维持性投入和终端付费

1.7 反方路径表——本报告最可能错在哪里

反方证据	对本篇判断的影响	使用限制
云与AI收入高增，同时经营现金和资本回报连续改善	弱化“资本投入可能无法充分回收”的担忧	不能只看公司自报run-rate；要有同口径实现收入与现金
客户来源扩散，应收账期回落且没有减值	弱化集中度和融资支持依赖	直接客户变多，不自动代表最终资金来源更分散
老设备持续取得正现金贡献，退役与减值在原预算内	支持较长经济寿命假设	不等于所有资产都可用同一折旧寿命
新项目阶段性投入可调整，成熟业务现金覆盖建设与还本	降低外部融资断裂风险	不同公司分别判断，不用行业总额替代
应用付费持续增长且服务成本增速低于收入	支持商业化兑现快于原设想	宏观就业变化不能直接证明AI替代率或客户ROI

旧版“任意两条/三条成立就自动改概率”的规则既自相矛盾，也没有统计校准，本版撤下。上述是研究重估条件；如何影响全报告情景权重，需要另记录证据和判断，不能由本篇自行补猜分数。

1.8 我可能错在哪里

本篇最主要的识别困难，是无法从合并财报完整分离纯AI投入及其利润。现金CapEx、云租赁、研发费用和预付算力分散在不同科目，投资回报很可能被低估或高估；模型必须公开分配假设，而不是给“AI资本开支”一个看似精确的总量。

持仓重估可以连续出现，剔除它有利于观察核心业务，却不能否认这部分资产本身有价值。估值时若已经将投资资产单列，再把其收益资本化进主营价值，就会重复计算；反过来全数忽略也会低估公司资产。

现金流的单季变化还受税款、营运资金和交付时点影响。当前最稳妥的结论是：需求与营业利润已获得多家公司支持，而利润能否持续转成足够现金、覆盖长周期投入与客户支持义务，尚需逐季验证。它不是“需求已崩”的结论，也不是全面减仓或做空AI资产的执行信号。

第二部分：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接

> V1.5 正文修订｜事实核验截至2026-09-08，北京时间。金额无特别说明均为十亿美元，GW为吉瓦。本篇撤下不可对账的“网络总额”，改按资金方向、法律性质、实际执行与承诺状态逐项分析；官方公告中的预期仍是预期，不因来源为官方而成为已发生结果。

本篇内容地图与逻辑链

NVIDIA在8月签署的OpenAI相关建设担保，风险上限可达105，首批义务预计到FY2029、相应机房具备服务条件并开始租赁后才逐步生效。它比旧文笼统的“投资客户、客户再买GPU”更具体：供应商不只提供设备，还为客户未来的土地、电力和机房支付提供部分信用支持，而自己希望由此获得长期设备需求。NVIDIA 8/17相关8-K

这不是105已支付，也不是105已违约。真正值得研究的是：建设未完成、客户不能履约、设备迭代或第三方不再承接时，各方分别承担什么义务。股权投资可能损失本金；授信可能尚未提款；多年采购只在履约进度中转成收入；担保有触发条件。把这些加在一起叫“循环融资总额”，会使风险识别失去最关键的期限与状态。

本篇保留资本循环的研究问题，但不再预设所有循环都是虚假交易。一个产业内企业互相采购并不异常，融资促成的真实交付也可以按照准则确认收入；问题在于，收入与外部终端付款之间还隔着多少次融资，以及哪一方最终承担项目不能赚回成本的损失。

2.1 三大循环关系网络

2.1.1 股权与商业合同：两条方向相反的线

资金或义务方向	法律/经济内容	研究上要问的事
云商、芯片商→模型公司	已出资股权或未来资本承诺	实际付了多少，何时支付，亏损由谁承担?
模型公司→云商	云服务合同、最低消费或容量协议	是否可取消，是否与供给性能或建设里程碑绑定?
云商/算力运营商→设备供应商	设备采购与付款	已交付和应收多少，账期是否延长?
外部客户→模型公司/云商	订阅、API、企业服务付费	是否覆盖推理、研发、基础设施与资本成本?

这张图中最容易被遗漏的是最后一行。前三行可以让建设持续一段时间，却不能单独证明整条链的投资回报。判断循环能否持续，最终要看圈外客户带来的现金，或外部资本是否愿意继续承担亏损与建设风险。

另一方面，不能把前三行每次付款都视为重复收入。芯片、基础设施和模型服务是不同产品，供应链各环节本来会分别确认收入。只有在测算最终市场规模、生态净融资或资本回报时，才需要做合并与抵销，而不是事后给全部合法营业收入贴上“虚假”的标签。

2.1.2 项目融资：设备与合同共同支持借款

算力运营商可以把GPU、客户合同及相关回款质押给贷款方，以贷款支付设备和建设。风险由客户信用、可实现收入、设备残值、利率和期限共同决定。客户信用强，并不保证设备期满续租价格；设备账面价值高，也不保证违约处置时能按账面值出售。

当债务期限长于底层客户合同，贷款不再完全由已有合同覆盖，需要依赖续租、转租、其他现金或再融资。2.4将以CoreWeave最新贷款展示这一变化，而不是沿用一个“GPU贷款利率14%”代表全公司的债务。

2.1.3 担保与承购：融资风险向供应商回传

供应商承诺购买客户的未售算力、保证部分租金或支持机房建设，可以降低客户获得融资的难度。若第三方使用量上升，这些义务可能减少；如果使用量不及预期，原本的设备卖方又承担了下游现金支出。

因此，分析应同时保留有利路径与风险路径。前者是支持建设、交付增长、终端需求接上；后者是账面订单继续增长，但终端现金不足，新增投入只能继续由股权、债务或担保支持。区分两者，需要合同执行数据，不能靠几家公司在同一张关系图上互相连线就下结论。

2.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏

下表不是完整的产业交易普查，只纳入本轮核到一手文件、且对研究结论重要的安排。不同栏之间不求和，同一交易后续变更也不能再加成一笔新交易。

关系/项目	可确认事实及统计时点	状态与边界
Amazon→OpenAI股权	Q1投入15；Q2再投入13.7；Q2 10-Q披露季后已付剩余21.3	合计50为逐笔出资序列；截至6/30已投入28.7，季后部分另列
AWS↔OpenAI商业合同	原有38多年合同，Q1宣布扩大100、期限8年	商业安排，包含AWS芯片性能义务；不是Q2收入或同期现金回流
Amazon→Anthropic股权	Q2分别投入Series G 5和Series H 5	同期出资分列；不与融资轮总额重复求和
Amazon→Anthropic后续融资	上限20，按算力交付里程碑逐步可用；H轮后剩余上限15	剩余额度不是已经提款15
AWS↔Anthropic商业合同	Q2宣布在已有多年安排上扩大逾100、期限10年	未来服务与性能义务，不是当期现金
NVIDIA→CoreWeave股权	1/23已完成2现金出资，每股87.20；1/26官宣	更正旧文“7/9新增”；同一笔不得再加一次
AMD→OpenAI/Meta权证	各最多1.6亿股，行权价0.01美元	截至6/27均未归属、不可行权；不是已付款或确定稀释
NVIDIA→OpenAI相关建设信用支持	8月签约、总上限105；约4.25GW、分期生效	或有风险；不等于当期出资105
Meta/BlackRock El Paso	宣布80%/20%合资，约14开发成本；Meta租赁并提供残值担保	公告安排与交割、租赁开始分开，不能只凭持股20%称风险出表

资料：Amazon Q2 10-Q、CoreWeave 1/23交易8-K、NVIDIA 1/26公告、AMD Q2 10-Q、NVIDIA担保8-K、Meta项目公告。

原文中Lambda、xAI、Mistral、Nscale等关系可以继续列为进一步研究对象，但本轮未把它们逐一核到同口径出资和采购现金，因此不保留旧金额用于网络总量。对其未列入的解释是“尚未完成本轮逐笔核验”，不是“交易不存在”。

2.3 交易性质分层：为什么撤下6100亿总数

2.3.1 五类义务的计量并不相同

类别	应记的量	不应替代成什么
股权出资	实际支付、账面值、未支付资本承诺分别记录	不把持仓市值当历史投入，不把额度当现金
债务/授信	已提款本金、未提款额度、利率、抵押和到期表	不把新融资额度全部当新增债务余额
服务/采购合同	剩余合同额、当期交付、已收/已付及解约条款	不把多年RPO、GW容量当当期收入
权证等客户激励	股数、行权价、归属条件、会计计量	不以目标股价×最大股数称当期现金融资
担保/残值承诺	最大风险、触发条件、开始时间和已确认负债	不把最大上限当必付损失或当期债务

旧标题把不同性质、不同时间、可能同一底层资产的金额合成6100亿，随后又扩到7000亿、7800亿和其他口径。正文即使补一句“不可加总”，仍会让读者把这个数字当作研究结果。因此本版直接撤销它，而不是换一个更大的总数。

2.3.2 现金逐笔流转，不等于可以追踪同一张钞票

如果云商投资模型公司，模型公司同时向云商买算力，两笔现金有相反方向，但公开报表通常不能证明“投资款恰好全部回流”。模型公司还可能支付工资、其他供应商、研发和税，资金又与其他投资人出资混合。商业合同可以说明绑定强度，不能自动提供逐笔资金来源的穿透证明。

反之，只要公开文件明确把融资额度与算力交付挂钩，就不能当作彼此完全独立的交易。Amazon对Anthropic安排已提供这样的直接线索：未来资金可用性与交付里程碑有关。风险判断应围绕哪些里程碑、供应商性能责任、终端客户付费以及未用额度的期限展开。

2.3.3 数据底表的最低要求

每条关系至少登记：出资人和最终风险承担者、收款人和法律实体、合同币种、公告日与发生日、已执行金额、剩余额度、期限、担保和退出条件、报表位置及原件链接。报表未披露的行填写“未披露”，不能用媒体摘要或总额差额补全。

只有在同一截止日、同一币种与净额规则下，才能做有限范围合计。例如，Amazon对OpenAI某轮的逐笔股权支付可以对账；它不能与AWS未来云合同再次相加，宣称公司已经产生同额AI新增需求。

2.4 三个风险集中点：合同已经告诉我们什么

2.4.1 CoreWeave：股权支持之外，续租风险进入债务结构

NVIDIA的2现金出资在1/23已经完成，官方1/26公告把它与2030年前建设逾5GW的合作联系起来。旧正文将它误写为7月股价下跌后的新救援，还在累计敞口中再加一次。本版撤回这个事件时点和“跌后托底”的因果解释。成交8-K

更值得纳入当前正文的是8月DDTL 5.5：额度2.6、期限约5年，而底层客户合同平均约3年，利率为SOFR加5.50%。公司明确表示可以续约或转租给其他客户，但要满足信贷合同条件；公司认为这体现贷款人信心，也让它接触更广泛的客户。对研究者而言，这同时意味着合同期满后租价和残值风险进入了还款模型。8/10融资公告

10-Q的季后事项披露，这笔额度已提款1.2，不能继续只把2.6当作全部未使用承诺，也不能把额度2.6全部列作新增已提款。文件还区分有追索与非追索安排：DDTL 4.0为附有限例外担保的非追索结构，其他若干贷款受母公司担保，不能统称“已把风险完全放在项目公司”。CoreWeave Q2 10-Q，债务与季后事项

分析上的压力测试应保持简单而透明：若三年后原客户不续约，剩余两年需要由新客户净回款、设备处置或其他资金补齐。先估可出租设备的性能、单位租价和维护成本，再测利息、本金与契约约束；没有这些输入，不能仅凭“5年对3年”宣布违约，也不能因贷款超额认购就认定风险消失。

2.4.2 OpenAI—Oracle—NVIDIA：收入能见度与建设信用相互捆绑

Oracle最近已披露的完整财年仍是截至5/31的FY2026：RPO638、现金资本开支约55.7、自由现金流约−23.7。RPO说明已签合同规模，不等于已收现金、下一年收入或全额利润；项目能否按期投产、客户能否付款以及Oracle自身的建设成本，决定其中多少最终落入现金。Oracle FY2026业绩

截至9/8，FY27Q1结果尚未发布。公司官方日历为9/10美股盘后，电话会美中时间16:00，换算北京时间9/11凌晨5:00。本篇不把该未来财报写成已验证新催化，也不凭旧媒体合同额推断当季客户收入。Oracle公告时间

NVIDIA的SB Energy担保则把风险延长到建设和租赁阶段：105总上限对应约4.25GW，按不同机房开始服务逐步生效；客户付款后敞口递减，只涵盖明确的部分租金和电力付款，不涵盖整个园区成本。额外约3.8GW信用支持是NVIDIA可自行决定是否行使的选项，不能预先算成已生效担保。未来收入机会与风险上限也不是同一量，不能拿管理层预期的多代GPU销售额直接抵销担保。担保8-K

这两条线共同提示的是集中度和期限风险，并非某家已经无力履约。对Oracle应观察RPO转收入、回款、建设投入与融资成本；对NVIDIA则观察交付后应收、客户支持义务和担保是否触发。公司现金垫能缓冲风险，但不能使一份长期或有义务失去经济意义。

2.4.3 AMD—OpenAI/Meta：权证激励不能按目标股价折成现金

AMD分别向OpenAI与Meta发行最多1.6亿股权证，行权价0.01美元，归属与Instinct GPU采购里程碑、股价条件等挂钩。Meta最后一档涉及每股600美元门槛；这不是今天可兑现的每股价值。两份权证截至6/27均未归属或可行权，Q2 10-Q明确称其对当季及半年财务报表没有影响。AMD Q2 10-Q、Meta权证8-K

原文以最大股数乘目标股价得到“名义1900亿”，再计入网络规模，实际上把完全归属、高股价与全部采购同时成立的远期情景当成当前融资。修订后保留两个观察：芯片商通过权益激励争取大客户；采购扩大若触发权证，会影响后续股权与会计。实际影响要随归属、行权与财务确认逐期更新，不能提前一次记足。

本期没有报表影响，也不等于未来只有股数稀释。AMD披露的处理机制包括相关收入确认时按授予日公允价值冲减收入，以及负债分类期间将公允价值变动计入其他损益；分类条件与当期状态需逐期核对。完整机制见全景附篇A.2.2及AMD 2025Q3 10-Q附注15。

6GW是合作规模，亦不能无模型换算为900亿或1000亿收入。需要每代产品、交付节奏、单价与合同边界，且部分购买可经第三方进行。缺少正式总价时，本篇只保留官方容量和条件。

2.5 量化估算：不再用单一“循环乘数”代替现金模型

2.5.1 原式子能说明什么，不能说明什么

旧文使用$I_0/(1-r)$，设r=0.8得到5倍。数学上这是无限等比级数；经济上却需要每轮资金以相同比例、无时间损耗、无成本泄漏、可无限再投入等强假设。现实中设备采购、工资、税、利润留存、亏损、交付时滞和融资约束都使这些条件不成立，r也没有公开可复算数据。

本版撤回“系统放大5倍、r下降必然腰斩”的实证表述。若教学中使用该公式，只能标注为不含现实摩擦的思想实验，不能据此削减NVIDIA收入、计算泡沫指数或预测股价。

2.5.2 按主体重建资金桥

可操作的起点是每家企业的现金约束：

> 期末现金 = 期初现金 + 经营现金 + 新股权现金 + 净借款 − 现金资本开支 − 股权投资 − 股息回购 − 未计入前项的租赁及其他支付。

这里“净借款”已扣还本，不能再扣同笔本金；经营现金已经包含的利息与经营租赁，也不能重复扣。模型应直接贴公司现金流表与附注，再为项目投入、合同现金和担保付款建立到期表。

对某一项目，可以另算“现有客户合同覆盖期/债务期限”“未来十二个月可用现金/刚性付款”和“客户集中度”。这些指标能指出资金缺口在哪里，但阈值要由具体契约和风险承受能力确定，不使用跨公司统一的武断及格线。

2.5.3 NVIDIA最新承诺表：大数的意义在分类

7/26的10-Q将供应与产能承诺列为279、公司自用云服务29、未起租数据中心25、股权投资25和资本支出8，合计366；另列AI云协议36与拟服务第三方的未起租机房20，合计56。担保又单独呈现。这些是公司披露的不同合同类别，不能改名为“向客户循环注资422”。供应承诺主要涉及生产所需组件，亦有部分可取消、改期或调整但可能产生费用。NVIDIA Q2 10-Q，承诺附注

AI云协议的结构值得保留：云商购入NVIDIA基础设施，NVIDIA作出云服务承诺；云商可以将资源转售给第三方，NVIDIA义务随使用而减少，满足条件时还可参与收入分成。这比旧版“循环回款”更接近合同机制，也表明必须跟踪第三方使用与付款，而不是只看宣布的额度。

原“供应商融资1100亿/收入67%，为朗讯2.8倍”的分子包含计划、承诺与不同性质支持，分母又混用年度和滚动收入；没有可比底表，本版撤销比例及其历史倍数比较。最新承诺很大是事实，风险大小仍取决于执行时间、可调整程度与对手方。

2.6 与2000年前后电信设备周期的比较

比较维度	保留的历史问题	本轮怎样核查
供应商支持客户	客户融资能促进设备销售，也可能把信用风险回传	股权、应收账期、承购与担保逐项拆分
长期需求预测	行业增长可能被多个主体重复外推	去重终端客户与容量，分开已交付与合同上限
库存和采购承诺	客户放缓时，供货商可能来不及调整	存货增长、减值、取消成本与延迟交货

比较维度	保留的历史问题	本轮怎样核查
现金缓冲	强现金能拖慢风险暴露，但不能替终端付费	现金、可变现资产、债务到期与或有义务
风险转移	项目与金融工具会改变谁承担损失	法律追索、担保、抵押物和关联交易

Cisco2002年报记录，2001年需求下降导致额外库存费用约2.2。它提供的是“订单预期突然失真时资产如何调整”的证据，不是所有设备公司必跌相同幅度的定律。朗讯、北电的客户融资与会计争议需要分别取原始年报和监管材料；本轮没有完成其同口径融资比率重建，因此不保留旧百分比和“当前危险2.8倍”的结论。Cisco历史年报

当下NVIDIA仍有强经营利润和正自由现金流，但其Q2回款节奏已与Q1不同，且客户支持形式更复杂；把它写成“现金垫绝对安全”或“朗讯翻版”都会丢掉最有价值的信息。历史类比的作用是提醒检查项目，而不是替代当前财报。

2.6.5 信用市场：保留价差信号，不制造因果时钟

信用与IPO小节保留历史编号2.6.5和2.6.6，便于原审计ID与引用追溯；两节均属于2.6的比较与边界讨论。

旧文把不同债券期限的发行利差、二级利差和单名CDS放在同一条数列，又据此声称“超过行业两倍后6—12个月必有重估”。本版撤销这个未经验证的经验规则，以及“所有违约事件都有CDS前置跳升”的必要条件表述。

信用跟踪应分别记录基准日期、债券或合约代码、期限、币种、报价来源和买卖价差。Oracle旧的198.18bp只能作为2026年3月的历史报价线索，不是9/8现值；本轮没有取得可核的同日终端序列，不补写当前CDS、债券价格或价差趋势。

“AI占投资级新发债约三分之一”也需要样本地域、发行定义、再融资是否重复及AI分类规则。未核到原始数据集之前，不把卖方比例改称一个正式独立信用行业，也不能据此推出养老基金已被动持有同等比例的AI风险。

已经可核的信用证据，是新合同的资金成本、追索与期限：CoreWeave DDTL 5.5按SOFR+5.50%定价，且借款期限覆盖了客户合同之外的年份。相较模糊的“信用裂缝扩大”，这能直接进入现金压力测试。

2.6.6 IPO：融资窗口是变量，不是既定时间表

原文把OpenAI在9月、Anthropic在10月上市写入确定时点，后又用报道中的延期解释行情；部分段落把新闻线索称为“官方”或“预测命中”。本版撤销未经可访问官方文件确认的确定日期，也不把传闻中的递表当成公开可读S-1。

上市可能为股东提供后续流动性，IPO募资、老股出售和锁定期又是不同现金流。即使一家模型公司推迟IPO，仍可能通过私募、债务或经营现金融资；相反，完成IPO也不能证明单位经济转正。因此观察栏保留“正式文件、募资与售股结构、锁定安排、实际收入披露”，不把未落定日期当硬触发。

2.7 Anthropic Series H：融资已确认，利润外推应停止

2.7.1 以公司官网替代不完整转引

Anthropic在5/28官网宣布H轮融资65、投后估值965，并称当月收入run-rate越过47。公告说明融资总额包含此前云商已承诺的15，其中Amazon为5；同时确认扩大AWS、Google/Broadcom TPU及SpaceX算力合作。该轮融资不是新增65再加云商15，也不是一次IPO。Anthropic H轮公告

收入run-rate是公司将某个近期速度年化后的管理层指标，不是已经收取47现金，也不是完整年度GAAP收入。以47B下限为分母，用965除以47机械测得约20.5倍；实际run-rate超过47B，对应比值会更低。这只能称“私募估值/公司自报年化收入速度”的参考比值，不能冒充上市公司的标准PS，更不能与另一家公司净额收入不加调整地比较。

2.7.2 合作伙伴增加，需分辨供应与资本风险

模型公司扩大算力来源，有助于降低单一平台和芯片路线依赖；同时多个供应商成为投资或基础设施伙伴，会让商业关系更紧密。其结果并非单方向：供应更可靠可能加速收入，也可能增加最低采购和建设承诺。

本篇不再把5GW容量按自行猜测单价换成新增数百亿美元，叠加到“循环网络总额”。容量协议是否包含融资、租赁、保证采购或担保，要以各方合同附注为准；GW只保留为设施规模，不作为当期收入。

2.7.3 Amazon持仓重估已经有Q2实数

旧版假定Amazon持续固定持股，并将私募总估值线性外推成后三季净利润。Q2 10-Q已经提供实际投资与重估；第一部分据此拆分经营和非经营，不再保留未来三季超过一半净利润来自重估的断言。

下一次融资若价格下降，也不一定按持仓比例机械冲减当季利润：证券权利、会计计量、可观察交易、减值与税项共同决定实际结果。可以设置“估值下降会怎样影响净利润”的情景，但必须标明假设，不把它当成公司已经会发生的会计分录。

2.7.4 商业化要验证的不是名义估值本身

本节后续更新集中在收入确认原则、直接及平台渠道的总额/净额判断、付费留存、推理成本、训练研发支出与最低算力义务。原文引用的特定毛利率、亏损年限和gross/net差额，未取得完整一手财务口径，本版不再用来计算确定盈利时间。

同理，不同模型在不同年份的每百万token价格，不能未经能力、输入输出、缓存和推理设置匹配，就称“同等能力价格下降99.7%”。价格竞争仍是机制，但单位经济判断要使用可比任务的收入与全部服务成本。

2.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行

2.8.1 初始80方案真实，完成值却不是80现金

6/1自由书面招股材料提出总计80的初始权益融资方案：30承销发行、40 ATM市价发行计划和10伯克希尔私募。该方案确有SEC原件，不应因规模大就直接判为假消息；但“宣布”与“已募得”必须分开。6/1初始方案

项目	Q2 10-Q披露的执行结果	正确解读
6/4公开普通股发行	净募集约20.5	已完成，净额口径；不再沿用初始15的组成
6/4伯克希尔关联公司私募	募集10.0	已完成，不是公司自身“关联方循环回款”的证据
6/5强制可转换优先股	净募集约19.0	已完成，有其股息与未来转换条件
ATM计划	上限40；截至6/30未发行	可用工具，不是已进入银行账户的现金

股本附注的分项取整值合计约49.5；现金流表则列普通股发行净额30.499、强制可转优先股发行净额19.063，两项合计49.562，与管理层概述的约49.6一致。不能用已取整的20.5、10.0和19.0反推精确到账，也不能把股东权益变动表的入账额直接当现金收款。Alphabet Q2 10-Q，现金流表及股本附注

10-Q把ATM潜在募资用途主要描述为员工股权奖励相关税务义务，而普通股和优先股已完成融资用于一般公司用途，包括扩大AI基础设施。原文将整个40 ATM直接认作AI建设融资，不再沿用。8月补充文件新增销售代理，并明确其他条款不变；它没有披露新增40额度，也不是执行完成证明。ATM补充文件

2.8.2 外部融资增加，不等于公司濒临现金断裂

Alphabet截至6/30长期债务账面值98.165，年末为46.547；现金及有价证券242.474，但其中可出售限制、市场风险与现金本身不同，不能全部视为随时可用的现金。原文“账上现金加短债证券1000B+”为单位错误，本版撤回。扩大的融资工具与增长中的建设投入并存，说明公司选择改变资本来源，尚不能单凭发行股票判断被迫续命。

8/6最终债券招股补充文件列示25高级无抵押票据，覆盖2028至2066年到期档，预计8/10交割。它证明融资条款和发行安排已落定，不能仅凭这份事前文件声称已逐美元收到募集资金；后续资产负债表和现金流再确认其执行。此处也不将它与6/30债务余额直接相加作为9/8精确净债务。25债券最终文件

对股东更实在的影响是潜在稀释、优先股股息、债务利息以及这些资金买来的资产能否获得足够回报。股权融资可能改善偿债能力，也可能让现有股东分到更少未来利润；评价融资应同时问价格、资金用途与项目回报，而不是给所有融资贴“顶部动作”的标签。

2.8.3 伯克希尔参与不是循环交易的充分证据

伯克希尔关联公司是外部出资方。仅因其投资Alphabet，就称“超出公允定价的关联性投资”并纳入云生态内部循环，没有合同和公允价值分析支持。持股也不能被直接写成Abel对某家技术路线、其他巨头或未来股价的官方判断。

本版删除“若没有伯克希尔股价应再跌5%”以及“第二家巨头融资就是顶部钟声”的反事实断言。尚无识别方法把当日股价中的背书、稀释、业绩、市场环境分别量化，更不能以两次融资作为未经校准的崩盘触发器。

2.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大

2.9.1 Meta El Paso：股权占比不能代替风险占比

7/28公告中的El Paso项目预计2028年起分阶段投入使用，约14开发成本，BlackRock管理资金持80%、Meta持20%；但Meta拟租用整个园区。租赁初期4年、可选延长至20年，同时提供初始阈值约13、随时间递减的残值担保；一定条件下，担保付款与届时资产公允价值不足额有关。BlackRock一侧融资12.5，与Meta担保上限不是同一个项目的两笔独立债务。Meta项目公告

这项安排能减少某一主体直接持有的建设资产并引入长期资本，也会留下租赁与残值风险。要判断经济上是否去杠杆，须看交割、会计控制权、租金、担保触发和资产残值，不能因Meta只保留20%就宣布80%风险已转走。本轮没有以独立交割回执更新完成状态，仍将其列为公告安排。

Meta Q2 10-Q还披露未起租租赁278.99、不可取消合同承诺349.31和条件性云容量购买义务至多14.72。它们期限与覆盖范围不同，部分可能重叠，不能合计成同一“总债务”，也不能把美元十亿误写成中文十亿美元的十倍。Meta Q2 10-Q，承诺附注

2.9.2 建设、电力和芯片：不同的锁定程度

电力与长期机房合同可能具有照付不议或终止成本，设备订单则可能在未形成正式采购前调整。Alphabet担保支持交易对手采购长交期电力设备，NVIDIA供应承诺也披露部分可改期；不能把全部CapEx写成绝对不可逆，更不能以物理供给不足推出需求一定持续。

本版把旧文中未完成本轮原件核验的“Meta加拿大项目”“SK海力士美国上市募资”“CoWoS停止某期新订单”和各自精确金额、因果行情移出本篇当前证据。供给约束仍可作为另篇研究对象，这里只保留已核合同怎样锁定现金，不让交易篇继续承载未经验证的全产业新闻汇编。

2.9.3 当前有证据的结论与尚无证据的结论

已有证据表明：模型公司融资与算力供给关系紧密；供应商的下游支持从股权延伸到云协议和建设担保；部分项目借款开始承担合同期外的续租风险；强现金平台也使用股权、债券和合资工具分配建设资本。这些是资本结构复杂化的事实基础。

尚未由公开材料证明的是：整个网络真实净回流率、最终外部客户现金贡献、统一的循环收入占比，以及一个可以可靠预测崩盘的乘数或时间点。本篇不据新增合同自动提高泡沫分数，也不从同一事件同时推导“更快崩盘”和“更晚崩盘”来保证结论永远正确。

下一轮优先核验Oracle已公告的FY27Q1财报、各公司季度回款和新投资实际支付、AMD权证归属、CoreWeave贷款提款与续租、Meta项目交割和NVIDIA担保生效里程碑。每次更新把旧状态改在原交易行，保留版本记录，而不是再添一段“最新大事”。

2.10 我可能错在哪里

公开报表很难把同一模型公司经不同云平台购买的算力完全去重，也难以追踪股权资金与商业付款逐笔对应。这限制了网络量化，不是可以靠估计总额掩盖的小缺口。

合作关系也可能创造效率：更稳定的供给、共享研发和更多客户入口，能使本来独立经营时不可行的项目获得正回报。如果外部付费和现金回收持续增强，融资支持可能是建设期过桥，而不是不可持续需求。相反，若客户用量增长但单位价格和利润不足，融资仍可能掩盖回报压力。

对风险的判断应在证据改善时下降，也应在账期、融资和履约恶化时上升。当前可以说信用联系比单纯买卖更深，不能说它已经证明收入虚假、崩盘必然或任何一家公司会违约。

第三部分：AI靠什么赚钱？——变现版图与编程TAM

本篇口径：V1.5正文修订，信息截至北京时间2026年9月8日10:00。美元数字中，B代表十亿美元；1B等于10亿美元。公司披露的ARR（年度经常性收入指标）、run-rate（按近期经营速度年化）与财报已确认收入分开使用，不能互相替代。

本篇内容地图与逻辑链

AI商业化已经不只发生在编程工具里。企业生产力订阅、客服智能体和对话广告都出现了可以核对的收费或经营指标，因此本篇撤回“编程是唯一被验证的大市场”以及“API降价必然使行业收入持续下降”的判断。更难回答的问题是：这些收入中有多少来自终端客户，有多少在云、模型与应用之间重复出现；客户付费能否覆盖部署和复核成本；平台在重度使用增加时，能否同时留下毛利和现金。

研究问题	落点	本版结论与边界
谁在付钱，卖的是什么	3.1—3.3	分清云服务、广告、订阅与API；整体业务收入不冒充纯AI收入
编程市场到底有多大	3.4	固定席位只是一个情景；按量收费已经出现，原“绝对上限”不成立

研究问题	落点	本版结论与边界
编程以外能否赚钱	3.5	逐个看合同、续费和交付成本；不从估值推断经营规模
收入能否消化资本投入	3.6—3.8	用资产批次、服务成本和现金流建模，不再把收入/资本开支比称为IRR
什么事实会改变判断	3.9—3.10	观察同口径增长、付费留存、成功任务成本与回收期；未知保留未知

本篇没有给出“所有AI收入合计”，因为现有公开披露不足以完成全链条抵销。一个企业给应用公司付款，应用公司向模型公司买API，模型公司再向云厂租算力，三层都可能确认收入，但不能据此认定社会终端支付了三遍钱。这个缺口影响的是总量测算的可信度，不是否认各层真实提供了服务。

3.1 14个变现领域：按收费机制分类，不再混排规模榜

原表把收入、运行率、投资额与公司估值放在同一列，排出的名次没有可比意义。下面保留14类覆盖范围，改看客户、收费单位以及仍缺什么证据。已经有产品收费，不等于产品利润为正；一家公司的净利润为正，也不能证明其每个AI产品盈利。

领域	主要付费方与收费单位	可用证据	不能直接推出什么
云算力与模型托管	企业、模型公司；算力时长、token及承诺用量	云分部收入，部分专项AI run-rate，见3.2	云整体收入不是纯AI收入；长期承诺不是已收现金
广告优化	广告主；展示、点击或转化	广告收入、展示量与单价；ChatGPT Ads新增披露，见3.2	全部广告增长不能归因于AI；广告主流水不是平台收入
企业生产力	企业；席位加额外用量	M365 Copilot付费席位，见3.3	席位×标价不能冒充实际ARR或利润
聊天订阅与API	消费者、开发者及企业	公司run-rate、API费率，见3.3与3.7	年化速度不是已完成全年收入
编程与开发智能体	开发者、工程组织；席位、用量及任务	订阅、计费规则、部分收入增速，见3.4	注册用户不是付费开发者；生成代码不是验收产出
客服与CRM	企业；席位、会话、动作或成功解决量	Agentforce ARR及口径说明，见3.5	计费动作数不等于独立客户数，也不等于成功解决数
法律科技	律所与企业法务；用户、文档或项目	具名部署、采购与续费应逐项核查	部署公告不能替代合同金额与法律责任成本
金融研究与信息	金融机构及企业；内容订阅和工作流	AlphaSense公司ARR历史锚，见3.5	数据许可、专家网络等收入不全是新增生成式AI收入
医疗文书与辅助诊断	医院、医生或支付方；席位、就诊次序	采购合同、实际使用、临床评价	签约额不等于已确认收入；节时不等于诊疗质量提高
音频、视频与内容生成	创作者、企业；订阅、时长、生成量	ElevenLabs公司ARR，见3.5	内容全市场规模不等于生成工具可收费规模
教育	学生、家庭、学校；订阅或课程	付费留存、考试与学习效果	传统教育应用全部收入不属于AI新增收入
自动驾驶与机器人	乘客、物流和工业客户；运量、工时或设备	付费运营许可、单位作业成本与交付	估值、融资及演示不能替代可复制的经营利润
科研与生物医药	药企、实验室；服务、授权及里程碑	已收服务费、研发里程碑和临床结果	合同最大里程碑金额不是当前收入

领域	主要付费方与收费单位	可用证据	不能直接推出什么
主权AI与防务	政府及承包商；项目和维护合同	拨款、签约、履约与验收	预算意向不是订单，订单不是当期财政付款

后八类不是被统一判为“仍在烧钱”，而是缺少足够一致的公开数据来做行业利润排名。研究可以先跟踪客户价值和合同兑现，再决定哪些公司值得建立盈利模型，不能用同一个ARR标签把所有场景磨平。

3.2 云与广告：最成熟的收费渠道，不等于全部都是AI收入

3.2.1 云分部实际收入与AI专项披露

公司及统计期	已确认收入或经营指标	AI归因边界
Amazon AWS，2026Q2	收入42.232B，营业利润16.621B，利润率复算39.4%	公司称AI业务run-rate超过25B；它包含在业务体系内，不能与AWS收入再加总
Microsoft Azure，FY2026全年	公司披露全年收入超过100B，增长41%	Azure不等于Intelligent Cloud部门，也不等于Microsoft Cloud，更不是纯AI收入
Google Cloud，2026Q2	收入24.768B，营业利润8.814B，利润率复算35.6%	公司把AI基础设施、AI解决方案与核心GCP服务并列为增长来源，没有给出可抵销的纯AI收入表

来源：Amazon第二季度财报、Microsoft官方电话会、Alphabet第二季度财报第2页。三行统计期间不同，刻意不做合计或排名。

这组数字证明平台具备真实收费能力和分部盈利，并不能单独说明本轮新增算力的资本回报率。成熟数据库、存储、网络及既有客户的利润可以与新AI业务共存；如果拿全云分部利润去覆盖新增AI资产，再声称每一批新资产已经回本，会把存量利润垫成新投资的证据。

AWS另行披露AI业务与芯片业务的run-rate都超过25B。芯片业务涵盖的工作负载与AI业务可能交叉，在公司未提供抵销表前，两项不能相加为“50B新增AI收入”。同样，云厂给模型公司提供的融资可能支持客户付云账单，需继续追踪现金来源，但不能因此把客户实际消耗算力的收入一概判为虚假。

3.2.2 广告的两种AI变现方式

2026Q2，Meta广告收入59.363B，Google广告收入81.629B，合计140.992B；这个合计只说明两个广告业务的季度规模，不是生成式AI收入。Meta同时披露广告展示量增长14%、平均单价增长12%，收入变化可以从量与价拆解，但需要实验或经营分项，才能进一步分辨AI推荐、宏观广告需求、客户结构和汇率的贡献。来源：Meta季度财报、Alphabet季度财报。

一种变现是在原有广告业务里提高转化或降低广告主获客成本；另一种是在新AI入口直接卖广告。OpenAI于2026年8月31日披露，ChatGPT Ads推出不足200天，年化收入运行率达到1B。这是比“AI优化了4000亿美元广告盘子”更直接的新增收费证据，但它仍不是全年广告收入已经达到1B，也没有独立披露广告业务利润。来源：OpenAI广告业务公告。

广告模式能补贴免费用户的推理成本，也会引入新的约束：广告库存、商业意图和转化测量是否充足，增加商业内容是否损害用户信任，以及新的广告预算是否只是从其他平台转移。对单个平台，抢到份额可以增长；对整个产业，预算转移不能被算成同等规模的新终端需求。

3.3 模型层和企业订阅：增长已出现，利润结论仍要等账

3.3.1 先分清三个“年收入”

财报收入对应已经履约的统计期间。ARR是公司对经常性合同收入所定义的年化指标，定义并不跨公司统一；run-rate则把最近一个月或季度的经营速度外推成年。高速增长企业的期末run-rate通常会高于过去一年的已确认收入，按量业务还会受客户集中采购、季节性和短期活动影响。

因此本篇保留披露日期，宁可把新值列为未决，也不把“目前公开核实到的旧锚”改写成“目前公司只做到这个规模”。

主体	本次直接核实的公开披露锚	如何使用
OpenAI	2026-03-31公司公告称每月收入2B	算术年化约24B，是3月时点经营速度，不是2025全年收入，也不是9月新值
Anthropic	2026-05-28公司披露当月run-rate突破47B；此前4月披露超过30B、2025年末约9B	同一公司披露显示增长，但未提供同口径经审计全年利润和现金流；47B不是9月即时值
Claude Code	2026-02-12公司披露run-rate超过2.5B	是Anthropic内的产品；不能再与母公司总额相加；不可冒充9月现值
M365 Copilot	2026-07-29官方电话会称付费席位超过3000万	是明确的付费覆盖证据；没有足够信息用统一牌价还原全部合同收入
ChatGPT Ads	2026-08-31公司披露广告run-rate1B	新商业渠道的收费证据，不再与OpenAI整体收入机械相加

来源：OpenAI3月公告、Anthropic5月H轮公告、Anthropic4月公告、Claude Code2月披露、Microsoft7月电话会、OpenAI8月广告公告。

Anthropic的5月47B锚已有官网一手披露，应替换只停在4月30B的旧口径。8月媒体报道Anthropic与OpenAI的run-rate进一步提高，但本次没有取得对应公司正式财务文件，不将这些报道升级为更晚的公司确认值。两家公司的收入确认方式、云渠道分成和股权相关收益仍需要原始会计政策及报表对照，不能从一篇转述稿先认定一家全部用总额法、另一家全部用净额法，再统一打七折“还原真实收入”。

3.3.2 收费增长为什么仍不等于单位经济跑通

把用户拉进产品，只解决了第一步。订阅收入相对稳定而使用量迅速增加时，每个付费席位消耗的推理、工具调用和人工支持可能上升，收入增长与产品毛利改善可以分开走；相反，缓存、模型路由和更低成本模型也可能使使用增长快于成本增长，利润不必随API标价下降。

财务模型应逐月跟踪：付费客户和付费席位、每席实际收入、额外用量收入、折扣与赠送额度、活跃率、取消或降档、推理与支持成本。只拿“付费席位×公开月费”计算ARR会忽略大客户折扣、年付时点、不同产品组合和试用安排，原文M365 Copilot“72亿美元ARR”因此退出当前事实表。

判断上，我现在更看重同一客户跨季度的付费用量和毛利，而不是用户总数。增长可能足够快，也可能主要由一批重度用户驱动；没有净收入留存、毛利和现金收款的配套数据，无法仅凭run-rate大小裁决最终赢家。

3.4 编程市场TAM：保留席位模型，取消“绝对上限”

3.4.1 人数基数与实际计费边界

原主报告把3650万专业开发者归给GitHub，出处有误。这个数字来自SlashData对2025年初的调查估算，同期总开发者约4720万；SlashData在2026Q1汇编中把总数更新为4840万，但本次未取得同口径更新后的专业开发者分项。以下继续用3650万作历史基数的敏感性测算，不称其为2026年9月精确人口。来源：SlashData2025人口研究、2026Q1汇编。

GitHub在Microsoft FY26Q4电话会中披露的平台用户与Copilot用户是另外两种统计对象，不能用注册平台账户替代职业人口，也不能把Copilot用户全算成付费用户。一个工程师同时订阅多个工具时，个人数要去重，但实际支付给不同供应商的费用可以分别记录；工具公司再向上游支付的模型费，则需要在全产业终端市场汇总时抵销。

2026年6月，GitHub开始把Copilot计费转向按token消耗的AI Credits，席位内含额度之外还可追加用量，旧年付合同存在过渡安排。这意味着市场已经不完全遵循“每名程序员每月只买一份固定20美元软件”的约束。来源：GitHub计费方案公告、6月上线说明。

3.4.2 旧模型重算：人数×渗透×单价

纯席位市场年收入 = 可触达专业人数N × 付费渗透率s × 月均实际收入P × 12。

下表是机械敏感性，不是市场预测。基数N=3650万，忽略新增非专业用户，假设每人只购一个产品，价格是情景变量而非任一公司的实际平均售价。

月均实际收入	25%付费渗透	50%付费渗透	100%付费渗透
10美元	10.95亿美元	21.90亿美元	43.80亿美元
20美元	21.90亿美元	43.80亿美元	87.60亿美元
30美元	32.85亿美元	65.70亿美元	131.40亿美元
40美元	43.80亿美元	87.60亿美元	175.20亿美元
100美元	109.50亿美元	219.00亿美元	438.00亿美元

原文“3650万×30美元×12”在不同位置被写成110亿美元、131亿美元或131B，统一更正为131.4亿美元，即13.14B。这个错误会把市场空间放大十倍，也说明不能只检查首页最新数据而保留正文公式与地图的旧结论。

席位模型仍然有用：它能问清客户规模、支付能力和份额假设。但它不是一个不受商业模式变化影响的硬天花板。重度企业可能把工具费归入研发预算，按任务或计算用量支付；非开发者可能只在建站、数据清洗或自动化项目期间付费，新增用户也未必全年留存。

3.4.3 扩展模型：不能既算席位又重复算同一笔用量

收入可以写成：基础席位收入＋超过内含额度的按量收入＋独立任务或服务收入－退款与折扣。其中“超过内含额度”很重要，如果某订阅已包含一部分token，再把该部分token价值加一遍，模型就高估收入。

举一个只用于计算的企业情景：有1000万付费席位，平均实际订阅费每月30美元，形成36亿美元年收入；每席全年额外消耗100美元，新增10亿美元，合计46亿美元。若另有100万非开发者每年只购买两个月、每月20美元，新增0.4亿美元，而不是把他们算成全年2.4亿美元订阅。这里的用户数、价格与消耗全是研究假设，没有被写成行业实际值。

任务计费还有另一条边界：用户愿意为完成一次迁移、修复或构建支付多少，取决于替代的总成本，而不是输出了多少代码。代码生成便宜可以扩大需求，但如果需求澄清、测试、上线、合规与维护仍依赖人，应用公司只能获取其中一部分价值。软件外包总市场不能无折扣搬成AI编程工具的收入空间。

3.4.4 当前竞争证据与估值方法

Cursor于2025年11月公司公告披露年化收入超过1B、该轮投后估值29.3B；其官网2026年3月Press索引转引Bloomberg关于2B年化收入的报道，证据性质仍是媒体报道。原文“500亿美元谈判估值”不再标作已经完成的当前估值，也不把2B当作全年经审计收入。来源：Cursor公司融资公告、Cursor Press索引。

Microsoft7月官方电话会披露GitHub Copilot收入环比增长超过60%，并指出新按量模式对收入和毛利有影响。这是“市场不只靠固定低价席位”的直接反向证据，但仍不足以复原其收入绝对额、利润和全部付费人数。Claude Code的母子产品重复统计也必须避免，不能把Anthropic全部收入再加上Code收入来估编程市场。

原文用“Cursor估值是传统TAM的数倍”直接判定泡沫，逻辑需要撤回：估值是未来现金流存量，TAM是每年收入流量，两者没有必须小于1的关系。真正应问的是未来可服务市场、份额、净利或现金利润率、竞争下的定价、资本消耗与股权稀释；高增长能否使目前的高倍数下降，以及增长放慢后利润能否接上。缺少这些输入，不给出貌似精确的公司合理估值。

3.4.5 生产力：不能把个人感受直接外推为TAM

一个反例值得保留。METR对16名熟悉自己代码库的开源开发者、246项任务做早2025年工具随机试验，允许使用AI时平均完成时间增加19%。这只适用于该工具版本、任务与样本，不能推出今天所有AI编程无效。METR在2026年2月的后续说明又明确指出，不愿在无AI条件下工作的开发者和任务退出实验、并行agent计时等问题，使新实验难以可靠估计加速幅度。来源：METR原始论文、后续实验说明。

所以我撤掉原文无条件的“效率提高5—10倍”。客户采购更适合测一项真实任务从提出到验收的总时间，包括提示词、复核、失败重试、集成和维护，并同时记录缺陷与风险。愿意付费说明客户看到了价值，不代表每个客户都已经把价值准确算成现金收益。

3.5 编程之外：按工作流寻找可续费的需求

3.5.1 客服与CRM：看结果，也看计量变化

Salesforce于2026年8月26日披露，Agentforce ARR超过1.5B，与Data360合计接近3.9B；公司同时说明本季Agentforce ARR纳入其AI offerings、Slackbot与Headless360。这比原0.8B更近，但产品口径已变化，不能把所有同比增幅视作同一产品自然增长，更不能将Agentforce、合计值和全公司收入相加。来源：Salesforce FY27Q2财报。

客服是容易形成闭环的场景，因为工单成本、解决率、人工转接率及投诉可以量化。研究时仍要警惕“动作数”指标：一个问题拆成十个动作，平台计费可能上升，但客户没有因此获得十个问题的解决。实际商业价值应落在成功解决、重复联系、处理时长和客户损失上，而不只看agent活跃。

3.5.2 法律与金融研究：付费能力来自责任和内容

Harvey官方新闻室在8—9月持续披露具名律所与企业部署，证明其不是只有演示；但部署公告没有提供足以重建当前ARR、回款或利润的统一财务明细。本版不把第三方不同日期的估算更新成一个新的“精确收入”。来源：Harvey新闻室。

法律工作流的价值不只是更快生成文本，还包括引用核验、案例权限、版本留痕和责任分配。金融研究同理，内容许可、专家访谈、公告检索和工作流已经有预算池。AlphaSense在2025年10月官方披露ARR超过0.5B，可作为历史收费锚，但它包括原有信息与工作流业务，不是0.5B纯AI新增收入，也不是9月最新值。来源：AlphaSense公司公告。

这些业务可能比通用聊天更有留存，却也承担数据授权、审查和企业销售成本。是否有定价权，要看客户会不会在下一份合同里继续付费、能否用更便宜的通用模型加现有内容替代，以及错误发生后谁承担成本。

3.5.3 音频与内容：把订阅增长和权利成本同时建模

ElevenLabs5月5日公司公告披露，2026年前四个月ARR超过0.5B，2025年末为0.35B。该页面后来标注8月31日更新，但收入句子的统计区间仍是前四个月，不能把它改成“截至8月底0.5B”。来源：ElevenLabs公司公告。

这类产品已有明确付费用户，却还要分创作者、企业客服和媒体制作：个人可能按项目订阅又取消，企业可能为低时延、授权声音和服务质量付高价；合成量增长还会带来推理、存储、审核和内容授权成本。不能用生成分钟数推全年订阅收入，也不能假定模型成本下降全部留给应用商。

3.5.4 医疗、教育与物理世界：确认价值的时间更长

医疗文书可以先看记录时长、复核率和病历质量，辅助诊断还需要临床安全与支付方认可；教育要看留存与学习效果，不能将某教育公司的所有订阅收入都贴成AI变现；自动驾驶、机器人则必须把人工接管、设备维护、保险及利用率算入单位作业成本。

科研和新药更容易出现“合同上限很大、近期现金很小”的情况。里程碑付款必须按条件、触发概率与时间拆开，项目合作证明对方愿意试，不等于药品已经上市。主权AI与防务也要区分意向、预算、合同、验收与收款，不能把政治优先级直接变成年收入预测。这些是不同的研究模型，不能用统一的“AI应用ARR”加总代替。

3.6 全球资本开支三层拆解：保留结构，修正回收模型

原来的算力芯片、数据中心物理层与电力层划分仍然有助于研究，只是不能把三层企业收入一加，就当作终端用户投入了同样多的新增资本。芯片卖给服务器厂，服务器卖给云厂，会在不同公司分别形成收入；设备购置、数据中心租赁与电力采购还可能分别落在资本开支、租赁和运营成本中。

层级	应记录的投入	回收与风险变量	与本篇变现端怎样对接
算力芯片及网络	设备购置、服务器和网络配置	有效利用率、服务年限、更新替换、单位任务成本	转化为可收费算力与成功任务，不以峰值性能直接推收入
数据中心物理层	土建、配电、冷却、机柜及租赁	达到可用状态日期、爬坡、建设成本、可转用性	未投运部分不能与已上线收入假定同年满产匹配
电力与接入	发电与电网投资、接入、长期购电	能否按期交付、价格、最低采购及弃电约束	电力瓶颈可能限制收入，也可能推迟开支，不必然导致需求消失

旧版引用的Goldman全球五年累计7.6T和Moody's特定云厂年度预测，样本、起止年及资产口径并不相同，本次未获得两份原始完整模型，因此不继续用它们作为“已经相互验证”的当前总盘子。尤其不能把一个覆盖全球的累计值称为已经签署的资本承诺，也不能用某几年占累计值23%就证明投资前置。

3.6.1 为什么旧“资本回收倍数”不能给出IRR

旧文把年终收入上限1.36—2.06T乘五，得到6.8—10.3T，再除以7.6T资本开支，称为资本回收倍数并判断IRR为负。这至少少了收入实现路径、运营费用、税、营运资金、投资发生日期和残值。收入不是可还给投资人的现金；折旧也不能在现金投资扣除后再当作现金流出重复扣减。

即使只检查数学，“五年线性达峰”也不能直接用终点乘五。假设年收入从零按连续直线升至R，第五年末达到R，五年累计收入面积为2.5R；若规定五个年末收入分别为0.2R、0.4R、0.6R、0.8R和R，离散合计为3R。两种定义都不是5R。它们只是例题，不能作为对真实AI产业收入的预测。

3.6.2 改用项目或资产批次现金流

在企业自由现金流口径下，FCFF = 税后经营利润＋折旧摊销－资本开支－营运资金增加；企业价值是这些未来FCFF和终值的贴现。项目回报则应按建设期投入、投产爬坡、收入、服务成本、更新资本和退出残值逐期列示。没有完整现金流时，应保留“回报未证实”，不能把粗糙收入比升级为收益率。

这也改变了周期判断的力度：资本开支高、云利润增长与应用收入增长可以同时发生，风险不自动消失；资本开支暂时放缓，也可能是接电和建设约束，不能自动解释为需求崩塌。真正需要跟踪的是已投运批次的收入利用率、服务毛利和回收周期，与下一批投入是否匹配。

3.7 API定价与收入方程：从“死亡螺旋”改为可检验情景

3.7.1 当前费率反映分层与缓存，不是统一归零

Anthropic9月发布的Fable5.1，标准未缓存输入与输出分别为每百万token10美元和50美元，缓存读取价从Fable5的1美元降为0.25美元；缓存写入仍另收费。这是特定产品、特定计价项目的降价，不是所有token都降75%，更不是同质量全市场价格每月下降15%。来源：Fable5.1发布说明、官方定价表。

原图把不同模型代际、不同能力和输入价连成一条“30美元跌到0”的曲线，且把开源模型直接记为零价格，当前撤回。开源权重可能免去部分授权费，但推理仍有服务器、能耗、运维和服务质量成本；不同tokenizer对相同文字计数也可能不同。研究质量调整后的价格，应固定任务、质量门槛、延迟和账单，而不只选最便宜的一项输入价。

3.7.2 离散增长要保留交叉项

对一个固定口径的收费品类，收入R=P×Q。若本月平均实际单价变化p、收费量变化q，则收入增长率为：

g = (1+p)×(1+q)−1 = p+q+p×q。

连续时间的微分近似可以写dR/R=dP/P+dQ/Q，但不能把它直接当较大月变动的精确公式。以下保留原压力假设，统一使用离散算法。

假设情景，不是观测事实	单价月变化p	收费量月变化q	收入月变化g
用量较强	-15%	+20%	+2.00%
中间压力情景	-15%	+10%	-6.50%
用量较弱	-15%	+5%	-10.75%
收入保持不变	-15%	+17.65%	约0.00%

固定-15%降价时，维持收入所需用量增幅为1/0.85－1=17.647%。但本篇没有证据表明所有平台一直处于这个单价和用量组合；公司近期披露的收费扩张，恰好要求撤回“中间情景就是大多数API平台实际处境”的旧断言。

多产品公司的收入应写为各品类P×Q之和，再加订阅和其他收入。廉价模型用量占比提高可能拉低混合单价，同时更长的agent任务增加收费量；缓存提高还会改变价格结构。两个时期的混合单价下降，未必意味着同一服务遭遇同等幅度的价格战。

3.7.3 一笔API账单应该怎样复算

以下是按Fable5.1公开价构造的例题，流量不是实际客户数据：未缓存输入100万token、缓存读取1000万token、输出20万token，则三项费用分别为10美元、2.5美元和10美元，合计22.5美元。若只将缓存读取价换成上一代的1美元、其余条件保持不变，则为30美元，账单下降25%，不是75%。

这张简化账单假设缓存已写入，不含新缓存写入、工具、运行环境、地区加价、税费或协议折扣；真实预算要补齐这些项目，并比较任务成功率。价格低25%而失败重试翻倍，成功任务成本仍可能更高；高价模型一次成功，也可能比低价模型反复调用便宜。

3.8 单位经济与客户ROI：让利润、现金和价值各归各位

3.8.1 应用商的收入与毛利桥

先看一组假设，不把它冒充任何公司的盈利预测：10万个付费用户，每人每月平均实际付款30美元，月收入为300万美元；月推理与托管成本120万美元，另有60万美元交付成本，包括支持、内容许可和支付费用，则毛利120万美元、毛利率40%。这还没有减研发、销售、管理、利息和税，不能叫净利润率。

若推理与托管单价降30%、总用量增20%，这项成本由120万美元变为100.8万美元；收入与其他交付成本暂时不变时，毛利变为139.2万美元、毛利率46.4%。因此上游API价格下降不必导致下游应用毛利下降。若竞争又迫使应用售价降20%，月收入变为240万美元，同样成本下毛利率则仅33.0%。最后结果取决于节约由用户、应用商还是模型商拿走。

3.8.2 客户值不值得付钱

客户月净收益 = 可兑现的新增毛利或成本节约－工具费用－新增集成与复核成本－错误和合规损失。节省时间只有在释放出有效产能、减少加班或产生新增业务时，才进一步转成财务收益，不能直接把员工工资按分钟乘出来全部视作现金节约。

例如，一项假设工作流每月节约20小时，每小时完全成本200元，其中只有40%能够转化为可兑现产能或成本节约，则月收益先计1600元；若工具及复核每月合计1000元，净收益600元。按该例，以“净收益/本期投入1000元”定义的月度简单ROI为60%；若可兑现比例降到20%，收益只有800元，反而净亏200元。这里没有预测哪家企业能做到这个比例，模型只是把真正需要调研的变量暴露出来。

医疗、法律、金融和生产代码不能只优化这道平均数。一项低概率大损失也可能决定产品必须增加人工复核，所以本篇不把任务自动完成率直接视作可替代人员比例。

3.8.3 从毛利走到资本回报

应用企业的预收款可能先增加现金，收入后确认；云企业资本投入先发生，折旧和收入在以后期间展开；模型公司还需要持续训练和研发。比较各层利润时，需要注明研发处理、内容授权、股权薪酬和租赁口径，并检查是否把某公司的投资收益误当经营利润。

原文“每1美元终端消费有0.55美元流向芯片、仅0.10美元留给模型应用”的比例缺少完整抵销表，当前撤回。它把某些企业当期利润率、设备投资及产业链收入切片混在一起，不能支持全球利润分配结论。更可行的办法是选择有账单和合同的单一项目，把终端付款、渠道分成、模型费、云资源费与设备折旧逐项对上，再讨论可复制程度。

3.9 2026年余下阶段与2027年的核验表

不再设“2027年应用ARR必须达到云厂资本开支50%”这种跨口径阈值。年度运行率与年度资本开支不对应相同资产寿命、收入范围或现金流，它们的比值可以提示压力，但不能直接判回本。下面的观察按每家公司下一次正式披露或合同复核滚动进行，不把尚未宣布的日期写成日历事实。

要验证什么	当前可确认	后续需要的证据	什么会迫使我改判断
编程从席位扩展到用量	GitHub已调整计费并披露收入增长	同口径付费留存、单客消费与毛利	用量收入持续增长且留存稳定，应上调固定席位模型之外的空间
企业AI愿付费而非只试用	付费席位和Agentforce ARR已有披露	续费、折扣、范围变化与同口径增长	合同扩张主要来自降价、合并口径或赠额，应下调收入质量判断
对话广告是否可复制	ChatGPT Ads披露1B run-rate	后续实际收入、客户复投与成本	多期增长、复投与产品体验保持，支持新增渠道；只有短期投放则不外推
模型层是否形成可持续利润	收入增长已得到公司披露支持	经审计财务、服务毛利、研发和现金消耗	同口径毛利和现金改善可反驳“收入追不上成本”；未披露不等于亏损扩大
API便宜是否降低成功任务成本	缓存等具体费项下降	固定任务集账单、失败重试和复核	成功任务成本下降同时客户净收益改善，扩大可付费场景
新资产能否回收	云分部仍有真实收入与利润	资产投产批次、利用率和新增自由现金流	新资产回报逐批改善，应收敛资本错配担忧；靠重复融资维持则相反

3.10 我可能错在哪里

我仍可能低估按任务计费带来的市场扩张。若少量高强度企业用户愿意持续购买昂贵但可靠的工作成果，收入可以超出传统开发者席位模型；但也不能把理论能节省的全部劳动成本默认交给工具公司。

我也可能高估私营公司指标的可比性。订阅、用量、渠道收入和合同范围一变，增长曲线就会断口径；即使数字由公司自行披露，也不自动拥有审计报表的证据强度。公开信息暂时不能回答的毛利与现金问题，不能靠精确小数填平。

还有一项与原文相反的风险：我可能低估硬件和推理成本下降、计算效率提高对应用商的帮助。如果单位任务成本下降快于售价，收入不必爆发也可能实现更好的利润；若更可靠的模型减少复核，用户的实际投资回报也会提高。对此不能只看标价，而要同时验证质量、用量和费用。

本篇当前判断是：AI收费渠道已经拓宽，收入增长不应被“价格归零”叙事一笔抹去；资本回报仍要逐家公司、逐批资产核验。研究重点由“有没有人在付钱”，转为“谁付的钱没有重复统计，谁在承担交付成本，谁最终留住现金”。

第四部分：AGI何时到来?

9月初的新模型，使“能力还没有进步”越来越难成为谨慎定价的理由。Anthropic 在9月1日发布 Fable 5.1 与 Mythos 5.1，OpenAI 在9月3日发布 GPT-6 Astra；两家公司都把长流程工作和科研能力放到了产品讨论的中心。对本报告而言，需要重估的是从任务能力到经济产出的传导速度，而不是因为过去担心泡沫，就维持一个必然推迟的 AGI 时间表。Anthropic 发布说明、OpenAI 发布说明

我仍然把能力、交付和回报分开。模型在某类测试中跨过人类参照线，是技术证据；企业敢不敢交给它连续执行真实业务，要加上可靠性、权限、数据和责任；能力创造的收益最终由模型厂商、应用商、员工还是客户取得，则是另一个竞争问题。此前正文把这几层压成了一个 AGI 年份，又让这个年份承担估值和崩盘时间的解释，证据承受不了这样的推导。

4.1 实验室的时间表，应怎样读

公开预测的价值，在于暴露预测者对技术路径的假设。它不是一组口径一致的测量值。有人讨论能否完成多数高价值工作，有人要求跨领域学习达到人类水平，还有人谈的是远超专家群体的超级智能；把这些年份排在一起取中位数，得到的只是一个数字，并没有得到共同定义下的概率。

Dario Amodei 在2026年1月《The Adolescence of Technology》中继续讨论短时间内出现强大 AI 的可能，并保留时间可能更远的限定。他设想的是具备广泛专业能力、可大规模复制的系统，不只是一个聊天产品升级。本文把它作为实验室负责人提出的风险情景，不作为“2027年已经得到确认”的事实。其商业利益需要识别，技术论证也不能仅因商业利益就被忽略。Amodei 原文

另一种更便于研究的进展，是 Google DeepMind 2026年3月16日公布的认知评估框架：把一般认知能力拆成十类，并要求用有保留测试、有人类参照的任务形成能力画像。这一方法没有解决所有定义争议，却比“某位负责人说还差几年”更适合持续更新，因为可以明确看到某一能力改善、另一能力仍薄弱。DeepMind 认知框架

因此，本版撤下 Altman、Hassabis、Musk、LeCun、Sutskever、Hinton、Schmidt 等人在不同场合的年份汇总，不沿用未经逐条找到原始访谈和发布日期的精确概率，也不再用“技术最深”“最独立”给人物打分。这不表示这些人的意见不重要，而是本篇尚未完成那张表所需要的同口径核验。

预测市场也遵守同一纪律。要保留一个数字，至少要同时存下问题的结算条件、截止日期、观察时点和聚合方式；“通用智能首次宣布”“多数职业自动化”“超级智能”不能互相替代。旧文中的 Metaculus 2033年、Manifold 35%、Polymarket 25%等，不具备可重放的同期快照，本版不把它们写作当前市场共识，更不称为“最客观参考”。

本篇的时间判断改为：能力继续快速改善有证据，通用性和经济替代程度仍须分别验收；暂不提供统一 AGI 到达年份或经校准概率。 一个可用的时间判断，必须先说明什么算到达，以及什么新证据会使判断前移或后移。

4.2 Scaling：从“算得更多”转向“交付同一结果花多少代价”

预训练、后训练、推理时计算和外部工具共同改变系统能力，不能用其中一代模型的表现宣告整条路径结束。旧文把 GPT-4.5 的媒体评价当作预训练缩放失效的证明，又把推理模型概括成“思考越久越好”，两端都说得太满。预算增加后，某些任务会改善，某些任务可能更早到达收益平台；若增加搜索只是反复走入错误路径，更多计算并不自动变成更可靠的答案。

评估应固定任务、工具和质量门槛，再比较成本，而不是只比每百万 token 的价目表。一项业务的有效成本至少包含模型调用、重试、工具调用、基础设施、人工复核和失败返工。模型 A 单次调用更便宜，若需要多次尝试和大量人工检查，交付一个合格结果未必便宜；模型 B 单次更贵，但能减少流程往返，也可能更有经济性。这是本篇的研究方法，不是对任何厂商成本的实测结论。

9月的公开评测提供了一个具体例子。同一模型发布页上的高分项目和低分项目并存，不能挑最醒目的一个分数代表全部能力。下表仅记录当次发布披露，不制作跨年份“智能总量”曲线。

当次披露	可核结果及条件	应怎样使用
OpenAI GPT-6 Astra，9月3日	FrontierMath Tier 4（v2）97.6%；AutomationBench 41.4%；发布页注明各推理预算中的最高结果，研究/API环境可能不同于产品环境	专门数学测试与业务流程测试进展不均，不能用前者代替后者
Anthropic Fable 5.1，9月1日	OSWorld 2.0 部分计分77.9%、严格计分41.7%；HLE无工具60.9%、有工具65.0%，且有生产防护参与	同一模型换验收规则或工具，结论会明显变化；不能与其他设置的分数直接排行

来源：OpenAI 评测表及脚注、Anthropic 评测表及防护说明。这些是厂商披露，不是本文完成的独立复测。

旧版 SWE-bench、HLE、ARC-AGI、GPQA、FrontierMath 的进展表把不同版本和预算连成一条曲线，本版撤掉那条伪可比曲线。此后若恢复趋势图，每个观测点都应绑定模型版本、数据集版本、工具、尝试次数、预算和测试日期；只要关键设置变化，就应另开序列，而不是继续画线。

长任务能力的进展也需要这样读。METR 的50%时间跨度，是根据人类完成任务所需时间拟合出的成功率尺度，不是“AI已能稳定独立工作这么久”。METR 在2026年3月20日说明，修正拟合错误会改变既有结果，任务分布与统计选择也会显著影响估计。原文直接写“14小时自主工作”，遗漏了可靠性阈值和样本范围，本版撤回这种表述。METR 方法与修订

对 DeepSeek 的讨论回到已公开产品与技术材料。官方透明中心列明 DeepSeek-V4 于2026年4月24日发布，提供模型卡和技术报告入口；此前“R2、32B、AIME 92.7%、单24GB显卡”组合仍缺一手依据，不能继续作为低成本突破的论据。API报价也不等于训练成本，低报价可能包含效率改善、补贴或商业选择，只有完整成本口径才能区分。DeepSeek 官方透明中心

我的判断是：**竞争正在从一次回答的能力，延伸到一项工作能否在可接受的预算和风险内结束。** 如果高分没有减少人工检查，企业支付的对象仍然是辅助工具；若任务验收率提高、复核成本下降且能持续复现，应用收入的扩张才有更扎实的基础。

4.3 AGI定义：能力、通用性与自主性不能互相替代

本文保留三类讨论，但不把它们当作已排好先后的三个到达日期。

讨论对象	真正需要回答的问题	不足以单独证明它的证据
经济上有用的强 AI	在什么行业、质量和总成本条件下，能够完成多少付费工作?	竞赛高分、用户数、单次演示
广泛的人类水平认知能力	在未专门准备的新任务上，学习、推理、记忆和迁移是否足够稳定?	少数任务超人、长上下文长度、模型自己声称理解
超级智能与高度自主系统	在广泛领域能超越多强的人类参照，且可以多大范围独立行动?	更快回答、更多并行实例、某项安全阈值被触发

DeepMind 2023年的“Levels of AGI”把表现深度、能力广度与自主性区分开来；2026年6月12日“From AGI to ASI”继续讨论 AGI 之后的多种发展路径，而不是给出一个从当前模型直接通向超级智能的保证。本文采用这一区分，但表中的经济验收问题属于作者用于产业研究的操作化方法。AGI 层级论文、DeepMind 后AGI研究

安全限制也不能简单当作能力不足。模型可能具备一项潜在能力，但部署方因为风险而限制访问；反过来，移除防护后的研究成绩，也不能等同于客户可购买的生产能力。OpenAI 9月3日称 Astra 达到其内部准备度框架的网络安全 Critical 等级，同时披露监控难度与额外部署防护。这是厂商风险分类及测试结果，并非跨机构共同认可的 AGI 认证，也不能推成现实世界普遍失控已经发生。OpenAI 安全说明

投资研究需要同时保留这两种方向：能力变强可能拓宽收入来源，防护、审批、责任和数据隔离也可能增加交付成本。把产品受限全部解释成“模型不行”，或把实验室上限全部折算成即期收入，都会误读商业化速度。

4.4 算力、电力和数据，怎样约束而非决定时间表

原文说 AGI 时间“本质上是前沿训练边际算力的函数”，低估了算法、数据、评估方式和组织能力。算力是重要投入，但投入扩张和能力进展之间没有一张经验证的 AGI 年份换算表；同样的硬件规模，可以因利用率、通信、故障和训练方案不同而产出不同结果。

先看能够运行的集群，而不是宣布的功率。 一处站点的公告可能分别提到土地容量、获批供电、已通电容量、已安装服务器及正在提供服务的能力。它们不是五种说法指向同一个数量。原文据规划功率推算2027年前有效训练算力仅能扩张8—12倍，缺少项目清单、投运节奏和利用率，不能保留为事实。

电力约束是地方性的，也会被重新分配。 数据中心关心的不只是全国发电量，还有特定节点的变压器、输电、备用电源、许可和可用时间。发电项目排队接入电网的统计，不能直接套给所有新增用电负荷；自备电源也有设备、燃料和监管约束，并非天然快捷通道。第五部分用 IEA 更新说明需求规模，本节只保留机制：某个地点延误，可能带来迁址、降密度、分期投运或推迟交付，不能直接宣布全球技术路线因此延后若干年。

先进制造约束要穿透到系统交付。 先进制程、HBM高带宽存储器、先进封装、网络设备和整机集成都可能限制数量，但“封装晶圆/月”不能直接换算成“每年几座训练中心”。需要知道晶圆尺寸、产品组合、良率、每个封装所需资源、芯片互联方式及单站配置。原文 CoWoS 产能支持5—8座集群、供需缺口2—3倍、制程复制固定需要三年的说法，未能给出这条计算链，本版撤出。

数据约束应按任务讨论。 高质量、新颖、可合法使用的数据更有价值，不等于互联网文本已全部用完。可自动验证的数学或代码任务，与依靠现实反馈、隐性知识和复杂评价的任务，获得可靠训练信号的难度不同；合成数据能扩展某些训练，也需要筛选与独立检验。对于未披露训练集的模型，本文不再猜测它“已经消耗了公开数据的30—50%”。

下表替代原来的“算力倍数—AGI年份”表。它是一组研究情景，不分配概率，也不声称可以预测某年到达。

情景	需要观察到的变化	研究含义	使该情景失效的证据
能力与部署共同加速	新任务稳定通过，单位合格任务成本下降，客户从试点扩为持续使用	应提高商业化速度假设，复查过度保守的采用率	成绩只在特定工具或高预算下成立，客户留存和验收未改善
能力改善、交付受阻	评测提高，但接入、数据治理、责任或供应交付持续拖延	延后受影响业务现金流，保留其他已可用场景收入	客户在同等合规要求下快速规模部署
成本改善、价值被竞争让渡	替代模型多、降价快，客户获得明显收益而厂商利润率承压	区分产业生产率提高与模型供应商的投资回报	产品差异和迁移成本使净价格、续约及利润率保持稳定

这张表留下的开放问题很具体：下一次能力跃迁，能否让需要反复人工复核的任务真正减少复核？新建算力是先满足增长的付费需求，还是先成为固定成本？这比保留一个看似精确的 AGI 年份更值得跟踪。

4.5 从技术时间表到估值：保留折现，撤回伪精确归因

AI 公司的现金流可以来自广告效率、云服务、代码工具和企业自动化，不必等到所有人都承认 AGI 已经到达。因此，原文“如果AGI不来，当前估值无法用任何模型证成”不成立；相反，某些远期估值确实可能依赖尚未验证的大规模采用，必须通过公司模型识别，不能先给整个行业统一贴上一个比例。

本版撤回“AGI贡献估值40—60%”“推迟三年通常打折40—55%”及某家实验室估值必然从5000亿美元降到2000—2500亿美元的表述。没有现有业务、未来业务、资本投入和融资条款的拆分，就无法从一个融资估值倒推出 AGI 叙事占比；私募不同轮次的权利条款也会影响表面估值的可比性。

可以保留的是一个透明的折现计算。假设某一段原本会产生的现金流**整体后移三年，金额与风险不变**，它的新旧现值比为 `1 / (1+r)^3` 。这不是任何公司的目标价，也没有纳入额外投入或业务流失。

年折现率 r（情景输入）	该段现金流后移三年的现值保留比例	该段现值减少
8%	79.4%	20.6%
10%	75.1%	24.9%
12%	71.2%	28.8%

如果仅有40%的企业价值来自这段被延后的现金流，那么在10%折现率这一简化情景下，企业价值的纯时间损失为 $40\% \times [1 - 1/(1.1)^3] \approx 9.95\%$ ，不是24.9%，更不是自动变成40—55%。40%只是演示输入，不能反向称为市场已经给 AGI 分配了40%的价值。

竞争可能进一步降低远期净价格，新增训练或服务支出可能减少净现金流，融资可能稀释普通股权益；这些因素都需要进入对应年度的模型，而不是在纯折现损失之上再随意加一个折价。需求超预期、成本下降或者其他业务改善，也可能部分抵消延期损失。方向必须由模型输入决定。

能力到现金流确有时滞，但“所有企业需要18—24个月采购”“AGI后必有2—4年空窗”缺少统一样本，不再给出这种固定时滞。应逐场景看付费试点、扩容、续约、合同责任和回款：开发工具的用户可能当天尝试，金融核心流程则可能经过数据权限、审计和多层验收。把两者放进同一个采用率，会高估某些业务，也低估另一些业务。

同理，电力和半导体资产不因 AGI 推迟就天然安全。有明确客户、可执行长约和可承受债务的项目，与依靠未来租约填满的投机性扩建，风险截然不同。能源或设备需求增加，最终还要经过竞争、定价、资本开支和营运资金才到股东回报。本文保留对兑现时间和资本错配的警惕，不提供一个只凭 AGI 判断即可成立的对冲组合。

4.6 我可能错在哪里

第一，9月的新模型可能正处于企业采用加速的早期，既有收入与就业数据天然滞后。如果多家客户持续披露同类业务的验收率、人员投入和净收益改善，只用历史落地慢来压低采用率，会低估这一轮变化。

第二，过度强调榜单限制，也可能漏掉真实技术跃迁。标准化评测不是全部，但也不是没有价值；应保留可复现进步，同时用新任务、不同预算和实际交付补充，而不是因为结果与原判断冲突就否定评测。

第三，物理瓶颈和数据瓶颈会随着架构、调度与算法变化而移动。如果同等质量的工作需要明显更少的计算，旧产能可能获得更多产出；若更便宜的能力诱发更多调用，绝对需求又可能上升。不能只选择有利于看多或看空的一半机制。

最后，本篇没有完成 AGI 概率校准，也没有把全部前沿模型放进同一个独立测试。保留缺口意味着暂时少说一个数字，不意味着可以停止研究；下一次修订需要优先补真实工作样本，而不是再添一张名人预测时间表。

第五部分：AI如何颠覆国际格局？

中美模型的竞争不等于两国完整产业能力已经相同，芯片受限也不等于受限的一方无法做出有价值的应用。AI 对国际格局的影响，要沿着模型、制造、能源、资本、制度和应用扩散分别观察；其中一层收敛，另一层完全可能仍受约束。原文把“模型差距2.7%”与“中国市场归零”并列为总判断，既混淆了测量口径，也把国家竞争压成了单向叙事。

5.1 中美模型差距：先修正量尺，再讨论追赶

本版明确撤销“从15%缩到2.7%的能力差距”。Arena 的配对偏好和 Bradley–Terry 类评分反映特定样本中哪种回答更常被选中，分数原点和尺度不提供“智能相差百分之几”的意义；将30分除以某个总分，不能得到30分所代表的能力比例。即使榜单采用不同评分实现，这条“相对评分不等于能力比率”的限制仍然成立。Arena 评分方法说明

Stanford《2026 AI Index》确实认为中美前沿模型表现差距大幅收窄。这支持“竞争更接近”的方向，但报告有统计截点，不能当成9月8日所有模型、所有任务的实时排名，也不能推出成本、长任务、安全和商业化能力全面一致。本版保留收窄判断，不继承错误的百分比解释。Stanford 2026 AI Index

要形成一张对投资有用的比较表，我会同时记录任务正确率、同质量成本、响应时延、中文及专业数据适配、部署权限、工具调用和失败恢复。中国模型在中文应用和本地部署上可能更符合某些客户需要，美国模型在另一些复杂任务上可能有优势；两者都应在目标场景里验证，而不是用国别替代模型版本和工作负载。

DeepSeek-V4 的官方发布和华为云2026年4月24日首发适配说明，能够核实模型与国产平台服务适配的进展。这是有意义的工程证据，但模型可在某平台运行，不等于它全部训练阶段都在该平台完成，更不等于所有企业迁移成本已经消失。本版不再从推理适配外推完整前沿训练的自主供给。DeepSeek 官方透明中心、华为云首发适配

5.2 主权AI：比较实际能力，而不是把公告金额相加

主权 AI 的合理诉求包括数据治理、关键服务连续性、本地语言、产业能力和政策自主。买到外国芯片、租到海外模型与拥有本地长期运维能力，满足的是不同层次的需要；国有资本参与也不自动等于项目具有商业回报。

美国：把 Stargate 的承诺与运行分开。 OpenAI 2026年1月20日官方更新称，Abilene 已在训练和服务前沿系统，同时把2029年10GW目标及超过半程的数量明确称为规划容量。已经提供服务是比签约更强的证据，却不能据此宣布整个10GW都已投运。多年投资目标、各站点预算和供应商合同可能指向同一项目，不应重复加总。Stargate 官方进展

沙特：首期、五年规划与当地吸收能力不同。 NVIDIA 与 HUMAIN 2025年5月13日公告的范围是未来五年最高500MW、数十万颗GPU的规划，首期为18,000颗GB300系统；这不能写成“已采购50万颗GPU”。芯片到货以后，还要解决机房、电力、网络、运维与客户需求，才形成可出售的计算服务。本次未取得截至9月8日每一期的验收与利用率，因此不把旧规划升级成当前投运规模。NVIDIA—HUMAIN 公告

欧洲：动员投资不是财政已经支出。 欧盟 InvestAI 的2000亿欧元目标包括动员公共和私人资本，其中200亿欧元用于巨型AI设施的安排也不等于全部资金已拨付。欧委会的具体设施页面强调以欧盟、成员国与金融机构资金降低风险、吸引私营投资。研究时要继续跟踪项目遴选、融资关闭、建设和使用，不把政策目标直接放进年度设备收入。欧盟AI行动计划、欧委会AI Gigafactories

印度：区分已供给与拟增购。 印度政府2026年2月17日披露现有38,000颗GPU，并宣布随后增加20,000颗；同一声明中的未来两年超过2000亿美元投资，是预期而不是到账记录。本文保留这些数值的公告日期，不把38,000与20,000相加后称为9月已验证运行的58,000颗。印度PIB公告

中国：应用扩散需要比装机更细的验收。 国家发展改革委2025年8月26日对国务院“人工智能+”意见的解读，把科学、产业、消费、民生、治理和全球合作列为重点，并强调应用与基础能力供给协同。政策目标应与实际采用分开；也不能从安全可控要求推出所有国资云和政务云拥有同一个全国强制国产比例。国家发展改革委政策解读

英国、日本及阿联酋等地仍是重要观察对象，但本次没有逐个复核其全部项目进度，不再给出缺少边界的“全球主权AI总投入”排名。对这些项目，后续应统一收集投运容量、可用时间、单位成本、外部客户收入和对单一海外供应商的依赖；把地区间可比较的指标补齐，比把各种意向金额汇总成一个更大的数字更有价值。

5.3 军事与安全：采购需求、可部署能力和实战效果三层证据

AI 的军用价值不能靠公司估值证明，估值也不能用每一份政府合同总额直接解释。美国国防部2025年5月21日公布 Palantir Maven Smart System 软件许可合同的7.95亿美元修改金额，是可核的采购记录；它不是当年已确认收入，更不提供模型在某次行动中的效果测量。美国国防部合同公告

本版撤下 Anduril、Helsing、Shield AI、Scale AI 等企业的旧私募估值列表，以及“伊朗行动期token上涨4425%”对实效的暗示。资金、调用次数和可交付能力之间没有固定换算关系；如果没有原始合同条款、客户验收和可公开验证的任务结果，不能写成军事 AI 已全面规模化成熟。

从产业研究角度，可以按证据强度逐步推进：先核正式预算和采购，再核可部署范围、权限与责任，最后才讨论持续服务收入、毛利和续约。某项实验、演习或厂商演示能够说明技术方向，但不能越级成为实战效果的证据。军工客户还可能要求专有集成、离线环境和长周期认证，这些成本不能被“软件毛利率高”的一般印象遮住。

前沿模型的网络安全能力使这一问题更紧迫，但安全发布材料主要说明受控测试和防护边界，不应被用来渲染未经证实的作战能力。对投资者，更可核的影响是客户安全预算、产品可用范围和部署责任怎样变化，而不是凭一次演示押注全部军事格局已经重写。

5.4 就业冲击：更新到8月研究，保留因果边界

本节最重要的新证据来自 Stanford Digital Economy Lab 2026年8月修订的“Canaries in the Coal Mine?”。作者报告：在其分析中，22—25岁、从事AI高暴露职业的年轻人，就业相对较低暴露同龄人的参照路径落后19%；分化主要通过招聘减少而非离职增加体现。同时，研究没有发现全经济范围的普遍岗位替代，作者把这些结果定位为描述性早期信号，不是AI造成失业的因果估计。Stanford 修订研究

原文“0—2年经验程序员就业下降20%，资深程序员上升”的写法，把年龄、职业、比较期与对照组混在了一起，也错误挂在 Anthropic 使用报告之下。年龄不等于工作年限，高暴露职业不只包括程序员，相对参照路径的落后不等于绝对岗位同比下降19%。此外，教育控制、样本选择和部分既有趋势都会影响解释，不能省略这些限制后宣称AI已经消灭了对应比例的岗位。

Anthropic Economic Index 更适合回答用户把什么任务交给模型、如何使用，而不是用来计算全国就业变化。2026年3月24日发布的“Learning curves”研究观察的是2月Claude使用，用户自选样本不等于全部劳动者或企业。使用量上升既可能是自动化，也可能是增强工作，两者对招聘和产出的影响不同。Anthropic 研究与样本说明

IMF此前关于发达经济体约60%岗位可能受AI影响的结论，讨论的是暴露和互补/替代潜力，不是60%岗位消失。其2026年1月的新技能研究继续把劳动市场变化拆为技能需求、工资和机会差异，提示单一失业总量并不能概括转型。IMF 暴露度原文、IMF 2026技能研究

这会怎样进入国际竞争分析？如果入门任务减少而资深人员产出提高，短期生产率和长期人才培养可能朝相反方向走；企业节省的成本，也未必全部转成利润，可能通过降价交给客户。应跟踪招聘结构、岗位职责、单位产出、工资和培训，而不是仅盯一份裁员名单。中国、印度和美国在服务出口、产业结构和人才路径上不同，不能把美国某一年龄组样本直接外推成全球就业预测。

本篇据此提高对年轻劳动者入门机会和组织培养机制的关注，但没有把该研究升级为“AI已经引发宏观衰退”，也没有给出净失业人数预测。

5.5 能源格局：采用IEA 2026更新，区分需求与投资回报

IEA 2026年4月16日《Key Questions on Energy and AI》把全球数据中心用电估计更新为2025年485TWh，并在其中心预测中给出2030年约950TWh、约占届时全球用电3%；其中AI导向数据中心用电预计增长更快。这里的485和950均是**全部数据中心**口径，2030数字是预测，不是已经发生的需求。IEA 2026更新

旧版2025年报告的2024年415TWh、2030年945TWh可以用于说明预测沿革，不能与新基年混成一条实际增长序列。原文“2026年超过1050TWh”“2030年AI占美国用电8—12%”“2025美国电力增量50%”涉及不同研究、地域和数据中心范围，未完成同口径核查，本版不再使用。IEA 2025版

比较项	旧研究版本	本版采用	可得出的结论
全球数据中心基年用电	2024年415TWh	2025年485TWh，IEA2026年估计	基年向前推进一年，不能称为原年数值被上修
全球数据中心2030年用电	2025版预测945TWh	2026版预测950TWh	中心预测接近；不能据此说全部近期瓶颈已经解决

用电增长首先改变的是地区负荷结构。对于已有稳定低成本电源、网络和变压器余量的地区，新增负荷可能提高现有资产利用率；对于本已紧张的地区，新增负荷则需要扩建，建设成本由谁承担、能否收回，会成为居民、监管机构、开发商与公用事业公司的分配问题。因此，“需求更大”与“现有股东赚得更多”之间，还隔着电价机制和资本成本。

核电重启是一个可核的案例，但仍要区分融资与投运。美国能源部2025年11月18日宣布为835MW的 Crane Clean Energy Center 重启项目提供10亿美元贷款；贷款协议完成交割并不代表机组已经重启，更不能从单一项目推算美国2030年前会新增25GW核电。后续应查许可、施工、试验和实际发电，而不是把长期购电协议当成当期电源。美国能源部项目公告

中东的能源和资本、北欧部分地区的电源与气候、中国东西部的负荷和能源互补，都可能影响选址，但低电价不是完整竞争力。训练、推理与实时交互对延迟要求不同，电费优势可能被数据跨境、网络、人才、设备和低利用率抵消。我们需要的是可用、稳定、合规且有客户的计算服务，不是孤立比较一度电的价格。

我保留“能源与电网是重要约束”的判断，撤销“能源是全行业最确定受益方”的表述。能够锁定优质客户、合理分担扩建成本且不承担过量闲置风险的企业，更可能把新增需求变成回报；若项目依赖高利用率才能覆盖债务，而客户仍处于试用阶段，技术乐观反而可能放大财务风险。

5.6 从货币到制度：国家议价力来自什么

先进计算资源可以影响谈判，但它不是字面意义上的硬通货。芯片有迭代、故障和使用场景，计算服务有时效和地域限制，无法像统一货币那样直接互换。原文从 Stargate 使用美元结算就推出美元体系强化，跨过了贸易、储备、资产供给和资本流动等必要环节，本版不再保留这一直接因果。

更值得研究的是控制权落在哪里：模型接口能否被单方面关闭，数据与日志由谁处理，软件更新依赖谁，芯片与备件是否持续可得，关键岗位由本地团队还是外部供应商运行。主权基金可以买股份，也可以买服务或建基础设施，三种行为的现金流、稀释、控制权和政治目标并不一样，不能合并成一个“主权资金托底”的利好。

规则本身也是竞争因素。欧委会2026年7月31日说明，8月2日起开始相关执法及新的透明度要求，包括部分系统告知用户正与AI交互、特定合成内容标识。这些是已进入实施阶段的事项，不再只是未来日历；也不能把这一日期写成所有高风险系统义务在同一天全部生效。欧委会7月31日说明

对供应商，这类要求可能增加标识、日志、评估和客户支持成本，也可能让已具备合规能力的企业获得采购信任。究竟形成壁垒还是压缩利润，要看新增成本、可执行的统一标准和客户是否愿意支付，不能预先假定“监管强就必然落后”或“监管强就必然拥有定价权”。具体法律适用仍需按产品、主体及正式文本另行判断，本文不是合规意见。

先进制造的地域集中同样有双重性：既能形成议价力，也使供应中断的影响更集中。所谓“硅盾”不是可以直接代入估值的安全保证，应通过供应商、产能地区、备份能力和关键交付期分析风险。技术地位重要，并不意味着地缘风险已经被技术地位抵消。

5.7 模型与硬件：两条曲线保留为可检验框架

旧版认为“模型收敛、训练硬件分化、推理硬件收窄”，这个区分仍有研究价值，但本版不再把它称为已经量化确认的结构性事实。模型能力、训练集群效率和推理部署成本之间有联系，却没有一一对应关系，需要独立测量。

前沿训练关注的是系统效率。 单颗芯片的理论浮点算力只是输入之一。大规模训练还取决于存储带宽、互联、通信算法、编译器、容错、调度、有效利用率与整轮训练能否完成。把某国产芯片说成“H100的70%”，若不说明精度、模型、并行规模、软件栈和功耗，就不足以形成采购或产业判断；用这个百分比再推国家落后几代，更不可靠。

推理关注的是目标工作负载。 固定模型、上下文、输出质量和延迟后，比较吞吐、每个合格任务成本和运维投入，才可能判断国产设备在哪些场景具有竞争力。短文本批处理、长上下文检索、低延迟对话和复杂多轮代理，对算力、带宽与存储的要求不同，不能从某一种任务成功迁移推出整个推理市场已完成替代。

后训练进展不能冒充预训练已全面替代。 适配、微调、全参数后训练、完整预训练的计算规模和目标不同。原版本已提醒910C后训练与完整预训练的边界，本次继续保持这一边界；具体科研结果若没有原始论文、配置和独立复现，就不再往前补猜厂商的整套训练来源。

研究层	验收时应取的证据	仍不可直接推出
模型	同任务质量、预算、版本和独立复测	国家综合AI实力相同

研究层	验收时应取的证据	仍不可直接推出
前沿训练硬件	训练日志、集群规模、利用率、故障与实际成本	单卡理论算力等于整集群效率
推理硬件	指定服务质量下的吞吐、延迟、能耗和迁移成本	一个适配案例覆盖全部企业
产业兑现	交付、客户验收、复购、回款及利润	出货规划等于收入或利润

国产替代可能提供订单机会，但并非所有环节都能同时获得高利润。下游替代加速时，上游设备、存储或关键材料也可能遭遇限制；进口产品重新进入时，本地客户可能受益而本地供应商面临压价。旧版35%、50%替代率和40—60%空间缺少统一分母与一手来源，本版撤销，不用更大的预测数字替代实证。

本篇的保留判断是：**中国模型和应用有参与全球竞争的基础，硬件约束须按训练、推理和具体供应环节拆开；研究公司时，最终仍要核客户愿意为哪种可交付能力付多少钱。**

5.8 出口管制：更新法律和商业事实，不把传闻写成规则

第一处必须纠正的是时间。美国 BIS 在2025年5月13日宣布撤销拜登政府的 AI Diffusion Rule，并指示不执行该规则；因此，原文将那套全球三层安排继续列作2026年现行总框架不妥。它与2026年某份新草案的媒体消息是不同事件，不应混成“同一规则在2026年才被撤回”。不执行该规则也不等于其他先进计算、最终用途和实体限制一并取消。BIS 2025年公告

第二处是2026年1月13日已公布的调整。BIS 对 NVIDIA H200、AMD MI325X 及类似芯片向中国出口的申请改为在安全条件下逐案审查，并提出美国供给、买方合规和第三方检测等要求。这不是全面自由出口，也不是所有买方都已获许可。BIS 2026年1月13日公告

第三处是商业落地。NVIDIA 截至2026年7月26日季度的10-Q说明，美方已给予针对特定中国客户的小量H200许可，但中国方面的限制使公司未能出售所有获许可产品；已完成的部分许可项下发货，占最近季度Data Center收入不足1%。8月26日发布的下一季展望仍不假设中国 Data Center compute 收入。这个组合说明少量交货与下一季指引采用什么假设是两件事，不能缩写成“英伟达全部对华营收为零”，更不能说“中国AI需求归零”。NVIDIA 10-Q、NVIDIA 8月26日展望

阅读后续消息时，按“正式规则—个别许可—目的地许可—交货验收—收入回款”逐层记录；任何一层未完成，就不能自动标记下一层完成。

情景（不赋概率）	先核的触发证据	可能改善的方面	可能恶化的方面
部分供给限制缓解	正式规则或具体许可，随后有可验证交付	下游获得更多设备选择，部分建设成本或等待时间下降	国产供应商面临进口竞争、价格与订单压力
限制延续但有个案通道	审查政策稳定，个别许可与实际销售分化	已完成认证的替代方案可能获得持续订单	关键配套仍受限，客户项目可能延误
限制扩大	已生效的规则、清单或正式许可变化	部分替代研发和本地采购动机增强	上游断供、迁移成本、利用率和资本回收可能同时受损

本版删除原先30%/50%/20%的主观权重，也删除“三种情景都有上行机会”的结论。政策带来的情绪交易与公司形成现金流是两件事；没有历史样本和估计程序，这张表只用于压力测试，不能包装成客观概率或直接交易信号。

5.9 我可能错在哪里

模型层的收敛可能被下一次架构或数据突破重新拉开，也可能比现有榜单显示得更快。如果只盯公开英语问答榜，既可能忽视某些领域的落后，也可能漏掉中文与企业专有场景的优势。

国产设备的工程改进也可能快于公开证据出现的速度。本篇对未公开配置不补猜，不意味着断言它没有发生；应把这类信息留在待核层，等待可复核的训练、推理或客户验收材料，而不是先写成确定突破再等待来源。

主权项目不完全服从商业资本回报，安全和公共服务目标可能支持较长的投资周期。因此，单用普通企业回收期判断所有项目都会停工，会低估政策投入的持续性；但政策持续投入同样不能证明每一家供应商估值合理。

最后，出口政策、劳动市场和能源数据的变化速度不同。规则可能当天变化，采购与就业统计需要更长时间出现。下一次更新应分别刷新这几条证据链，不以一个新日期给全部旧数据盖章，也不让一个刚发布的模型覆盖仍然未知的产业结果。

第六部分：对中国投资者的核心启示

海外资本开支与中国公司的利润之间，至少还隔着产品结构、供应商份额、交付节奏和回款四道关。更新到2026年9月8日，光模块半年报已经给出了增长兑现的证据，因此本章不能继续停留在“等待7月业绩预告”，也不能沿用“海外周期转弱，中国算力公司必然同时下跌”的单线推演。

6.1 从日历判断改为条件判断

原稿的2026年下半年至2028年窗口，是研究者安排复查的时间范围，不是已经被模型识别的崩盘日期。项目何时形成收入、融资能否续接、投资开支能否主动调整，比年份本身更有解释力；只要条件没有成立，就不能因为时间到了而宣布周期转折。

本版分别跟踪三条相互关联的观察路径：供应商订单和收入是否减速，客户资本支出是否超过可持续现金创造，以及融资压力是否由个别公司扩散到更多信用主体。强需求能够反驳第一条的即时崩塌，却不能自动消除第二条；单名降级也不能自动证明第三条已经发生。

对于原文“未来两家模型公司必在某月上市，随后固定月份解禁”的推演，当前正文只在取得发行人文件后登记确切日期。媒体计划、秘密递交申请、获准上市和实际发行不是同一阶段，不能据其中一个安排完整的后续事件链。

6.1.1 如果投资周期比预计更长

物理约束可以让交付延期，既可能让供给扩张放缓、改善最终供需，也可能使在建工程和利息占用继续累积。这两个方向不能一开始就合并为“延迟必然放大”，必须逐项目核对：客户付款是否随交付发生，设备能否转售，合同能否取消，以及建设期利息最终由谁承担。

反方压力测试采用条件而不预设概率迁移。如果单位任务成本下降使需求扩张快于价格下降，成熟业务能持续补贴建设，且回款没有恶化，那么原先偏谨慎的现金回收判断应当弱化。相反，若收入尚未起量、维护性资本开支已经到来，同时客户依赖新融资付费，时间延长会增加资本缺口。

原稿把“A渐进幻灭”称为“软着陆”，又用不同年份的情景权重解释同一结论，本版撤销这些混用。情景的统一定义见第八部分；本节不另设一套概率，也不据此给出加减仓百分比。

6.2 A股传导需要逐项拆解

环节	需要验证的传导变量	常见误判
光模块	集群规模、端口密度、速率升级、单价、良率、客户份额和回款	云厂总CapEx增速直接等于模块收入增速
服务器与交换设备	平台切换、单机价值量、订单转收入、存货和信用条件	订单增加等同于利润和现金增加
电源与散热	功率密度、液冷渗透、工程验收、售后服务与项目延期	数据中心用电增长意味着全部设备公司同幅受益
国产计算与基础软件	可交付供给、兼容性、迁移成本、客户预算和使用效率	出口限制自动带来所有国产公司的高利润
电力与能源	项目位置、并网、供电合同、实际电价与回报机制	美国数据中心扩张直接利好所有中国能源公司

这些是研究变量，不是行业评级。实际公司模型应从客户和产品出发，再汇总行业暴露；不能先认定某个板块“极高风险”或“确定受益”，再挑数字证明。

光模块：本轮已经可以结算什么

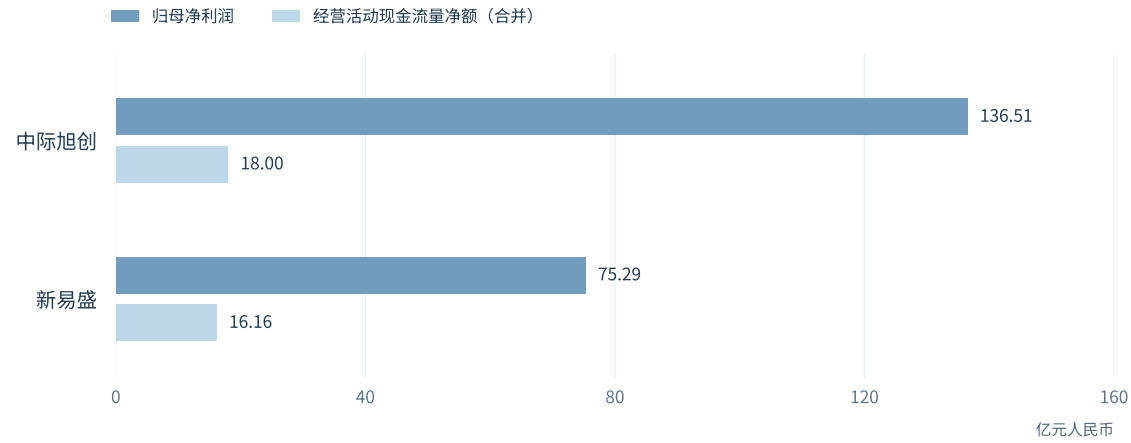
中际旭创与新易盛已分别在8月22日、8月25日公告2026年半年报。下表均为2026年上半年，不混用单季或年化数字；金额按原始人民币元除以一亿元换算。

公司	营业收入（亿元）	归母净利润（亿元）	经营现金流净额（亿元）	收入/归母利润同比
中际旭创	417.78	136.51	18.00	+182.49% / +241.70%
新易盛	209.10	75.29	16.16	+100.34% / +90.98%

来源：中际旭创2026半年报，第8、26页；新易盛2026半年报，第7、14页。半年度报告未经审计，数字仍须结合其会计附注阅读。

光模块公司：半年利润与经营现金流

2026年上半年 · 公司披露值 · 金额按原始元数据换算



口径：归母净利润归属母公司股东；合并经营现金流包含控股子公司的全部经营现金流。

本图仅比较金额量级，不以两者的比值代替严格现金转换率。两份半年报均未经审计。

来源：中际旭创2026年半年报第8页（公告日8月22日）；新易盛2026年半年报第7页（公告日8月25日）。

原件：巨潮资讯、深交所 · 核验截至2026年9月8日 · 金额未年化

经营兑现已不再只是预期，但现金变化并不一致：中际旭创经营现金流同比下降44.08%，公司解释主要为采购付款增加；新易盛同比增长69.67%，公司解释包括销售回款和税费返还增加。这里比较的是同周期两种财务结果，不能把归母利润与合并经营现金流之比命名为严格的“利润现金转化率”，更不能仅凭差额指控利润失真。

后续模型应把应收、存货、预付款和应付的变化逐项接上现金流量表。如果扩产和备货后来能随销售回款释放，占用可能是阶段性的；若收入持续增长而账龄、坏账和库存减值同步恶化，盈利质量的风险判断才有进一步依据。

业绩验证与原预测记分分开

“半年报增长得到证实”不等于“7月预告事件和股价反应的事先判断全部命中”。原E判断2的双公司预告事件及对应价格窗口证据尚未齐全，因此仍记部分验证。删除的是“正式业绩仍待披露”的过期原因，不是倒改原判断窗口；本篇也不把7月价格锚称为9月8日现价。

6.3 编程工具与软件公司的传导

编程工具按席位收费的收入，只覆盖软件生产工具市场的一部分。若企业把节省的工时用于更多项目、采用按用量计价的代理或采购交付服务，市场边界会改变；反过来，个人用户使用频率低、付费席位流失或高频用户推理成本过高，也会削弱利润。

因此“工具更便宜”既不是外包公司必然受损的证据，也不是工具厂商拥有无限市场的证据。软件公司的模型至少要分合同金额、交付人时、人员成本、工具和算力成本、验收周期，以及客户是否要求分享效率收益。第三部分已校正开发者数量乘价格的美元单位，本章不再沿用旧的固定TAM天花板。

6.4 客户集中与融资暴露

客户集中度、关联投资和收入质量应分栏记录。供应商向客户投资，并不能证明所有后续收入虚假；同样，已经签订采购合同，也不代表客户具备无条件履约的现金能力。

研究底稿应列出具名客户、已确认收入、未履约合同、收款期限、担保或增信、投资余额与取消条件。未披露客户身份的收入不能由研究者擅自分配给某一家云厂，未披露的循环收入占比应保留缺失，不再使用旧稿的“几乎100%”“67%”做行业统一风险排名。

6.5 公司估值怎样承接行业判断

先形成产品收入预测，再由毛利、费用、折旧、税和营运资本形成利润及现金流，最后讨论估值倍数。产业判断可以改变这些输入，却不能越过盈利模型直接产生某个精确跌幅。

例如只为说明敏感性的假设公司：基准EBITDA为100、企业价值倍数为20倍，净债务200、稀释股数100，则每股价值为18。若EBITDA增长20%至120、倍数回落25%至15倍，企业价值变成1800，每股价值为16，较18下降11.1%。盈利上涨与股价估值下降完全可能同时发生；这里的数字是教学假设，不是任何真实公司的目标价。

EBITDA（基准=100）	15倍	20倍	25倍
80	10	14	18
100	13	18	23
120	16	22	28

表中每股价值统一按“EBITDA×倍数−200，再除以100”计算。净债务、股数固定只是为了看清两个变量；真实模型须同步处理现金生成、融资和稀释，并用现金流折现检验终值是否承担过多价值。

6.6 跨境工具：通道规则不能替代研究

港股通南向交易和大湾区跨境理财通是两种不同制度，不能把市场每日额度当成个人可持有、可积攒的配额。港交所常见问题明确每日额度按净买盘管理、未使用部分不结转；原稿“保留持仓来保护历史额度、避免额度被回收”缺乏制度依据，本版删除，不再提供这类操作建议。港交所互联互通常见问题，2026年7月6日版，第15—16页

场内QDII的溢价必须用同一时点可比净值、汇率和交易价格计算。跨时区净值滞后、停申购和二级流动性会影响结果，原稿“当前普遍溢价25%—40%”没有本轮同日全样本支持，撤出当前结论。基金规模增长或市场回撤也不保证某一天溢价必然归零。

本报告不对读者的跨境投资资格、汇款用途或适用产品作个别认定。需要交易时，应另按最新官方规则及产品说明核实，而不是根据研究观点提前安排通道或仓位。

6.7 下一轮核验日历

日期/时间（注明时区）	已确认事件	应在正文更新的变量	截至9月8日状态
9月10日13:30，北京时间	台积电8月月营收	营收同比/环比、需求斜率；不得将月营收等同先进封装产能	待公布
9月11日05:00电话会，北京时间	Oracle FY27Q1；财报于美东9月10日盘后发布	OCI、收入转化、资本支出、现金流、债务与担保	待公布
9月11日20:30，北京时间	美国8月CPI	价格压力和折现率背景	待公布
9月15—16日美国会期	FOMC与经济预测	政策、利率预期和信用传导	待公布

来源：台积电日历、Oracle公司公告，9月2日、BLS九月日历、美联储日历。美东与美国中部均按当期夏令时换算；事件时间可能调整。

季度复查仍有价值，但动作应是重建证据和模型，而不是按季度固定加仓或减仓。更新应回答新增证据改变了哪一项输入、原判断是否被证伪、还有什么需要等待。

6.8 政策冲击的归因

出口管制影响可采购产品、部署地点和技术迁移成本，资本市场监管影响交易通道，两者不能合并成一个“AI风险事件”。涉及处罚金额、产品禁令和实施日期时，应有对应监管文件；本章不再沿用未经本轮原文复查的具体处罚金额来增强风险叙事。国际技术规则的实质进展集中在第五部分讨论。

6.9 本章可能判断错在哪里

供应商份额提升和产品升级可能抵消行业投资减速，这是宏观外推最容易漏掉的反方；营运资本也有季节性，仅看半年现金不足以给全年结论。与此同时，增长真实不能保护过高的买入估值，政策支持也不能保证单一公司的产品被采用。下一次核验应允许这些方向同时进入模型，而不是只寻找支持原观点的数字。

第七部分：公司分化——经营韧性不等于估值安全

原稿用“破而不死”“破而立死”给公司分组，并附上40%—95%的下跌区间。这种表达把经营风险、信用风险和股票定价压成了一张结局表，没有逐公司盈利和估值模型支持；本版撤出这些跌幅预测，保留更有用的问题：同一轮人工智能投资，风险究竟留在谁的资产负债表上，利润又由谁确认？

7.1 用商业模式分组，不给企业预判结局

研究组	代表公司	基本盘与投入位置	首要核验问题
综合云与应用	Alphabet、Microsoft、Amazon	云、广告或软件现金创造与AI建设并存	成熟业务现金是否足以承担新增投资，AI贡献能否从整体业务中识别
广告及终端应用	Meta、Apple	广告或终端/服务变现，并含自建或外采AI投入	效率收益能否覆盖新增研发、算力与折旧，价格和使用变化是否可归因于AI
计算平台与芯片	NVIDIA及其他芯片供应商	当前销售、软件生态、研发、供应承诺与客户融资关系	盈利兑现与回款、客户集中、替代架构和承诺暴露如何变化
云基础设施与专用算力	Oracle、CoreWeave等	容量建设先投入，收入和租约随交付展开	客户信用、合同取消、未起租项目与再融资是否形成错配
物理设备与系统	维谛技术、服务器及网络设备供应商	电源散热、系统交付与服务	订单能否转收入与现金，增长来自数量、价格还是产品结构

公司可以跨组，分组不是风险等级。Tesla的汽车、自动驾驶和机器人需要独立建模，不能因其通常被列入“七巨头”，就把其他公司的云投资风险直接移植过去；表中也不把Oracle、CoreWeave混称为七巨头成员。

7.2 把财报拆成五张小表

第一张记录经营结果：分部收入、营业利润和毛利，标注财季、是否非GAAP、是否包含传统业务。第二张记录现金：经营现金流、现金资本支出和融资租赁付款，统一期间。第三张记录资产与合同：折旧、在建工程、采购承诺、租约、担保、应收和集中度。第四张记录估值：预测年份、净债务与股数、倍数或折现率。第五张记录反证：什么数据会使当前判断失效。

这五张表的数不能任意互换。AWS收入和营业利润属于经营结果，Anthropic投资重估进入Amazon合并非经营项目，不能再写“AWS增长依赖Anthropic重估”；NVIDIA存在客户投资和增信安排，也不能因此把对该客户的全部收入定义为循环或虚假收入。第一、第二部分提供更新后的逐项证据，本章只讨论这些差异怎样进入估值。

公司经营现金流强，仍可能以过高价格交易；公司现金流暂时为负，也可能因有价值的建设项目而具有正净现值。需要分析的是未来现金收支及其不确定性，不是把一个季度的正负号直接翻译为公司生死。

7.3 企业价值与股权价值的桥

采用企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）时，先用目标年度EBITDA乘以可比倍数，得到企业价值，再减去同一估值时点净债务及其他应扣权益项目，除以稀释股数。少数股东权益、租赁负债、养老金或非经营资产是否调整，要与可比公司倍数口径一致。

EV/EBITDA并不自动比市盈率更正确。折旧反映资产消耗，设备需要更新，EBITDA加回折旧后并没有替股东支付这些更新支出；因此资本密集型公司还要看自由现金流。采用企业自由现金流（FCFF）折现时，基本式为税后营业利润加折旧摊销，减资本支出和营运资本增加，再按加权平均资本成本折现。不得同时重复扣除折旧与资本支出，也不能漏掉租赁付款造成的可比性问题。

对于维谛技术这类设备企业，关键是订单转收入、增量利润率、营运资本和维护性投资；对于云商，还要区分服务器、网络、建筑和土地的折旧与经济寿命。拿同一个终值倍数套两类公司，会抹掉研究最重要的差异。

7.4 增长能否抵消倍数回落

在净债务与股数暂时不变的简化条件下，企业价值变化倍数等于“盈利变化倍数×估值倍数变化倍数”。例如EBITDA上修20%，估值倍数由20倍降至15倍，企业价值变成基准的90%；当净债务为正且企业价值仍高于净债务时，股权价值跌幅会被放大，净现金公司不适用这一方向。第六部分已给出完整算式与九格敏感性表。

这比从历史泡沫类比直接指定个股跌幅更可复核。真实目标价仍需要预测期盈利、资本结构、同口径可比以及明确的情景假设；评价预期涨跌幅还需注明起点价格，采用概率加权时另披露权重依据。本轮不把7月或8月的旧股价重新标成9月8日现价，也不在缺这些输入时给出新的买卖价位。

7.5 历史比较能说明什么

互联网、电信设备和页岩油的经验说明，技术扩散与股东回报可以分离，融资条件变化也可能让设备订单急转。但各行业的资产再利用能力、客户现金储备、合同期限和竞争结构不同，历史上某家公司跌了多少，不能作为今天另一家公司同幅下跌的估值模型。

全景版的历史类比附篇因此改为比较传导机制，并明确类比失效的条件。原文关于“指数跌70%等于七巨头跌幅加权平均”的说法也撤回：指数权重、其他成分和再平衡均需计算，不能只列出几个个股区间就声称已算出指数回撤。

7.6 会改变本章结论的证据

若客户无需新增融资也能稳定付费，未履约订单持续转成现金，供应商扩产同时保持回款与定价，风险应下调；若公司营收仍增长，但依赖更长付款期、客户担保和持续资本注入，增长质量就需要更严的折现或情景假设。两者不宜合成一个不透明的“综合现金流厚度”得分。

本章的结论是公司之间必须分化研究，不是认定某一组股票一定比另一组涨得好。估值起点和后续证据都能推翻这种简单排序。

风险教育：研究观点不是交易指令

直接卖空股票可能面临理论上不封顶的亏损，保证金追缴和借券条件变化会使投资者在观点兑现前被迫退出。期权、反向和杠杆产品也有各自的期限、路径、费用与流动性风险，不能把“看对长期方向”当作收益保证。SEC: Key Points About Regulation SHO

本版删除旧稿按某个崩盘日期选择长期看跌期权、按公司类别放宽止损等操作性表述。这里没有读者的资产、负债、风险承受能力或适当性信息，报告本身不提供个性化投资建议，更不能用主观情景权重代替交易授权。

第八部分：把经营、资本回收与金融条件分别判断

8.1 六个维度，不再用红灯数量代替模型

维度	当前正文采用的判断方式	不能从中直接推出什么
需求与交付	按公司已实现收入、产品出货、订单转化及利用率核查；最新光模块半年报支持经营增长	全产业链所有项目满载、未来需求永久成立
盈利与现金	合法非经营收益与经营利润分栏，现金与营运资本逐项对账	非现金收益就是造假、现金暂弱就是需求崩溃
资本与信用	现有债务、未来承诺、租赁与担保分开，观察客户付款来源	把不同项目相加成“AI总债务”
估值	预测盈利、倍数、折现率、净债务和股数有据可算	由行业故事直接得出精确跌幅
技术与商业化	任务能力、单位成本、生产部署和付费收益逐层验证	基准进步就是AGI、整体云收入就是AI收入
宏观与国际约束	按最新统计修订和生效政策判断，区分单名风险与系统扩散	就业行业变化可单独归因于AI、出口限制必然强化所有国产公司

旧“资本开支/消费者订阅收入=6倍，所以调整不可避免”并非同口径回收模型：资本开支形成多年资产，收入来自多个业务，还要区分产业链内部销售和终端付费。本版不再以该比例作为红灯依据；现金回收的重建方法放在第三部分及全景方法附篇。

8.2 当前合并判断与反方证据

截至本轮证据截止，供应链经营增长仍有公司披露支持，现金回报、长期承诺与客户融资质量需要分别跟踪。相较原文“未来某时点必然破裂”的表达，当前更有依据的判断是：需求与资本回收尚未给出同一方向的答案；风险可以累积，但尚不能把局部问题写成已发生的系统性崩盘。

美国8月非农就业新增16.2万人，失业率4.1%；7月从初值减少2.3万人修订为增加2.1万人，削弱了仅靠前次初值形成的近期衰退解释。信息行业8月减少2.3万人也不是人工智能造成裁员的因果识别。这些数据用于宏观背景，不用于证明AI项目投资回报。BLS 2026年9月4日就业报告

信用端本轮可读取的ICE BofA高收益和投资级期权调整利差，分别为9月3日2.65%和0.81%，即265和81个基点；这是有日期的广谱市场观察，不是9月8日收盘行情。该日读数尚不支持广泛信用压力的判断；是否出现融资收紧，仍须结合债券发行、贷款条件与利差时间序列验证，也不能排除尚未反映在指数中的个别项目压力。FRED高收益系列、投资级系列

反方证据必须保留在正文：如果未来两个季度，投入与折旧的增速趋缓、客户持续付费、同口径现金创造改善，原先对资本回收的谨慎判断就应下调。不能把盈利强解释为“泡沫继续加码”、盈利弱解释为“泡沫证实”，让同一个假说对任何结果都成立。

8.3 情景定义与既有分数的使用边界

情景	研究含义	应出现的观察	与其他情景的区别
A 渐进幻灭	回报低于乐观定价，投资调整与估值消化分阶段发生	增速回落、盈利预测或倍数下修，未必出现系统违约	不是软着陆的同义词
B 技术颠覆	架构或成本变化重新分配产业利润	相同任务更低成本、客户迁移、供应商定价变化	可利好应用、利空部分硬件；不全是看空
C 宏观共振	经营压力叠加融资或宏观收缩	多类信用、融资与订单同步恶化	不能仅靠一次股价回撤确认
D 软着陆	收入与效率吸收前期投入，资本开支有序调整	回收改善、客户续用、融资无需恶化	不需要所有股票上涨

V1.4保留的78/100与A45/B22/C10/D23，是研究者既有评分与情景分配，不是统计模型估出的概率。本次正文纠偏没有重新完成权重校准，不能给换版虚构新的分数；它们作为既有研究假设留档，不再放在每篇分项报告封面上充当本篇结论。由于情景并非天然互斥，B还有双向影响，A+B+C=77%也不能被称为“崩盘概率77%”。

六维看板、情景权重和固定事件记分承担不同任务。前者是检查框架，情景用于讨论可能路径，固定记分用于复核事前条件；三者不能未经建模就互相换算，更不能由“两个灯亮”直接给出交易动作。

8.4 原判断怎样结算，怎样纠错

六条E判断仍按原事件和原阈值登记，原件不倒改。本轮修正了光模块判断的待核原因：两家公司正式半年报已经披露，缺的是原预告事件与对应价格窗口的完整证据，不是缺半年报。既有记录为五条按原阈值成立、一条部分验证；这个汇总是历史规则的结果，不是六个独立概率样本，更不是研究者长期胜率。

T-V14-03的事前条件是NVIDIA数据中心收入同比低于25%，本期财报核查应按这一条件结算，不应改成早期正文另写的50%。信用事件确认、私募轮次定价和经营增速也应分别使用自己的事件ID。已经发生的信用事件被用于建立规则时，只能是基准状态，不能包装成规则建立后的预测命中。

8.5 还缺哪些能够推翻本报告的证据

目前最关键的缺口，是终端客户为AI持续支付多少钱、单位任务成本下降后谁保留利润，以及多年资本承诺怎样与可获得的经营现金对上。公开分部披露不足时，应保留缺口；不能拿整个云或广告收入填满，也不能把缺披露自动判定成亏损。

下一轮事件集中在台积电8月营收、Oracle FY27Q1和美国8月CPI及9月FOMC，准确时间与应更新字段见第六部分6.7。每次更新都要回到相应章节，撤销已经被替代的状态，而不是再增加一份覆盖全文的通用前言。

附篇 A · 研究框架与方法论

AI 产业周期研究框架：融资关联、物理交付与资本回收

本框架追踪的不是一张越来越大的资本开支支票，而是一组要按期完成的转换：融资到账之后能否买到设备，设备能否接电并交付，交付能否形成收费使用，收费使用能否留下足够现金。只要其中一环变慢，前面确认的订单和收入就可能与后面的资本回报脱节；反过来，某个环节出现压力，也不能直接证明整个产业的终端需求已经消失。

本篇按截至 2026 年 9 月 8 日 10:00 的公开证据修订。保留原有财务结构、供应链物理约束、资本开支分层三条主线，同时把原稿中无法复核的总额和比例退出基准结论，改为可持续更新的台账、公式和条件。这里的框架是研究工具，不是一个已经校准的“AI 崩盘概率模型”。

一、研究方法论

A.1.1 证据来源和命题性质分开标注

一份公司文件可以同时包含已确认收入、尚未付款的合同、管理层未来指引和风险提示，不能因为文件来自证券监管系统，就把四者都标成已经发生的事实。修订后对每项核心数字保留两个标签：来源是否可追溯，以及命题属于事实、预测、假设还是判断。

命题性质	应保存的原始信息	不能替代什么
已发生事实	报告期、会计口径、币种、附注或公告条款	不能把单季结果直接当未来全年结果
公司计划或指引	发布日、适用期、范围、条件和后续修订	不能当成已经付款或已经交付
外部预测	机构、模型样本、期间、情景、关键假设	不能升级为公司承诺或市场事实
作者判断	所依据的事实、推导、反证和缺失变量	不能用来源数量替代推导的正确性

原始合同、监管文件、官方财报和统计机构资料优先用于确认条款和已发生数据；媒体和研究机构提供事件线索、专家解释与预测参照。可追溯的一手来源优先，但公开披露也未必足以看穿最终付款方、客户毛利或项目回收期，这些缺失必须明确留白。

跨机构对账的门槛不是“都属于三星证据”，而是主体、期间、币种、现金与非现金分类、总额与净额，以及交易边界一致。三家机构可能采用同一组公司指引，不能把三篇引用共同信息的预测当成三份独立证据。

A.1.2 先拆财务性质，再统计暴露

类型	必须核对的条款	台账中的位置
股权和贷款	实付额、分期交割、未提款余额、到期与回收条件	已支付资产与未支付承诺分列
设备采购、云消费	最低购买量、取消权、交付验收、结算进度	合同义务与实际采购、付款分列
预付款	是否可退、是否抵未来账单、收款方用途限制	现金已到位，但不等于已确认收入
残值担保、信用支持	触发条件、最高责任、期限、补偿权与抵押物	或有暴露，不并入当期现金支出
认股权证	归属和行权条件、公允价值、会计分类、潜在稀释	与采购优惠、财务报表影响一起审查

股权投资可能多年分期到账，云合同也可能跨多个硬件更新周期。买方的资本开支与卖方的设备收入是同一笔交易的两侧，若还要纳入终端客户的应用付费，必须先画清产业边界，否则同一笔钱经过三个环节，会被误认成三份独立需求。

二、融资关联网络：从“大数”改为现金依赖与或有责任

A.2.1 关联结构不等于虚假交易

供应商向客户投资、客户购买该供应商设备，首先说明融资和业务关系交织；它既可能降低采购不确定性、加快真实产能建设，也可能让销售增长依赖持续融资。双向合同、相近金额和身份重叠足以触发审查，却不足以证明注资已经完整回流，更不能据此推断欺诈。

研究要分清三层：已经披露的关系网络、能够逐笔核对的资金流，以及发生客户违约后由谁承担损失。只有付款、回款、合同履约和最终外部客户收入能接起来，才能判断终端现金是否足以支撑这张网络。

A.2.2 两个已核实案例：担保与认股权证不能当成现金投资

英伟达 2026 年 8 月 17 日的 8-K 披露，在 SB Energy 的 Portsmouth 项目中，OpenAI 为租户，初始残值担保涉及约 4.25GW IT 负荷，累计付款责任上限为 1050 亿美元，受项目达到可服务条件等约束，相关条件预计自 2028 年起满足。担保针对违约后的约定最低价值与替代出租或出售回收之间的差额，文件还载有补偿与终止条件；因此，它是要跟踪的长期或有责任，不是英伟达当期已支付的 1050 亿美元投资，也不是同额预期损失。英伟达 2026-08-17 8-K

AMD 与 OpenAI 的安排则体现了采购和股权激励的结合。2025 年 10 月披露的最高 1.6 亿股、每股 0.01 美元认股权证，分批归属条件包括采购里程碑、股价与技术商业条件；文件明确的初始约束采购承诺为 1GW，达到全部归属需要最高 6GW 对应采购等条件，不能把最终目标全部当作已经交付的订单。AMD 2025-10-06 8-K

会计上也不能只说“没有现金、只有未来稀释”。AMD 2025 年第三季度文件说明，该认股权证授予日公允价值会在相关收入确认时冲减收入，负债分类期间的公允价值变动进入其他收益或费用；2026 年第二季度文件则披露，截至 6 月 27 日，OpenAI 与 Meta 各自最高 1.6 亿股的权证均未归属、未可行权，当季及上半年尚无报表影响，且在满足股权分类条件前按负债分类处理。前者是处理机制，后者是截至报告期末的状态，均不能延伸成“永远不影响收入”。AMD 2025Q3 10-Q，附注15；AMD 2026Q2 10-Q，Warrants

这两个案例要求模型新增两张表：一张按季度记录合同现金流，另一张记录在特定条件下才发生的支付和股权变化。不能用“当期尚无影响”排除未来风险，也不能用“未来上限很大”证明当期已经发生损失。

A.2.3 三个风险集中点

第一，客户的采购能力是否依赖下一轮融资。 跟踪非融资性质的客户回款、经营消耗、可用现金、已承诺授信和未来十二个月必须支付的采购及债务。新增融资能缓解流动性，却不能代替客户单位经济性改善；若付款依靠股东继续投入，研究应记录这种依赖，而非把所有新增订单都视作成熟终端需求。

第二，设备和项目能否在融资期限内变成可收费产能。 设备付款、机房建设、接电、验收和客户起租可能由不同公司承担，建设延误未必取消最终需求，却会拉长现金流缺口。GPU、冷却设备、土地、电力接入权和租约的可回收价值也不同，不能用一个折旧年限统一替代。

第三，出现违约时风险是否回到上游。 承购、担保、预付款、回购或补偿条款可能把客户信用风险传回设备商。压力分析要列出违约触发、可替代出租、抵押物回收和补偿权的可实现性，区分合同名义上限、会计确认金额和情景损失。

例如一个纯示意的差额担保，若约定保障金额为 G、违约后可实现的净回收为 R、责任上限为 L，可先估算条件支付额为 $\min(L, \max(0, G - R))$；实际合同还须加入已支付额度、履约条件和终止条款。不能直接用责任上限乘某个未经校准的概率，生成看似精确的行业损失预测。

A.2.4 与电信设备融资周期的比较保留什么

朗讯、北电等历史案例适合提醒研究者检查供应商融资、客户信用与设备残值之间的关联，不适合用没有统一样本的“融资/营收 67%”“比历史大七倍”判定危机程度。本版撤回这些无可复核分项的比较，也撤回把 GPU 供应商现金流与不同年代公司不同期间数据直接拼表的做法。

真正应比较的是：客户由谁付款、收入是否以交付验收为前提、上游是否承担兜底责任、债务何时到期、设备能否转卖，以及核心业务现金流能支撑多少新增项目。云商成熟业务现金流和新兴算力运营商的融资条件明显不同，应分层研究，不能由最弱参与者的融资压力推导全行业同步违约。

三、供应链物理层：用可交付产能解释收入时点

A.3.1 HBM 与封装：不同分母不能互相替代

高带宽内存（HBM）的单位容量、带宽、良率和供货条件，会影响加速器成本和交付节奏；但单颗 GPU 的物料成本占比、服务器采购价格构成与云商全部资本开支结构是三个不同问题。原稿“HBM 占云商 AI CapEx 48%”以及各存储厂商毛利率统一跃升的数字，本次未取得可复核的一手计算链，退出本版基准分析。

保留以下成本传导模型，而不预先指定利润一定流向谁：

$$\text{单台服务器采购成本} = \text{加速器及配套板卡} + \text{CPU/内存} + \text{网络} + \text{机柜和其他部件}$$。

$$\text{项目资本支出} = \text{服务器及网络采购} + \text{机房、电气和冷却建设} + \text{应资本化的其他项目成本}$$。

如果加速器采购价格已经包含 HBM 与先进封装，就不能在项目投资中再次加上存储厂和封装厂的销售额。判断 HBM 厂商能否扩大收益，要分别检查产品组合、议价方式、单位成本和新增产能，而非只看总营收或全公司毛利率。物理瓶颈可以重新分配供应链利润，但它本身不是循环融资的证据。

A.3.2 电力约束：使用新预测，但保留单位与地域边界

美国劳伦斯伯克利国家实验室 2026 年 6 月发布的《美国数据中心能源使用报告：2025 更新版》，给出的 2030 年参考情景为年用电 649TWh、约占美国总用电 11.8%；综合不确定性区间为 521–843TWh、9.5%–15.3%。这是包含不同类型数据中心的预测，不是纯 AI 的实际消耗，也不是已经签约的电力需求。其参考情景依赖设备出货、运行与冷却等模型输入，不能把报告名称中的“2025”当成统计终点已经全部实现。LBNL 官方报告页面，2026年6月

这个来源替代原稿未经充分核验的“175GW 需求减去 80GW 供给得出 95GW 缺口”。TWh 是一段期间的用电量，GW 是功率：649TWh 若按一年 8760 小时折算，平均负荷约为 74.1GW，但这仍不是机房铭牌功率、IT 设备容量或可并网容量。机房峰谷、利用率、冷却开销和当地可靠性要求会影响所需容量。

本表的美国预测与第五部分引用的IEA全球2030年950TWh中心预测，出自不同机构、发布时间和模型假设，尚未形成地区分项对账。不能直接以649除以950推算美国份额，或将两者拼成一套地区总表；本篇用前者观察美国敏感情景，第五部分用后者讨论全球方向，差异本身应保留为模型核对项。IEA 2026年4月预测

全国总量只告诉我们需求可能很大，项目能否如期交付还要看所在电网。按项目记录五个日期更有解释力：供电协议落实、关键设备交付、建设完工、接电验收、客户开始计费。表后发电（BTM）、储能或跨区域调度可以缓解部分问题，但还涉及燃料、排放许可、备用和系统可靠性，不能把备用燃机装机容量全部当作全年可供电能力。

电价上升也不必然一比一传导至 API 价格。运营商可能用效率改善、模型路由和产品组合消化成本，也可能以利润率下降承担压力；只有具备需求和议价基础时，才能稳定转嫁给客户。应同时看同质量任务的收费、单位任务能耗和履约成本。

A.3.3 先进封装：从“全行业排队”改为分技术交付

CoWoS 等先进封装的重要性不变，但必须分别记录技术类型、产能定义、实际产量、良率、客户认证与产品尺寸；晶圆片数、封装件数和可交付加速器数量不是同一个单位。大尺寸产品占用的工艺资源可能更多，月度名义产能增长也未必同比例变成交付量。

本版不再把“2027 年需求 269 万片”当成台积电公司事实，也不保留“某日停止全部新单，因此 2027Q2 前所有新芯片必须排队”的统一结论。拿不到原始订单规则与适用产品时，这些只能作为待核线索。

对于每一家受影响公司，模型改问四件事：已锁定哪一种封装、交付瓶颈在哪里、延迟会影响哪个季度的收入、是否有替代工艺或客户验收条件。库存增加若来自交付前备货，含义与成品滞销不同；客户预付款、供应商预付款和设备到货则帮助判断双方是否真正进入执行阶段。

四、资本开支三层拆解与现金回收模型

A.4.1 保留三层结构，撤回没有对齐的全球总盘

层级	研究的资产	必须剔除的重复	现金回收线索
计算与网络	加速器、服务器、网络和配套存储	芯片内部HBM和封装若已含在售价，不再叠加	可计费利用率、有效单价、单位成本和更新频率
数据中心物理设施	建筑、电气、冷却、机柜等	租入资产与出租方同一建设支出不重复统计	已接电容量、起租、入住率和维护资本开支

层级	研究的资产	必须剔除的重复	现金回收线索
外部能源与接入	发电、输配电、接入及相关设施	云商资本开支与公用事业投资分主体；PPA不直接全部当CapEx	投产、购电合同、资本回报安排和费用承担者

原稿所列 5.5 万亿—7.6 万亿美元不是本版已经核定的投资承诺总额。即使机构预测各有出处，也要统一时间窗口、国家、是否包含电力及建设、现金购买和租赁资产确认后再对照。若没有原始报告和分项附表，就保留“未核定”，不以三家机构方向一致补足金额证据。

自下而上核算时，从每家公司的现金流量表、租赁附注、指引和项目公告建立桥接表。现金购建资产可以用于现金融资需求，新增融资租赁资产用于经济投入规模，两者若在不同期间发生，必须避免把资产初始确认与未来租赁本金再次相加。不同公司的“资本开支”若包含不同项目，先展示差异，再提供可比子集。

A.4.2 TAM 是需求空间，不是归属于出资人的现金

可寻址市场（TAM）是某一价格、用户和渗透率假设下的潜在年度需求，既不等于实际确认收入，更不等于设备采购者能够取得的自由现金流。终端客户付给应用商的钱，可能又被用于云计算、模型接口和设备采购；跨产业链总收入不能反复相加后拿去覆盖某一层资本投入。

原稿用年度 TAM 上限 1.36 万亿—2.06 万亿美元乘五，得到五年累计 6.8 万亿—10.3 万亿美元，并称“线性达峰”，这一步算术乘法正确、时间路径解释错误。以下只是纠正旧算法的示意，并非恢复该 TAM 为新的基准预测。

假定的收入路径	五年累计收入	用旧区间仅作算法示意
五年每年从一开始都达到终端年收入R_T	`5 × R_T`	6.8万亿—10.3万亿美元
连续五年从零线性升至R_T	`2.5 × R_T`	3.4万亿—5.15万亿美元
五个年度分别为终端值的20%、40%、60%、80%、100%	`3 × R_T`	4.08万亿—6.18万亿美元

如果初始年度收入不为零，必须把初始值一起写进模型。连续线性路径的一般式为 `累计收入 = 期间长度 × (初始年化收入 + 终端年化收入) / 2`；若按年度离散记录，就逐年相加，不能混用连续面积和年末数值。

A.4.3 回报率必须从逐期现金流算出来

收入除以累计资本开支，最多是两个同币种金额的粗略比值，没有扣除运营成本、税费和再投资，也没有时间价值，不能命名为资本回收倍数，更不能据此断言内部收益率（IRR）为负。完整模型应以同一公司或项目为边界，记录每期真实可归属的经营收益与投入。

采用企业自由现金流时，可用：

`FCFF_t = EBIT_t × (1 − 税率_t) + 折旧摊销_t − 资本开支_t − 营运资本增加_t`。

税项在亏损、递延税或有税盾时要单独建模，不能机械套用正利润税率。折旧先在营业利润中扣除，再作为非现金项目加回；资本开支已经扣过，就不能再把折旧作为第二次现金投资扣除。FCFF 口径不再扣融资利息，融资成本通过与该现金流相匹配的折现率反映；若改用股东现金流，则须另建债务与利息表。

净现值（NPV）按 `Σ CF_t / (1+k)^t` 计算，包含初始投入及后续现金流；IRR 是使该净现值等于零的折现率。对于多次正负转换的现金流，IRR 还可能不唯一或不存在，应优先展示给定资本成本下的 NPV。期末仍可使用的资产和经营业务可以有终值，但不能既计入继续经营终值，又重复加入同一资产的变卖价值。

纯示意：若初始投入 100，随后五年每年末取得项目净现金流入 25，期末无残值，则未折现累计流入为125、相对初始投入为1.25倍；在10%资本成本下，NPV约为 −5.23，IRR约为7.93%。这说明“累计现金大于投入”也不等于达到资本成本，更不用说仅凭累计收入判断回报。

A.4.4 现金缺口、RPO 与折旧分别看

资本开支/经营现金流（CapEx/OCF）在同一期间且 OCF 为正时，可以衡量经营现金对投资的覆盖压力；它不是违约概率。如果分母为负或接近零，应直接展示现金缺口，避免一个巨大的比率遮蔽实际规模。比较时同时列出现金余额、未来到期债务、资本支出、分红回购和已落实融资。

`简化期末可用现金 = 期初可用现金 + OCF − 现金资本开支 − 到期债务本金 − 分红回购 + 已落实新增融资 + 其他净现金流`。

这里的“已落实”需要区分签约额度与实际可提款条件。利息若已经计入所用 OCF，不再重复扣除；融资租赁本金如未包含在现金资本开支中，应在其他融资流出中单列。未受限现金和受限现金也不能等量抵消近期付款需求。

剩余履约义务（RPO）主要是尚待确认收入的合同存量，不是可立即动用的现金。RPO 除以年度 OCF 具有年数含义，若除以单季 OCF，还要说明是否年化；它并没有本篇可核实的“达到130%便自动降级”的通用评级线。原稿这条所谓 Moody’s 阈值，以及把 Oracle 的 CapEx/OCF 数值搬去比较 RPO 的做法，均予撤回。

更有用的 RPO 分析是看合同确认时间、履约成本、预付款、取消或续约条款和交易对手信用；折旧分析则看资产寿命、更新速度、减值和维护投入。CapEx 与折旧接近既不能证明建设见顶，也不能证明必须依赖外部融资，它只是需要放回资产与现金流上下文的一项信息。

五、框架如何使用，何时承认它不够用

A.5.1 同一张监测表保留三种可能

要检验的路径	需要共同出现的证据	不能单独定性的信号
投资逐步被消化	可计费利用率、客户留存与现金毛利改善，融资依赖下降	只有CapEx继续增加
需求存在但回报承压	使用量上升，单位收费或有效利润率下降，更新投入持续	只有API降价或Token增加
信用和供给收缩	付款/起租延迟、融资条件恶化、订单取消或硬支出削减相互印证	单个交易日股价下跌

每次更新至少回答：新事实改变的是收入、成本、时间，还是融资结构；应调整哪一个模型参数；原有判断的哪一条反证被触发。这样才能避免同时看到好财报和融资风险时，只选择与既有立场一致的一侧。

A.5.2 适用边界与待补证据

该框架适合比较项目回收路径、公司盈利对需求和价格的敏感度，以及不同参与者的现金和期限错配；它不能仅凭公共资料完整识别私人公司的单位成本、最终客户预算、合同取消权或银行授信约束。

中国与美国生态的融资方式、产品限制、能源配置和客户结构不同，不能直接沿用同一组比例。政府支持、主权资本和长期战略采购可能改变融资期限，但要逐笔验证是财政支出、股权投资、贷款、保证还是政策意向，不能默认所有“国家级项目”都获得无限兜底。

本版仍需补齐的是交易去重后的资金台账、可比客户现金毛利、项目分季度起租与设备更换数据，以及同时间同期限的信用利差序列。缺失这些数据时，可以提出条件化风险判断，不应给出单一的行业回收率、危机日期或交易指令。

附篇 C · 页岩油周期类比：技术扩散、资本约束与回报分化

一、先校正时间轴，再讨论历史经验

C.1.1 这段历史能回答什么

页岩油提供的有效参照，是技术进步、资本投入与资本回报可能不同步：生产能力提高，可以改变行业供给和竞争，却不保证每一批股权、债权或设备投资都获得相称收益。这不意味着页岩油和 AI “完全同构”，更不意味着 AI 必须按同一时间表进入衰退。

研究应问的是：技术改善后，价值由消费者、设备商、资产持有者还是融资方取得；价格下降时，谁的成本能跟着下降；行业出现现金缺口后，谁必须停止再投资。历史类比只有落到这些约束上，才比一句“技术是真的，但会有泡沫”更有用。

C.1.2 从融资缺口到整合：几个可核查节点

时段或日期	已核查事实	对本篇类比的意义
2012年至2013年初	EIA所研究的美国陆上原油生产商样本中，经营现金流约为资本开支的一半	技术扩张需要外部资金，不代表当时所有企业都无法回收投资
2014年后至2016Q1	油价下降压低现金流；样本公司投资缩减更快，融资缺口改善，但产量也受现有油田递减和新井减少影响	自由现金流改善可能来自削减再投资，而非需求或经营恢复
2018年	美国成为最大原油生产国，但当年仍为原油净进口国	生产技术成功、贸易结构与“无需进口”不能混为一谈
2020-06-28	Chesapeake申请Chapter11重组	不能错放入2014–2016年破产名单
2024-05-03	ExxonMobil完成收购Pioneer	整合是另一个阶段的事实，不能再把两者列为当今独立竞争者

上述现金流样本为 EIA 2016 年文章中的39家美国陆上原油生产商，2016Q1产量约210万桶/日，占美国本土48州产量约30%，不是所有美国勘探生产公司，更不是全球能源业。EIA：陆上油企资本投资与经营现金流，2016-07-18

产量地位与贸易结论分别见 EIA 2018年原油生产回顾、EIA 2018年能源生产与进出口。Chesapeake 日期来自 公司2020-06-28 SEC公告，Pioneer 整合日期来自 ExxonMobil完成收购公告。

原稿同时引用的 Cobalt 于2017年12月14日进入Chapter11，其业务以深水油气为主，既不属于原稿2014–2016时间窗，也不是合适的纯页岩油样本，本版从该名单中撤除。没有统一样本和债券序列时，不再沿用“超过200家破产”“高收益能源债跌35%”或某一固定利差跳升幅度。Cobalt 2017年10-K

二、六个比较维度：相似机制不等于相同结果

维度	页岩油观察	AI研究中的对应问题	不能直接类推之处
技术与供给	生产效率提高，新增供给影响市场平衡	算力与模型效率改善，更多任务可被服务	桶油较易标准化，AI任务质量、时延和可靠性不同
投资与现金时差	新井先投入，后依产量和价格回收	设备、机房、电力先投入，后形成收费使用	云商成熟业务可提供交叉资金，融资结构不一
资产消耗与更新	油井有物理产量递减	芯片存在物理损耗和经济过时，机房能源资产寿命又更长	不能给两者套同一折旧曲线和剩余寿命
成本与价格	原油价格下跌可能快于成本下降	同质量任务价格、单位推理成本和用量共同变化	API降价不自动意味着利润下降，需看成本与弹性
融资与残值	抵押、债券、对冲及到期结构影响承压能力	企业债、租赁、担保、预付款与股权融资交织	投资级集团与新兴算力商不能用一个违约模型
价值分配	消费者、低成本企业、油服和债权人收益不同	应用、云、芯片、能源和终端客户竞争收益	业务赢家不必是任何价格下的股票赢家

原稿美国E&P资本开支峰值与四家云商预算并列表面直观，实际上样本、资产范围、价格水平和年份都不同，不能因此估算同等泡沫程度。若要做规模比较，应统一币值年份和产业边界，并把新增投资与替换投资分开；在此之前，不为增强类比效果补一个未经验证的大数。

三、“卖铲子”不是免疫周期的商业模式

C.3.1 油服自身就是反例

油服收服务费并不意味着不受油价影响：当生产商减少钻井，服务量、设备利用率和议价能力都会变化。SLB披露的2016年收入为278.10亿美元，低于2015年的354.75亿美元，下降约22%；公司披露口径的税前经营利润由65.10亿美元降至32.73亿美元，下降约50%。2016年还包含收购Cameron后九个月的业务，不能把该降幅当成纯同口径有机降幅，却足以推翻“无论油价高低都能稳定赚钱”的断言。SLB 2016全年业绩公告

管道业务也要区分合同。有最低付款、长期运量或信用支持的合同，与主要按实际运输量收费的合同，在客户破产和产量下降时表现不同；即使现金收费相对稳定，杠杆、项目建设成本和买入估值仍会影响投资者回报。没有完整同期间总回报样本，就不能断言整个油服或中游板块一定比生产商赚钱。

C.3.2 英伟达与油服：应比较订单依赖，而非职业比喻

英伟达的硬件、软件生态、互联和开发工具构成了一组与传统油服不同的竞争因素，它不是只按工作时长收费的钻井承包商；但如果下游减少设备预算、改变架构或延迟机房投产，上游仍会受影响。卖的是关键设备，也不能自动免除客户现金回收失败带来的订单风险。

客户集中度要看披露定义：直接客户可能是分销商或整机厂，终端使用者可能是云商，也可能通过专用算力运营商采购。原稿“前四客户占数据中心收入54%”缺少一致的主体与期间，本版不继续引用，更不由此计算英伟达风险必然高于某家油服企业。

新的检验顺序是：终端建设计划有没有调整，交付与付款有没有变化，替代架构是否侵蚀单位价值，供应商是否通过融资安排继续支持采购。附篇A所述残值担保和采购权证说明，上游的收益和下游信用之间可以存在设备销售之外的连接；这比单纯比较谁是“卖铲子者”更接近风险承担的实质。

四、技术效率、价格与更新速度：类比最容易失效的地方

C.4.1 原油的量价不等于Token的量价

油价是重要的统一市场信号，AI服务价格却与任务、模型质量、输入输出比例、缓存、批处理、推理深度和时延要求相关。同样一百万Token可能不是同样的工作成果，不宜只拿最便宜的挂牌价格判断整个应用市场已商品化。

模型效率改善可以降低单位成本、扩大使用，也可以引发竞争降价；总收入和利润的方向取决于两者的相对速度。示意地说，若可比任务单价下降15%、付费用量增长20%，收入变动为 $0.85 \times 1.20 - 1 = +2\%$；若用量仅增长10%，收入变动为−6.5%。这些是情景算术，不是已经观测到的行业需求弹性。收入之外，还要扣成本，才能讨论利润。

开源和新模型可以成为竞争压力的证据，但某次训练所用的计算账单不是企业全部研发、数据、实验、人员和运营成本，也不能仅据一个基准成绩推断所有商业任务的替代已经完成。因此，原稿关于“极短时间、极低全部成本复制顶级能力”的笼统描述不再承担估值推导。

C.4.2 资产替换并非同一种“衰减”

油井的产量递减会推动持续钻井需求；AI加速器即便仍能正常工作，也可能因为单位任务成本、内存、互联或软件兼容性变化而经济性下降。旧设备可以转向不同负载，是否真正过时需要看二级使用、出租价格和电力成本，而不是到某个会计年限便必然报废。

同一AI项目中的土地、电网接入、建筑、冷却系统和芯片不能共用一条残值曲线。机房和电力资产可能服务多轮设备更新，也可能因区域供给过剩或无法匹配新功率密度而需要改造。现金流模型要同时允许“效率改善延长经济用途”和“新架构加快更新”两条路径，不能只保留支持泡沫判断的那一条。

C.4.3 政策与国家战略：改变约束，不保证回报

页岩油也受土地、水、排放、管道和运输条件影响；AI也受电力、数据、出口与产品合规限制。两者都存在可能改变项目成本、开工时间和可销售范围的政策变量，不能把监管尾部风险说成只有AI才有。

国家战略重视可能通过研发支持、许可、能源建设、采购或融资工具改变项目条件，却不等于政府对每家公司的全部投资兜底。研究需要把政府政策、私人股权资金、企业承诺和主权资本逐笔区分，尤其不能只因项目被冠以国家战略名称，就把其投资额记作已经发生的财政支出。

这也意味着周期并不一定按一个统一市场清算时点结束：一些项目可能因战略需求继续推进，另一些项目仍会受到收益率和债务期限约束。支持力度可以改变情景权重，但只有取得金额、期限和条件，才适合进入定量模型。

五、从历史类比得到三条研究任务

C.5.1 把技术成功、经营成功和投资成功分别验证

技术成功看任务能力、采用和生产率；经营成功看付费留存、现金毛利、资本回报和竞争位置；投资成功还要考虑买入估值、融资成本、稀释以及持有期间。三层可能依次兑现，也可能由不同主体取得收益，不能用一层的证据替代另外两层。

因此，“技术真实”只能反驳技术完全无用的断言，不能自动反驳估值过高；“有人亏损”也不能证明整个技术扩散失败。判断自己的观点是否被验证，应事先写清究竟预测了哪一层，以及使用何种数据评分。

C.5.2 区分三条压力传导路径

需求路径：付费留存或客户回报不及预期，影响新增采购与实际使用，随后才可能传导至运营商收入和新建设备订单。需要客户、合同或收费使用数据，不能只凭股价推断。

价格与效率路径：使用量继续增加，但同质量收费下降快于成本改善，利润和设备经济寿命承压。这条路径不要求需求崩塌，也不保证供应商同步受损，必须分层看量价和单位成本。

融资与交付路径：接电、建设、验收或起租延误，拖长现金流缺口；若再融资收紧，部分项目可能推迟或重组。客户长期需求仍可能存在，最先受影响的是期限错配和融资缓冲较弱的参与者。

这三条路径可以相互强化，也可以被留存增长、成本改善、合同保障或外部资金缓解。把它们分开，有助于解释为什么同一季度可以同时出现强劲订单、积极建设计划和个别公司的信用压力。

C.5.3 用反证约束类比

如果终端现金收益持续改善、非补贴付费扩大、客户融资依赖下降、上游在没有新增兜底的情况下仍获得稳定回款，那么“主要由融资推动、终端回报不足”的判断就应减弱。

如果使用量增长但收费质量、客户留存和现金利润没有同步提高，或者自由现金流改善主要来自急剧削减必要再投资，则不能轻率宣称资本回收已经完成。页岩油历史里“投资缩得比现金流更快”的样本，提醒我们每次都要拆开现金改善的原因，而不是把现金流转正一概当成复苏。

六、结语：历史提供问题，不提供一个通用倍数

本次修订保留页岩油类比，是因为它能帮助研究者同时承认技术进步与资本约束；撤回“完全同构”“卖铲子总能赢”和“历史风险放大1.5—3倍”，则是因为这些结论没有统一样本与可迁移参数支持。借历史提出问题，比借历史制造确定性更重要。

AI项目最后能否回收资本，要回到自己的收费使用、成本曲线、交付进度、融资条件与竞争格局。历史提醒我们问得更仔细，不能替我们给出答案。

附篇 D · Alphabet融资案例：从计划额度到每股价值

> V1.5 正文修订｜核验截至2026-09-08，北京时间。本篇金额均为十亿美元，股价及每股收益为美元。公司Q2财报未经审计；公告计划、已完成发行、实际现金与未来可选额度分开列示。本篇不据一次融资推定市场顶部。

D.1 800亿美元方案真实存在，但它不是800亿美元一次到账

旧稿把Alphabet的6月融资写成“泡沫顶部的标准动作”，论据却混用了计划额、已完成额、错误的现金单位和未核实的历史样本。修订后的起点是一条可以对账的时间线：6/1初始方案上限80，6月已完成的普通股与优先股融资净现金49.562，截至6/30另有40的ATM额度尚未使用。这三个数字各有含义，不能相互替代。

6/1正式备案列出的结构是承销发行30、ATM40和伯克希尔关联方私募10，其中承销部分包含普通股和强制可转换优先股。这份文件证明当时的融资计划，不能证明全部执行，更不能证明管理层认定未来三年经营现金不足。6/1初始融资文件

文件或发生时间	发生了什么	对账时怎样处理
6/1初始方案	30承销发行、40 ATM、10私募	计划结构，不直接记现金；最终发行规模可变
6/4普通股完成	公开发行A、C类各2900万股；伯克希尔私募各1400万股	公开发行净额约20.5，私募10；新发行普通股共8600万股
6/5优先股完成	6.25%强制可转换优先股	附注披露净额约19.0；未来转换和股息另做模型
上半年现金流表	普通股净现金30.499，优先股净现金19.063	合计49.562；这是融资现金，不是营业收入
截至6/30 ATM状态	40额度下尚未发行股份	未用额度，不是已到账或确定未来稀释
8月ATM补充文件	增加销售代理，其他条款不变	不是再新增40，也不证明已执行
8/6债券最终文件	25高级无抵押票据，预计8/10交割	已核发行条款；本轮未另取交割回执，不把预计到账写成实收

来源：Alphabet Q2 10-Q，现金流表、附注11和流动性部分、ATM补充文件、8/6债券最终招股文件。

现金流表49.562与附注分项取整和49.5存在展示精度差异，而非遗漏一笔“神秘融资”。普通股、优先股、员工股份和股东权益变动表还各有核算范围，因此这里使用现金流表对现金、使用发行附注对股数，不交叉拼成一个自定义精确值。

D.2 要问“融来的钱做什么”，也要核“旧的钱是什么”

Alphabet截至6/30的现金、现金等价物和有价证券合计242.474，其中现金及现金等价物55.911，其余并不都等同于随时可支配现金。某些股权有出售限制或价格风险；未上市投资、长期受限资产和短期现金不能放在同一个“现金储备”口袋。旧稿“现金超过1000B”是单位与分类错误，撤回，不把它拿来渲染融资动机。Q2 10-Q，资产负债表及投资附注

经营端确有资金时序压力：Q2经营现金39.069、现金资本开支44.924，单季FCF为−5.855；但过去十二个月FCF仍为+53.273。一个负季度说明本季建设付款超过经营现金，不等于公司已没有资金，更不等于这些项目最终亏损。对长周期投资，必须跟踪建设批次与未来回款，而不是把单季差额永久化。Q2官方财报现金流调节表

募集用途也并非一成不变。Q2 10-Q将已完成普通股及优先股资金列为一般公司用途，包括扩大AI基础设施；ATM的潜在资金则主要拟用于员工股权奖励相关税务义务。因此，本篇不把40 ATM全部列作新增AI项目资本，也不声称已经知道每一美元对应哪个机房。

融资可能同时服务于建设、现金管理、并购与资本结构选择。只有把这些用途与现金余额、债务到期、运营支出和股东回报对齐，才可能判断融资是主动增加余裕，还是为不可推迟的付款补缺口。发行股票本身不能给出唯一答案。

D.3 对原股东，真正需要计算的是每股价值

融资扩大公司资产，也增加新股东或优先权利人的索取权。单看融了多少或股数增加多少，只能看到其中一面；检验应该是资金买来的未来现金，能否超过新增权利及融资成本。

D.3.1 普通股：增加股数不自动等于价值毁损

对不含优先股的简化模型，设融资前普通股价值为V_0、股数为N_0，发行净现金为C、新发股数为ΔN，新增项目在扣除投入后创造的净现值为NPV，则：

> 融资后每股价值 =（V_0 + C + NPV）/（N_0 + ΔN）。

若资金仍留在账上，先把它按现金计入；若用于项目，项目NPV必须已经扣除投入，不能把现金和同一笔项目资产再算两次。发行费用、税和控制权差异也应纳入，不直接用融资额除市场总市值宣称永久损失百分比。

一个纯演示：原价值1000、股数10，融资前每股100；按每股100新发0.1股，获得现金10，若项目NPV为零，则融资后1010/10.1仍为每股100。虽然每股拥有的公司比例下降，却没有在这个无费用假设下损失价值；若新增项目NPV为−5，每股约99.50，若为+5，每股约100.50。这不是Alphabet目标价，只用来说明应把融资价格与项目回报一起计算。

Alphabet已完成普通股公开发行与私募合计8600万股，可作为股数桥的一项，但不能再与整个季度普通股净增量叠加，因为后者还包含员工股份等事项。Q2加权平均股数又受到发行时间影响，不能拿期末新增股数直接反推当季EPS影响。

D.3.2 强制可转优先股：先核股息与转换条款

本次优先股股息率为6.25%，可按公司选择以现金、普通股或两者支付；通常于2029年5月强制转换，转换股数取决于相应股类的价格区间及反稀释条款。公司还为capped call支付约1.0，以降低部分转换稀释。它不是无成本资金，也不能笼统称作“当期不稀释、永远不增加负担”。Q2 10-Q，附注11及每股收益附注

研究模型应分开列当前优先股股息、转换时股数、capped call的作用区间及费用，并遵循EPS附注的反稀释处理。缺少逐档模型时，本版不保留旧文“永久稀释1.5%—2.5%、未来EPS基数抬高4%—6%”的精确区间。

债券融资则增加利息与到期本金，但不直接增加普通股数。不能给普通股、优先股和债券排一个放之四海皆准的“从便宜到昂贵”顺序：融资时点、发行价格、税盾、评级约束和投资回报，都会改变实际成本。

D.4 伯克希尔参与，说明了什么又没有说明什么

Q2 10-Q可以确认伯克希尔关联方参与10的私募。它是外部资金来源，不能因为其投资Alphabet，就把该资金划成云厂与模型公司之间的内部循环，更不能在没有定价比较的情况下称“超公允价格背书”。

这笔投资说明投资者接受了相应价格与权利，不能证明其看好全部AI资产，也不能代替Alphabet项目回报的测算。反过来，也不能把它解读成Abel已经判断其他巨头将崩盘。没有公开原话及完整持仓来源，原稿关于“科技股只做单选题”“清仓某家是防泡沫”“认可破而不死”的动机推断全部撤下。

若继续研究伯克希尔，应另取各季13F，核股类、股数和报告日期，将买入量与持仓市值变化分开；季度末披露仍不等于9/8实时仓位，也不能从市值差额反推实际投入。这里不把未完成核验的持仓轨迹放进本篇论证。

D.5 历史对照：保留融资教训，撤下“距顶部”样本表

旧稿列Microsoft、Cisco、Sun、Intel、Citigroup五次融资，并把各事件放在顶部前六个月内，再给出统一大跌结论。本轮未核到足以支持该整张表的对应原件，部分工具、金额、时间和统计区间又互不一致，因此整表撤回，不能降成“经验信号”后继续使用。

即使未来逐笔核实了融资，仍需补入没有发生崩盘的发行案例，统一事件窗口、价格或总回报、市场基准与样本筛选，才有资格讨论预测能力。只从已经崩盘的公司倒找融资，是选择偏差，不能推出Alphabet融资以后也会走同一路径。

可以保留的教训是：融资解决付款能力，不自动解决投资回报；强势投资人参与不能免除后续资本损失；权益融资也可能改善偿债能力，使建设更能承受波动。究竟帮助老股东还是摊薄老股东，应由发行价格、资金用途和现金回收共同裁决。

D.6 下一份财报怎样改变本篇结论

后续证据	更新位置	不应做的推断
ATM实际发行金额、股数与费用	将未使用额度改成已执行和剩余额度	不把新增销售代理当新增资金
债券交割、实际净收款及债务余额	借款现金与到期表	不把最终条款书当收款回执
AI资产投产、Cloud利润与营运资金	新项目现金回收模型	不把Cloud全部利润归给当季新建资产
优先股股息、转换和capped call变化	股数与每股收益桥	不把所有最大稀释一次计入当期
已投产资产现金持续超过预算	提高项目净现值或缩短回收期	不据一次融资维持永久看空结论
收入延期而刚性付款和融资成本上升	下调项目净现值，重估流动性	不直接宣布公司已经违约

本篇的结论不再是“融资等于顶部”，而是：融资金额越大，越需要从宏大建设叙事退回到股类、现金、项目回报和每股价值。现在可以确认资本来源扩张和部分实际执行，不能确认整个初始方案已经到账，也不能由此推导统一的崩盘时间窗或个股回撤区间。

专题附录F：聚变能源能改变什么，不能替代什么

V1.5正文修订，核验截至2026年9月8日。本附录重写原稿“核聚变能否续命”的单向结论：新电源可以改变建设约束和成本曲线，但是否足以改善AI资本回收，要经过商业供电、系统成本、竞争传导和客户付费四道检验。

F.1 先分开三个时钟

一是实验装置达到物理目标的时间，二是电站持续向电网交付净电力的时间，三是电力在需要的地点以可竞争价格交付给数据中心的时间。第一只时钟走快，值得提高对后两只时钟的关注，却不能直接把未来的低价电写入今年的推理成本。

原稿把示范装置、首座电站与大规模复制放在一条确定时间线上，并预判2028年合同“大概率违约”，证据不够。新版只记录公司目标、已经发生的工程节点和需要补齐的验证条件；没有把技术突破预先判为不可能，也没有把建设公告当成商业投产。

F.2 两条路线的当前节点

路线	本次核实的公司披露	尚不能当作完成的事项
Helion Orion	公司项目页列出2025年场地施工、2026年发电机厂房施工；项目目标为2028年开始初期运营，向Microsoft交付至少50MW	连续净发电、合同供电验收、可用率、运维成本及后续复制速度

路线	本次核实的公司披露	尚不能当作完成的事项
CFS SPARC	官方技术页仍把2027年Q>1列为目标；这是为后续电站验证技术的装置	Q>1不是已有商业电站向电网售电，也不是已经跨过全部工程经济门槛
CFS ARC	第一座电站目标在2030年代初向电网提供约400MW；2026年6月发布物理基础论文，8月报告设计和工程里程碑进展	物理设计论文和里程碑审核不等于400MW已交付，最终资本成本与售电经济性仍待兑现

来源：Helion Orion项目页、CFS SPARC技术说明、ARC项目说明、2026年6月物理基础论文公告、2026年8月工程进展。目标来自项目方，不是独立成功概率预测。

衡量Q时还要写明系统边界：聚变释放能量与等离子体加热输入的比，不等于全厂输出电量与全部耗电之比。即使物理增益达到目标，辅助系统、转换效率、停机维护和材料寿命仍会影响可出售的电量。不能把这几个口径共同简写成“净发电已验证”。

F.3 便宜电力如何进入一张成本表

推理服务的成本不仅有电费，还有加速器及机房的折旧、网络与存储、人员、软件、备件、融资和其他运维。各企业的成本结构不同，设备利用率和会计分类也不同；原稿统一写“电力占TCO的15%—35%”，本轮没有取得可以横跨训练、推理和不同机房的同口径证据，不作为行业事实沿用。

更可靠的做法是给出一个明确的假设算例。假设某项服务收入100，服务成本60，其中电力成本12，那么电力占服务成本20%，原毛利率40%。如果电力价格下降一半，其他变量不变，成本由60降至54，毛利率升至46%，改善6个百分点。若电力成本极端降为零，毛利率变为52%，而不是把“电费占成本20%”直接加到毛利率40%上，算出60%。

电价相对基准	电力成本	总服务成本	毛利率
100%	12	60	40%
75%	9	57	43%
50%	6	54	46%
0%（极端敏感性）	0	48	52%

表中全为教学假设，不代表任何聚变项目电价或云厂真实毛利率。真实模型还要加入新电源接入、输配电、备用电力和改造成本，不能只降低电价而把为获得该电价付出的资本投入遗漏。

F.4 利润归谁，与成本下降同样重要

如果低价电力只在少数地点可得，掌握电源和并网资源的业主可能保留部分收益；如果竞争者都能获得同样电价，云服务和API的降价可能把节省额让给客户。产业产出可以因此增长，但供给方利润率不必同步提高。

上述算例若价格也从100降至94，成本54，毛利额仍为40，毛利率约42.6%；客户得到了更低价格，服务商却没有获得前一种情景的全部利润提升。这不是说降价对服务商一定不利：若使用量、客户留存和固定成本摊薄改善，总利润仍可能增加，必须把量价和单位成本一起计算。

因此，聚变供电可能缓解物理瓶颈，也可能推动新增供给和新一轮价格竞争。对AI估值的影响取决于收益最终落在发电方、云厂、应用公司还是终端客户，不能统一标为利多或利空。

F.5 能源突破不等于AGI已经实现

更多、更便宜的电力可以扩大可负担的训练与推理预算，但不会直接证明模型能够稳定处理长任务、识别错误、遵守权限或在陌生环境中可靠行动。能力、可靠性和经济性是相关而不同的变量，应分别验证。

反过来，原稿把“算法已撞上天花板”“数据已经用尽”当作确定事实，同样过强。算法改进、数据质量提升、推理时计算和任务分解，都可能改变获得某种能力所需的电量。若计算效率显著改善，新增电力仍有价值，但其稀缺程度和租金分配可能发生变化。

F.6 它与股权融资分别改变哪一环

聚变若商业化，主要改变可用电力、建设地点和服务成本；股权融资主要改变现金来源、债务压力及每股权益的分配。两者都可能延长项目的可执行时间，但都不能单凭自身证明项目的净现值为正。

股权融资不是“资本回报失败”的充分证据。若新股所得投入高回报项目，原股东即便被摊薄，也可能增加每股价值；若新资金只是维持没有终端回款的扩张，现金余额改善与价值创造就会分离。Alphabet实际融资状态见循环投资篇2.8，计划额度、已发行证券和到账净额分开核对，不在这里重复整份财报。

F.7 为什么不能把下一轮泡沫年份写死

新技术可能吸引叙事和资金，仍不足以推出“2028—2029年必然轮到聚变泡沫”。研究应观察融资估值、工程节点、客户付款、发电成本和可退出渠道是否背离，而不是为资本轮动预设日历。

原稿中的聚变公司估值榜和下一轮IPO年份，在没有当期融资原件、资本结构与正式申报文件时退出当前事实表。估值即使真实，也不能代替技术完成度；工程进展即使真实，也不能保证公开市场流动性。

F.8 后续证据账簿

要记录的证据	为什么影响判断	不能替代它的材料
可复核的连续净电量、运行时长与停机记录	区分单次物理成绩与可用电源	新闻标题、模型渲染图
全厂资本成本、融资成本、维护与材料更换成本	计算平准化电力成本及压力情景	仅燃料成本或实验能量增益
并网进度与实际可交付位置	判断能否服务具体数据中心	全国总发电潜力
客户合同的价格、期限、最低采购与验收条件	看谁承担技术和交付风险	合同宣布的最大MW数
云服务价格、使用量与毛利变化	判断节省额如何分配	单独一个电价降幅
新AI资产的现金回收期	检验电力改进是否进入股东回报	公司整体股价或新的融资额

F.9 什么会使本附录改判

若项目提前完成商业供电、可靠性和成本验收，应前移可用电力情景，并重新测算受益机房，而不是固守原来的时间表；若电力已交付，但接入与备用成本抵销主要节省额，就不能把名义发电成本降幅照搬到云服务成本。

若低价电力使成功任务成本显著下降、终端付费扩大，而且新增现金流足以覆盖建设和维护投入，应提高商业回收改善的判断；若扩容很快、价格传导更快而利润没有留在供应商，则应重新分配产业链收益，而不是笼统下调整个AI产业价值。

本附录的结论因此是有条件的：能源创新能够改变AI产业约束，资本市场也能够改变建设的融资条件；只有这些变化最终进入可持续现金流，它们才会改变资产价值。不能以“泡沫必然破裂”预先否决新证据，也不能以“聚变即将成功”跳过现金回收。

本版逐项修订记录

这里只列本报告实际采用章节的修订；每条对应原文纠错或证据更新，不是全景财报前言。

利润真实性拆解：逐项修订

1. 将1.1—1.3旧Q1快照改为各公司最新可得季报；不再以前置模块覆盖仍旧的正文。
2. 删除真实性星级与“非现金即虚假”判断，增加税前/税后、营业/投资、公司non-GAAP/研究调整的区分。
3. 用Amazon Q2实际披露结算重估问题，撤回固定股比线性外推后三季；补入Microsoft、NVIDIA也有投资收益，统一标准。
4. 逐行重算五家公司FCF，修正Amazon租赁本金口径及“CapEx大于FCF”的重复扣减推理；单季和TTM不混排成总量。
5. 增加两家光模块半年报利润—现金对比与图表，明确未审计、合并范围差异和非FCFF口径。
6. 用NVIDIA最新直接客户、应收集中度及DSO替换匿名客户实名估算，收入与回款分开判断。
7. 历史六案例保留机制与对照，撤销平均跌幅、物理定律、必然崩盘及不准确的南海无贸易、Cisco永不回本表述。
8. 补齐1.6现金桥检查表，重写1.7反方条件和1.8盲点；未经校准的情景计数和概率变化不沿用。

循环投资网络：逐项修订

1. 撤下6100亿及后续异质总额，交易改按五类法律性质与执行状态登记，不再用增量新闻做网络总额。
2. 校正NVIDIA对CoreWeave 2现金投资日期至1/23成交、1/26公告，撤销7月救援因果及重复敞口。
3. 更新Amazon对OpenAI、Anthropic实际支付、未用融资上限和算力合同，股权、服务采购与未提款额度分开。
4. 纳入NVIDIA 105担保的生效、范围、递减及选项边界，删除未确认媒体巨额担保作为当前事实。
5. 纳入CoreWeave DDTL 5.5实际提款、贷款与客户合同期限差；不同贷款追索性质分开。
6. 核实AMD两份权证截至6/27尚未归属，撤销目标股价乘股数的现金融资误读及GW直接换算收入。
7. Anthropic H轮改引官网，确认融资含以前承诺15；run-rate与已实现收入分离，停止持仓收益线性外推。
8. Alphabet6月初方案改为Q2执行表，ATM截至6/30零发行及用途单列；8月代理扩容和25债券条款不冒充执行到账。
9. 加入Meta El Paso项目租赁与残值担保，撤回“持股低即风险完全出表”；相关金额和单位逐项核对。
10. 删除未经证明的IPO确定日历、乘数、67%供应商融资比例、CDS因果时钟和“融资第二发即顶部”；历史机制保留，缺证说明放回相应章节。

AI变现与编程TAM：逐项修订

1. **章节相关性。** 删除沿用全景版的财报、融资、市场指数和IPO前置更新页；仅将与云收费、广告、订阅、编程及资本回收有关的证据写入对应章节。
2. **收入口径。** 3.1—3.2将“云+广告7500亿美元AI变现”改为分业务、分统计期和分证据的分类表；纠正Azure与智能云部门、年化与全年收入混淆。
3. **新增变现。** 3.2、3.3更新ChatGPT Ads8月31日公司披露，区分1B运行率、累计收入和盈利。
4. **企业订阅。** 3.3、3.5更新Microsoft付费席位和Salesforce8月ARR，单列Agentforce产品范围变化，不将所有增长当作同口径自然增长。
5. **私营公司数据。** 3.3—3.5保留公司公开披露的确切日期；独立复审补入Anthropic5月28日已披露的47B运行率，替换仅停留4月30B的旧锚。更晚媒体估算未获得正式文件者不冒充当前一手事实，删除无依据的统一盈利状态标签。
6. **编程TAM。** 3.4纠正人口出处和十倍单位错误，完整重算价格—渗透率表；保留历史专业人口基数，补充新的总人口线索但不混用。
7. **商业模式与估值。** 3.4写入GitHub按量计费事实，增加内含额度抵销和非开发者季节付费情景；撤回“估值大于年度TAM即不合理”的推论。
8. **生产力证据。** 3.4加入METR原实验与2026年后续限制，撤回无条件效率提升5—10倍，并保留新工具可能改善的反证。
9. **资本回收。** 3.6保留三层结构，撤回未取得原始模型的总量作为当前输入；纠正线性达峰、收入比与IRR混用，改为逐期FCFF与资产批次核验。
10. **API模型。** 3.7用9月实际费率与离散增长式替换“价格归零/死亡螺旋”定论；精确修正悲观情景为-10.75%，以固定账单展示缓存降价的边界。
11. **单位经济。** 3.8增加可复算但明确假设的应用毛利与客户ROI桥；撤回没有抵销表支持的55%/10%产业利润分配。
12. **结论与反证。** 3.9—3.10撤回唯一编程市场、必然收入下降与跨口径回收阈值，改为收费扩张已确认、资本回收待逐项证实；保留双向改变判断的条件。

详细核验网址、修改前缺陷和计算验收见《V1.5_变现正文修订证据》。本篇仅为个人研究，不构成投资建议。

AGI与国际格局：逐项修订

1. **主题回归**：取消旧分项报告前置的大厂财报、融资与股价总览，直接从9月模型能力及其经济含义展开；保留原第四、第五部分全部专题主线。
2. **能力证据更新**：加入9月1日 Anthropic、9月3日 OpenAI 的官方发布和评测限制；撤下未核R2信息及不具可比性的跨基准饱和曲线。
3. **时间表纠正**：撤回未经同口径核验的名人年份、预测市场快照和算力倍数到AGI年份映射，以定义、验收条件和复查证据替代。
4. **估值纠正**：撤回AGI占估值40—60%和延期通常折损40—55%的结论，补入明确假设的三年折现计算，区分受影响现金流与整家公司价值。

5. **国际比较纠正**：删除Elo百分比作为能力差距，保留模型、训练硬件、推理部署及产业兑现的分层框架。
6. **主权项目纠正**：逐项标注Stargate、HUMAIN、InvestAI、IndiaAI的公告日期和规划/运行边界，不重复加总，不把采购计划写成投运事实。
7. **就业更新**：纳入Stanford2026年8月修订的19%相对就业差异，并保留22—25岁、比较组、样本与非因果限制；将Anthropic使用数据和全国就业统计分开。
8. **能源更新**：采用IEA2026版2025年485TWh及2030年950TWh预测，拆开年份、地区和全部数据中心/AI子集；撤销未经核验的核电总量和能源必然受益判断。
9. **政策更新**：修正AI Diffusion时间线，补BIS2026年1月逐案审查、NVIDIA8月披露的许可到收入边界，以及欧盟8月透明度要求；政策情景不再赋主观概率。
10. **修订边界**：新源不改变历史冻结PDF和V1.4，未声称模型已获独立复测、未证明AGI实现、未完成项目逐站验收，也未构成全报告审核通过。原4.10反证小节在本版顺排为4.6，目录随实际正文重建。

中国投资者传导：逐项修订

6.1与6.1.1：用条件和项目现金约束取代固定崩盘日期，删除错用的情景标签和概率；原6.1.5顺排为6.1.1。

6.2：直接写入两家光模块2026半年报及现金流分化，替换“业绩待披露”；原E判断2仍部分验证。

6.3—6.5：补足行业到公司收入、现金和估值的传导，加入可复算倍数敏感性表。

6.6：删除“持仓保护港股通额度”以及无同日样本的QDII普遍溢价断言。

6.7—6.9：更新官方事件日历，撤出未重新核实的处罚数字，保留政策与经营的归因边界。

公司分化与估值：逐项修订

7.1：撤销“破而立死”等确定性结局标签和未经模型支撑的个股跌幅，按商业模式重建研究分组。

7.2：把经营、现金、资本承诺和估值分栏；纠正AWS经营与投资重估的因果混淆。

7.3—7.4：补足企业价值到股权价值的估值桥，明确EBITDA和自由现金流差异。

7.5—7.6：删除未经指数权重计算的整体回撤推断，补齐历史类比与公司排序的反证条件。

风险与综合结论：逐项修订

风险教育：删除带有具体期限与止损安排的工具建议，保留一般风险原理及SEC出处。

8.1—8.2：替换旧六灯快照；撤销跨周期、跨口径“6倍脱节”的确定性结论，采用已公布就业修订和有日期的信用观察。

8.3：统一情景名称；把78分及既有权重限定为未重新校准的研究假设，撤销“77%就是崩盘概率”的表述。

8.4—8.5：更正E判断2待核原因、固定触发阈值和基准事件的时间纪律；说明真正可能证伪报告的证据。

框架与页岩油类比：逐项修订

A—证据方法。 将单一星级改为来源与命题性质双维度，新增主体、期间、币种、存量流量、范围及去重检查；不再以三家机构引用相同预测作为独立验证。

A—融资网络。 撤回混合性质的6100亿—8500亿美元总盘、供应商融资/收入67%及与电信设备商七倍规模对比，新增残值担保和分期采购权证两个原始文件案例，区分合同上限、现金支付和情景损失。

A—会计纠正。 修订“认股权证只影响稀释、不影响收入”，注明AMD截至2026-06-27的归属与报表状态，以及此前披露的收入冲减、负债重估处理。

A—物理约束。 删除HBM占全部AI CapEx48%、统一毛利率、全国功率缺口及CoWoS统一停止接单等未充分核实定量；替换为成本桥接、项目交付检查和LBNL2026年6月新报告预测，并分清TWh与GW、全国与地方约束。

A—现金回收。 修正终端年收入乘五的爬坡解释，增加连续与离散路径；撤回收入/CapEx等于回报率的推导，新增FCFF、NPV、IRR及资本成本示例，提示折旧、利息和终值去重。

A—风险阈值。 撤回无一手支持的RPO/OCF130%评级线和CapEx接近折旧即需要外部融资的推论，改为可用现金、到期债务和实际投资的桥接。

C—历史事实。 Chesapeake重组日期更正为2020-06-28；Cobalt为2017-12-14且是深水业务，从2014–2016页岩油名单撤除；补充美国2018原油生产与净进口的区分、2024年Pioneer被收购的事实。

C—供应商周期。 用SLB2016年官方业绩反证油服不受价格周期影响，撤回没有明确样本的板块总回报、破产总数、利差和股价降幅。

C—类比边界。 保留六维比较、融资与价值分配分析，改为需求、价格效率、融资交付三条条件化路径；不以训练账单替代总成本，不以国家战略替代兜底承诺，不以历史类比推导统一放大系数。

范围声明。 本篇只重写附篇A与C；未修改历史冻结版本，也未把全景财报更新模块复制到本篇开头。新增数字均在对应段落标明日期、口径与原始来源。

Alphabet融资案例：逐项修订

1. 依据6/1备案、Q2 10-Q和8月补充文件，将原80计划拆成已完成股份、49.562现金及截至6/30未用40 ATM。
2. 更正“现金1000B+”单位错误，现金55.911与现金加证券242.474分开；单季负FCF不再冒充全年现金枯竭。
3. 区分已完成发行的一般公司/AI建设用途与ATM员工股权税用途，撤销“全部800亿已用于AI”的暗示。
4. 新增普通股每股价值公式与假设算例，补入优先股股息、转换和capped call；撤下未建模稀释百分比与万能融资成本排序。
5. 撤销无原件支持的五次“融资距顶部”统计、Abel动机推断、任意回撤表、IPO时间窗及融资自动触发的概率结论。
6. 保留历史融资教训，改为可由下一期执行、股数和项目现金验证的观察表；不重复主文2.8的交易网络叙述。

聚变能源与资本回收：逐项修订

1. F.1—F.2：用公司当前工程节点和目标替换确定投产时间、提前违约判断，区分物理增益、净电力和商业供电。
2. F.3—F.4：撤回统一电力成本占比，加入成本基数明确的毛利敏感性表及价格传导反例。
3. F.5—F.7：撤回算法天花板、下一轮泡沫年份和无当期证据的估值榜；把能源与股权融资的影响分开。
4. F.8—F.9：以可验收证据、现金回收和改判条件替代“对既有情景完全无影响”的结论。